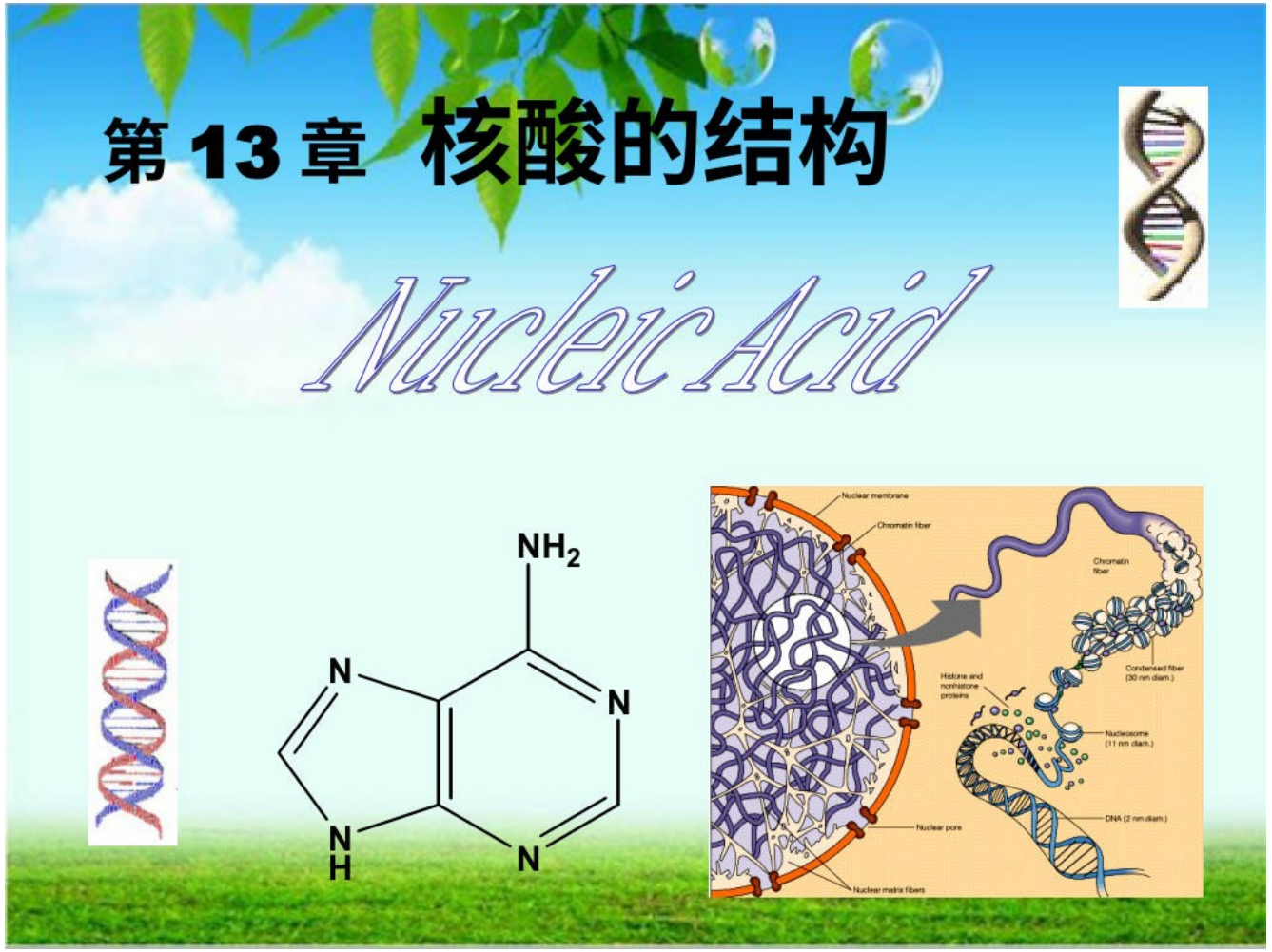
第 11 章 核酸的结构与功能



本章学习核酸的化学组成、核苷酸结构、 DNA 双螺旋与超螺旋、核小体，以及 tRNA/mRNA/rRNA 等 RNA 的结构与功能。

【要点】

- 核酸组成
- DNA 结构
- RNA 结构
- 核小体

一、核酸的组成 p223



一、核酸的组成 p223 核酸 核苷酸 磷酸 核苷 戊糖 含氮碱 核糖 脱氧核糖 嘌呤碱 嘧啶碱
【要点】
・一、核酸的组成 p223 核酸 核苷酸 磷酸 核苷 戊糖 含氮碱 核糖 脱氧核糖 嘌呤碱 嘧啶碱

（一）核酸的元素组成

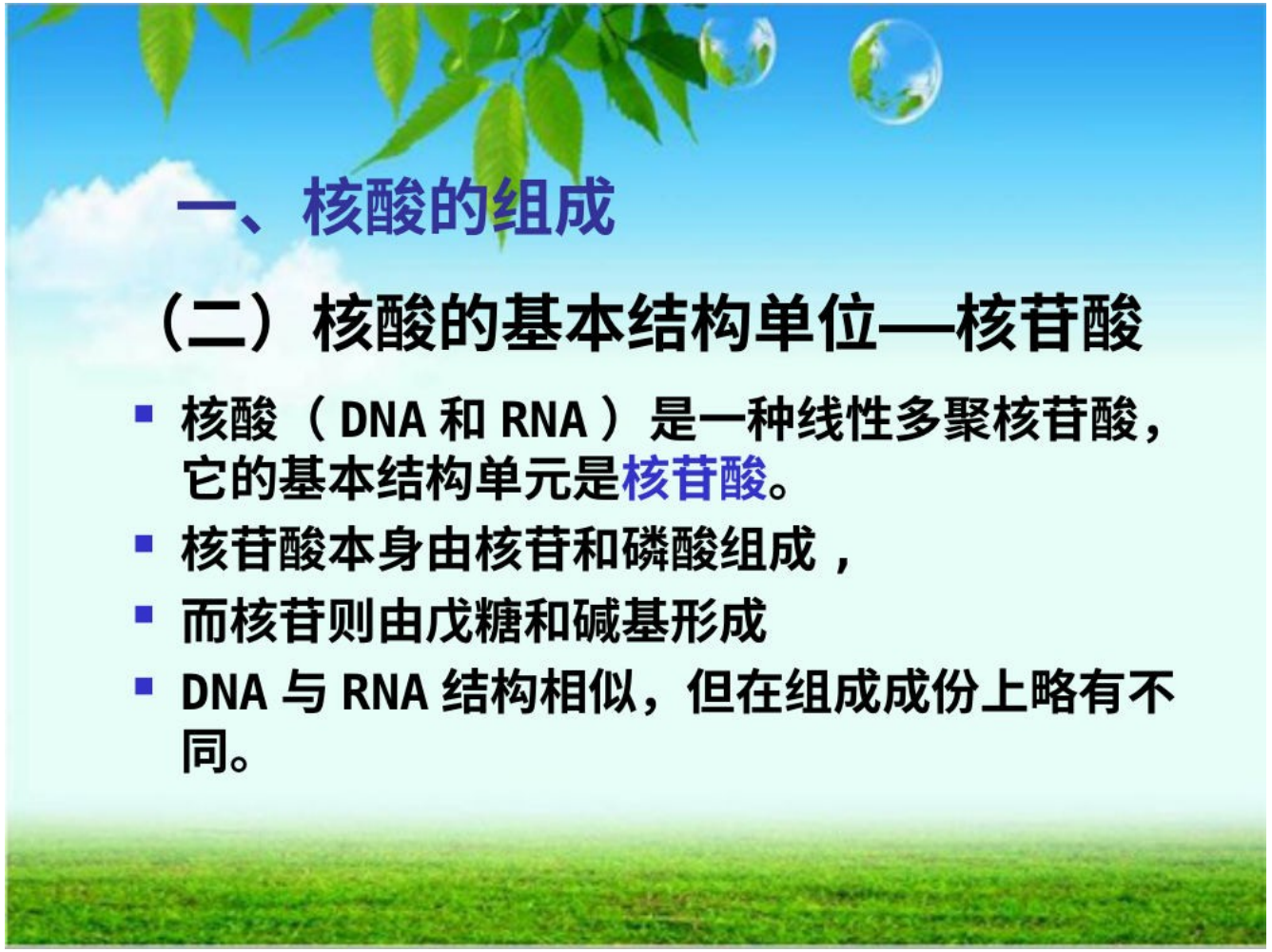


（一）核酸的元素组成 基本元素： C H O N P 核酸的元素组成有两个特点： 1. 一般不含 S 。 2. P 含量较多，并且恒定（ 9%- 10% ）。 因此，实验室中用 定磷法进行核酸的定量分析。 （ DNA9.9% 、 RNA9.5% ）

【要点】

- （一）核酸的元素组成 基本元素： C H O N P 核酸的元素组成有两个特点： 1. 一般不含 S
- 2. P 含量较多，并且恒定（ 9%- 10% ）
- 因此，实验室中用 定磷法进行核酸的定量分析

（二）核酸的基本结构单位——核苷酸



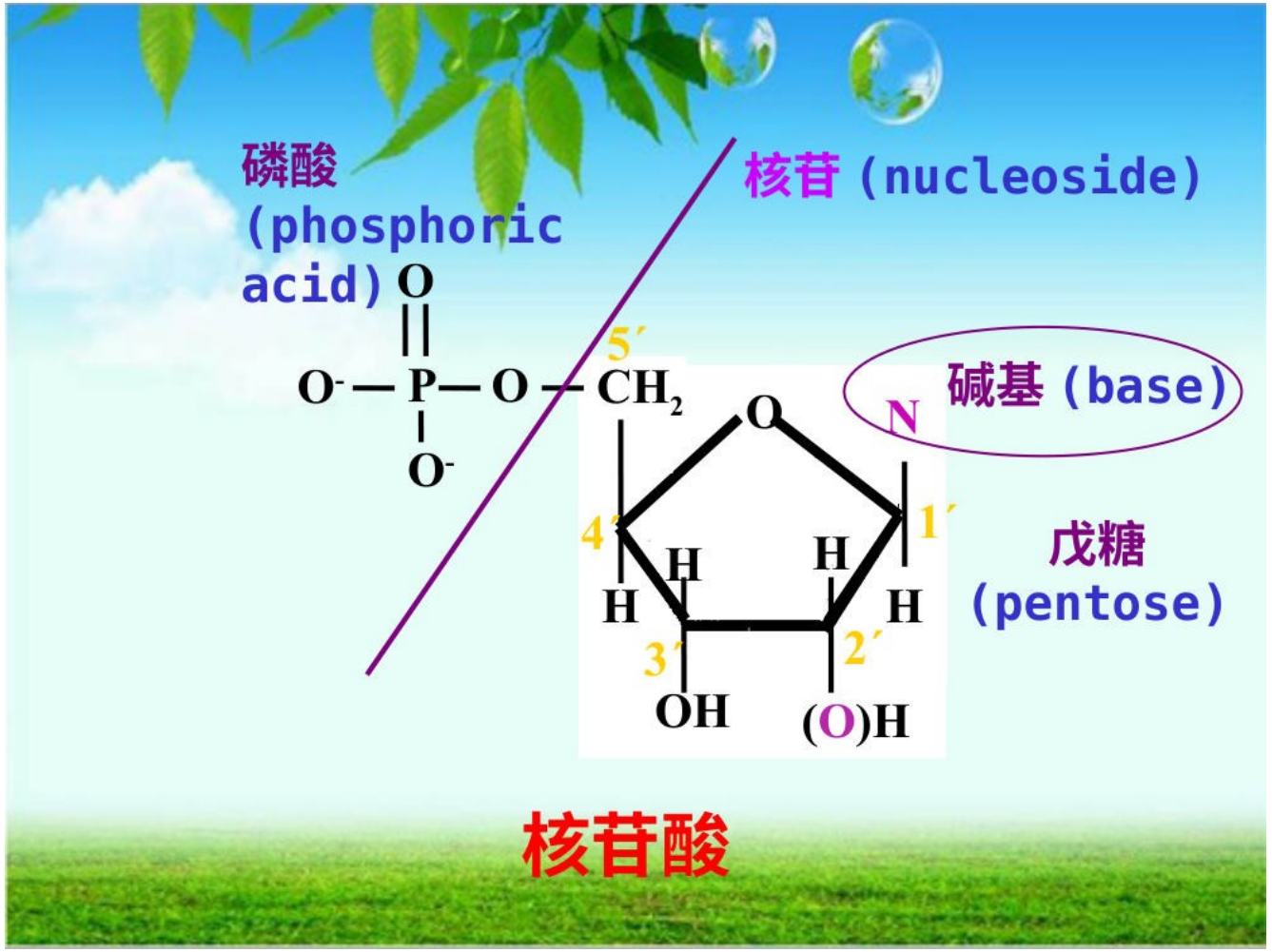
（二）核酸的基本结构单位——核苷酸 核酸（DNA 和 RNA ）是一种线性多聚核苷酸， 它的基本结构单元是核苷酸。 核苷酸本身由核苷和磷酸组成，而核苷则由戊糖和碱基形成 DNA 与 RNA 结构相似，但在组成成份上略有不 同。 一、核酸的组成

【要点】

・（二）核酸的基本结构单位——核苷酸 核酸（DNA 和 RNA ）是一种线性多聚核苷酸， 它的基本结构单元是核苷酸

・核苷酸本身由核苷和磷酸组成，而核苷则由戊糖和碱基形成 DNA 与 RNA 结构相似，但在组成成份上略有不 同

核苷酸的组成：磷酸 + 戊糖 + 碱基

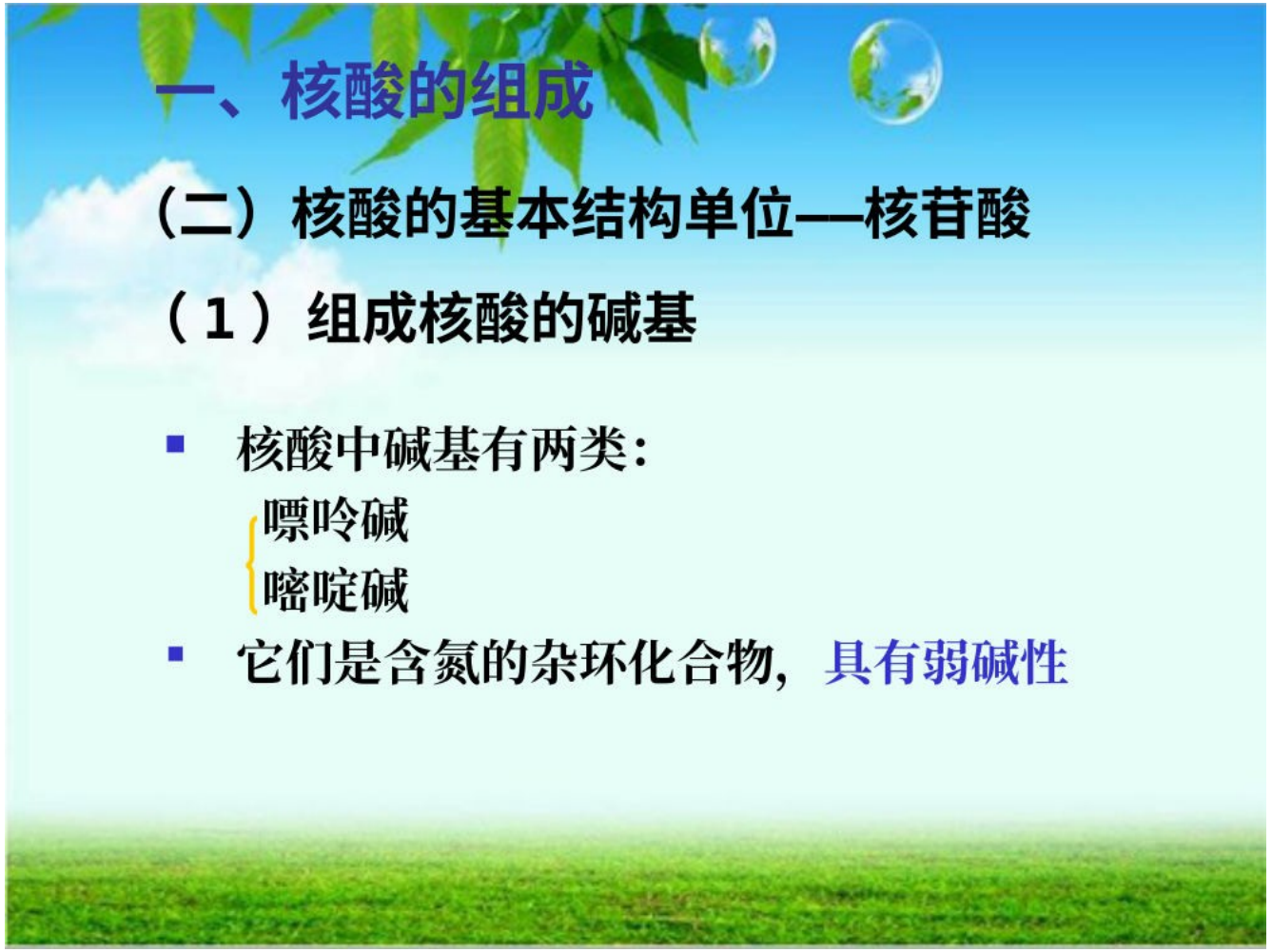


核苷酸由三部分组成：磷酸、戊糖（核糖或脱氧核糖）和含氮碱基。戊糖与碱基通过糖苷键连接；戊糖与磷酸通过酯键连接。

【要点】

- 核苷酸 = 磷酸 + 戊糖 + 碱基。
- 戊糖 + 碱基→核苷（糖苷键）。
- 核苷 + 磷酸→核苷酸（酯键）。
- DNA 用脱氧核糖， RNA 用核糖。

核酸中碱基的两大类

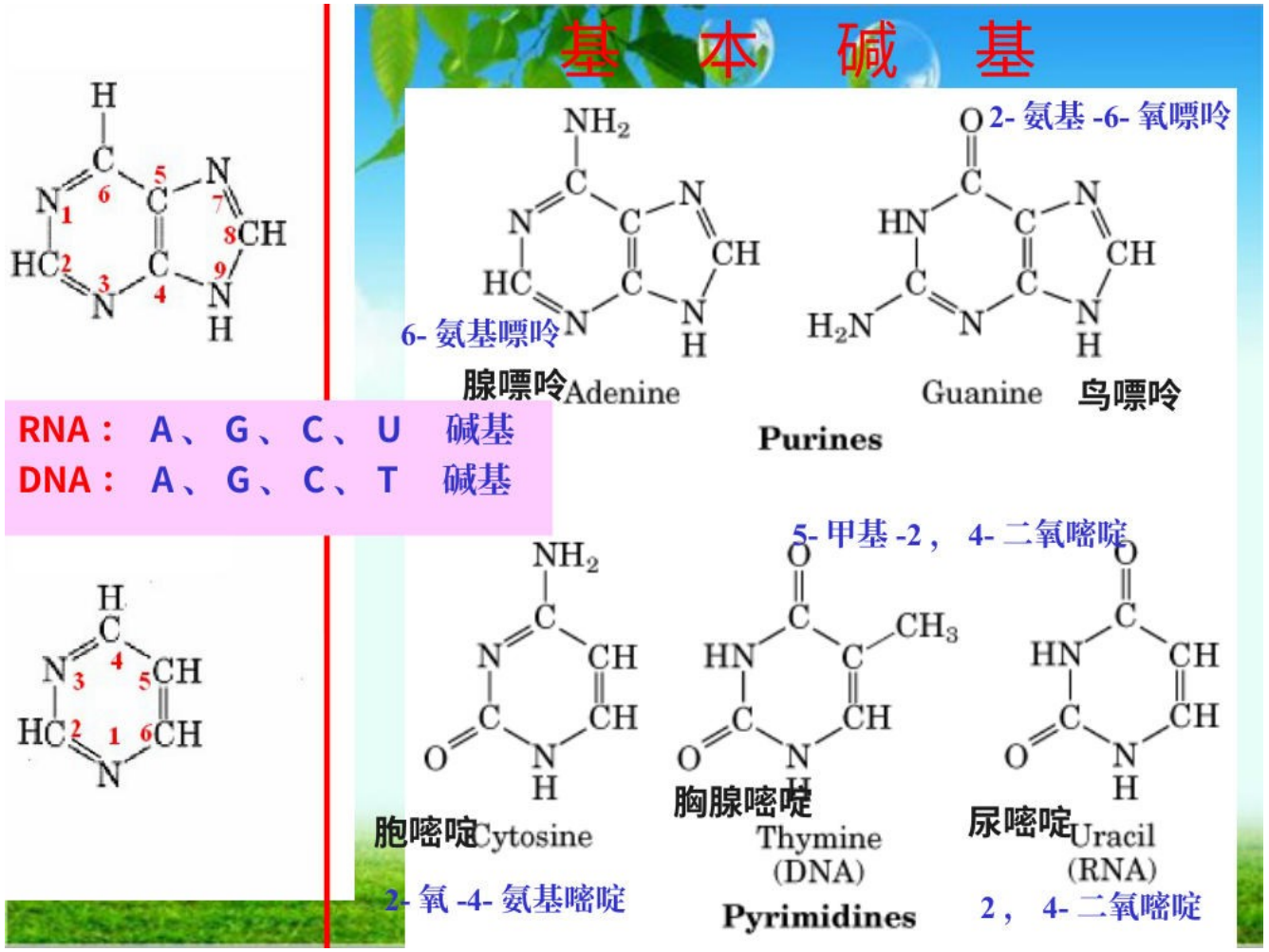


核酸中的碱基是含氮杂环化合物，具弱碱性，分为嘌呤碱和嘧啶碱。嘌呤为双环： A 腺嘌呤、 G 鸟嘌呤；嘧啶为单环： C 胞嘧啶、 T 胸腺嘧啶、 U 尿嘧啶。 DNA 用 A/G/C/T ， RNA 用 A/G/C/U 。

【要点】

- 嘌呤： A 、 G （双环）。
- 嘧啶： C 、 T 、 U （单环）。
- DNA： A/G/C/T 。
- RNA： A/G/C/U 。

五种基本碱基

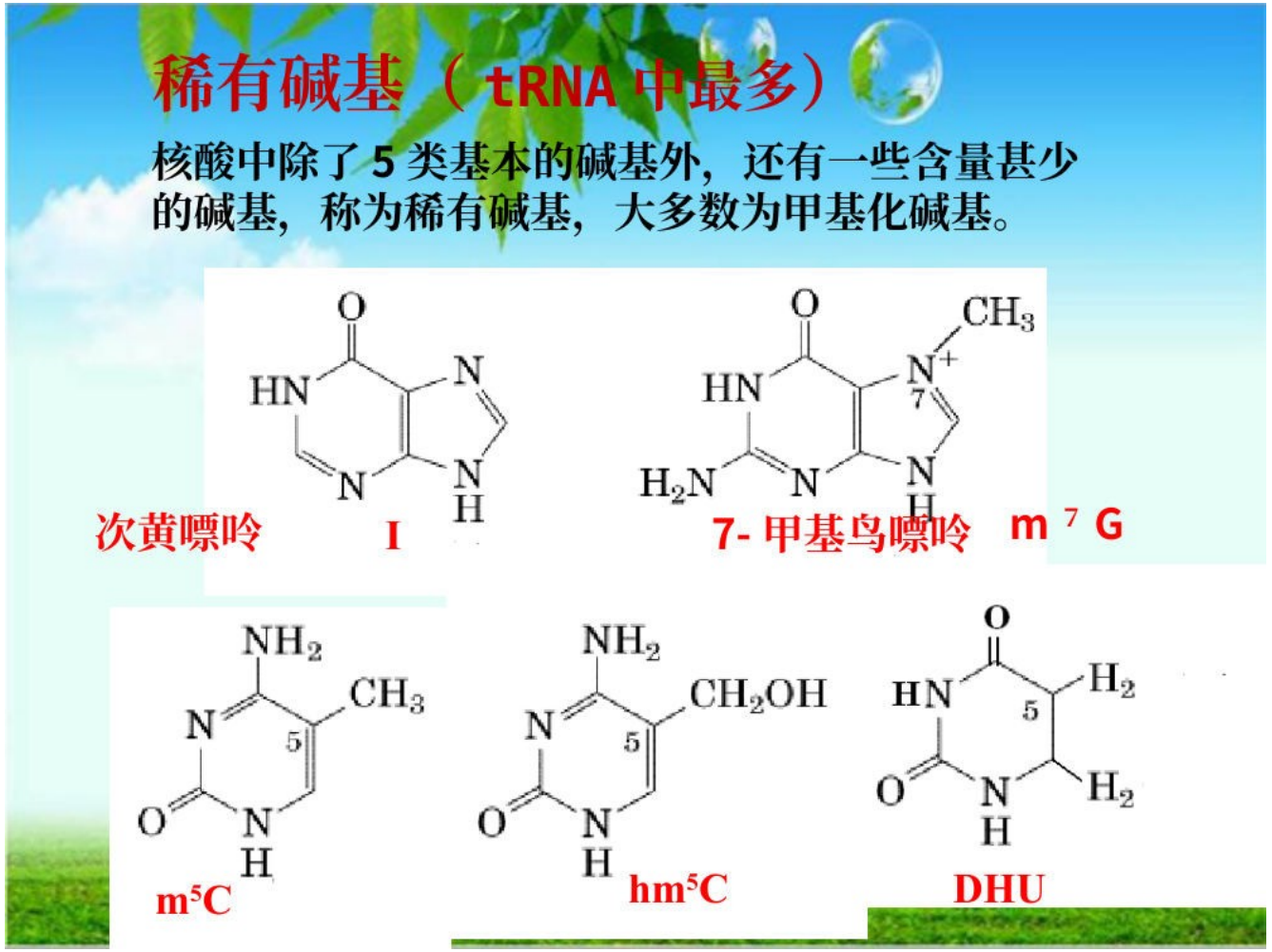


DNA 的四种碱基： A 腺嘌呤、 G 鸟嘌呤、 C 胞嘧啶、 T 胸腺嘧啶； RNA 用 U 尿嘧啶代替 T 。 A=6- 氨基嘌呤， G=2- 氨基 -6- 氧嘌呤， C=2- 氧 -4- 氨基嘧啶， T=5- 甲基 -2,4- 二氧嘧啶， U=2,4- 二氧嘧啶。 A/G/C 在 DNA 和 RNA 中都存在， T 只在 DNA ， U 只在 RNA 。

【要点】

- A= 腺嘌呤， G= 鸟嘌呤（嘌呤）。
- C= 胞嘧啶， T= 胸腺嘧啶， U= 尿嘧啶（嘧啶）。
- DNA： A/G/C/T ； RNA： A/G/C/U 。
- T 只在 DNA ， U 只在 RNA 。

稀有碱基（tRNA 中最多）

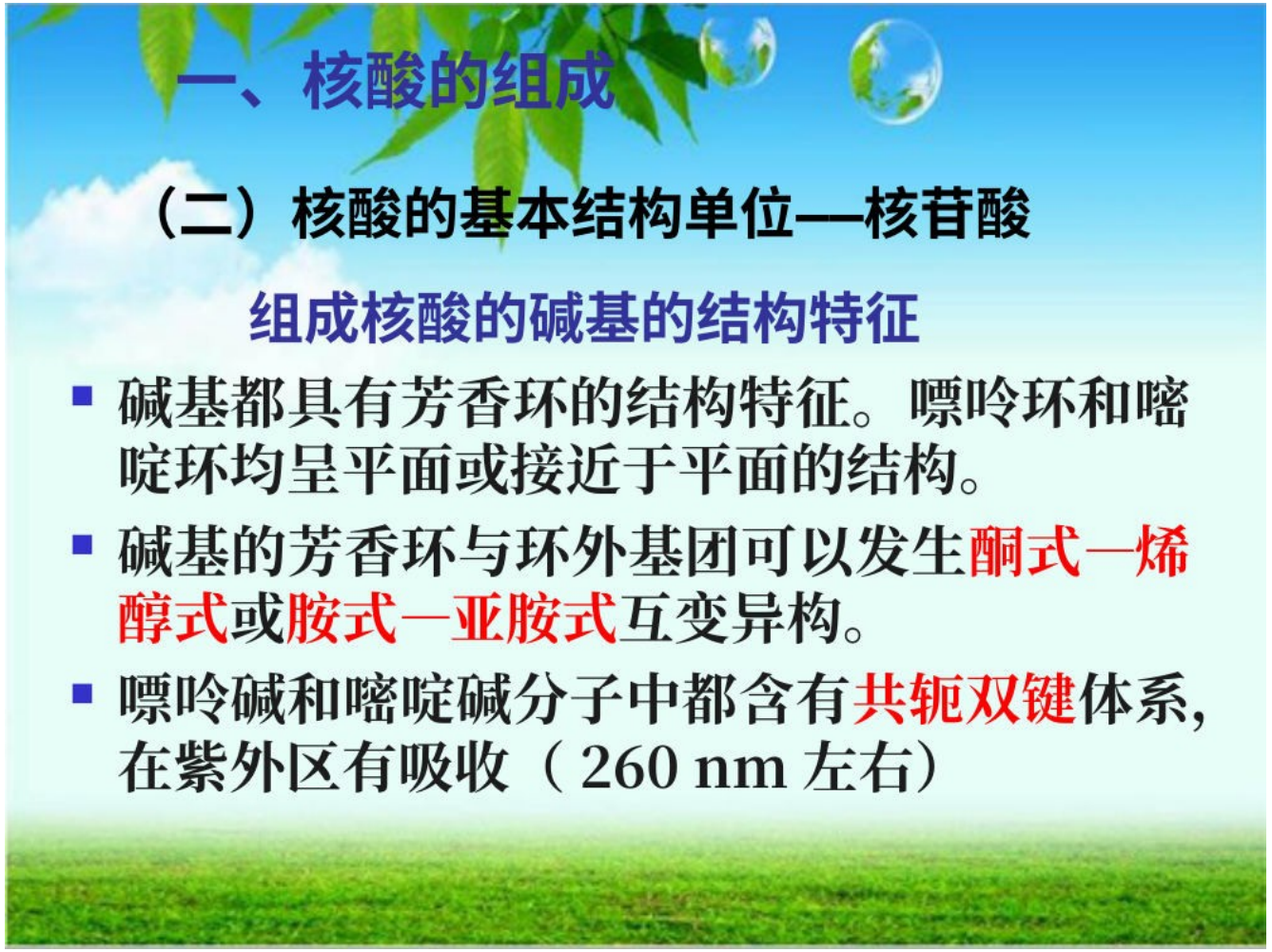


除五种基本碱基外，核酸中还含少量修饰碱基，称稀有碱基，多数为甲基化或结构修饰产物。tRNA 中稀有碱基最多。常见缩写： DHU=5,6- 二氢尿嘧啶核苷； m5C=5- 甲基胞苷； hm5C=5- 羟甲基胞苷； m7G=7- 甲基鸟苷； I= 次黄嘌呤核苷（肌苷，由 A 脱氨产生，可与 U/C 摆动配对）。稀有碱基参与 tRNA 折叠、密码子识别和结构稳定。

【要点】

- 稀有碱基 = 基本碱基的修饰产物。
- tRNA 中最多。
- DHU=5,6- 二氢尿嘧啶核苷。
- m5C=5- 甲基胞苷； hm5C=5- 羟甲基胞苷。
- m7G=7- 甲基鸟苷； I= 次黄嘌呤核苷（肌苷）。
- 参与 tRNA 折叠 / 密码子识别 / 稳定。

碱基的结构特征

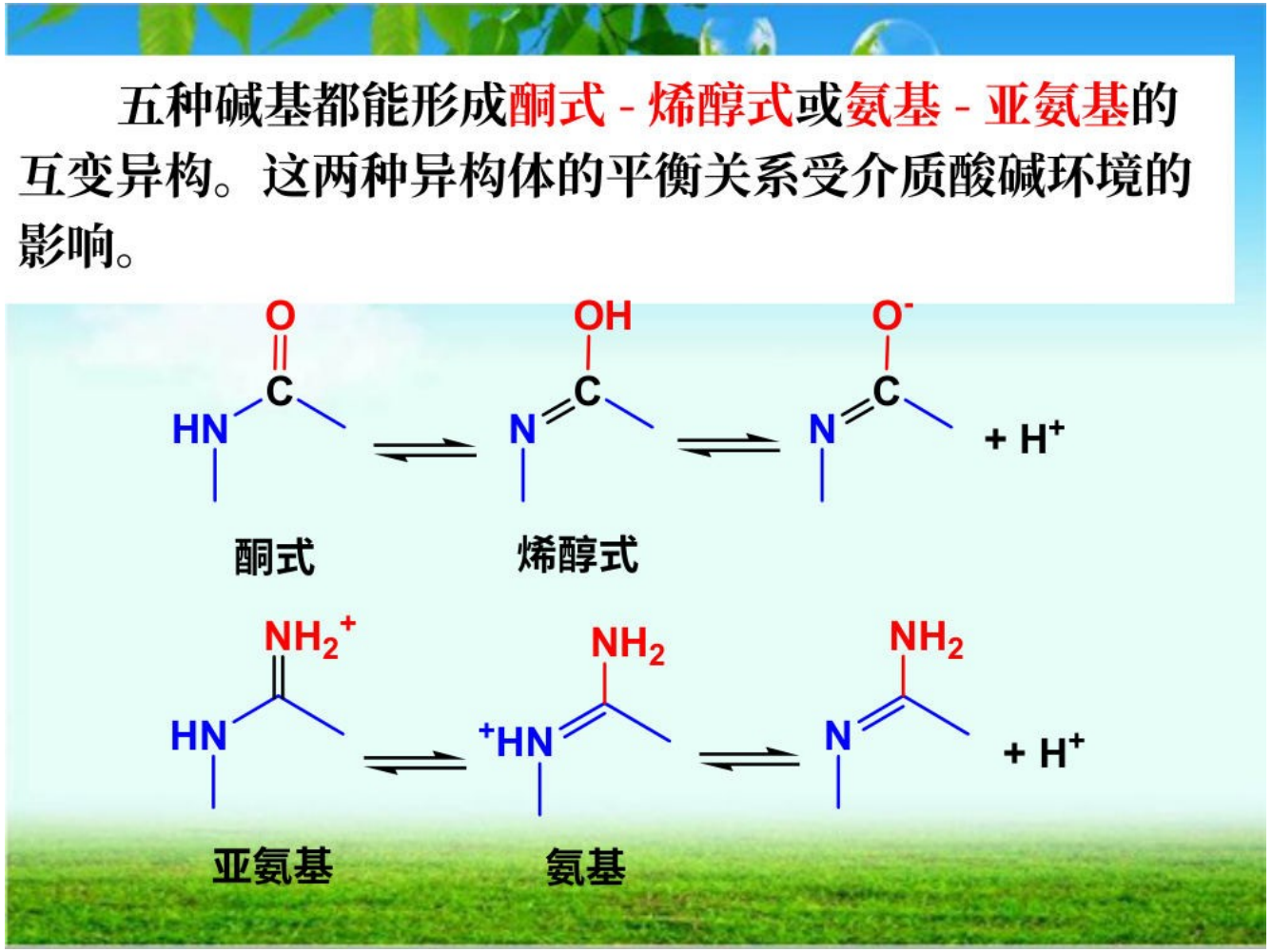


碱基具有芳香环结构；嘌呤环和嘧啶环均呈平面或接近平面。碱基的芳香环与环外基团可发生酮式—烯醇式或胺式—亚胺式互变异构。嘌呤碱和嘧啶碱都含共轭双键体系，在 260 nm 附近有紫外吸收。

【要点】

- 碱基含芳香环，环呈平面。
- 可发生酮式—烯醇式 / 胺式—亚胺式互变异构。
- 共轭双键→ 260 nm 紫外吸收。

碱基的互变异构

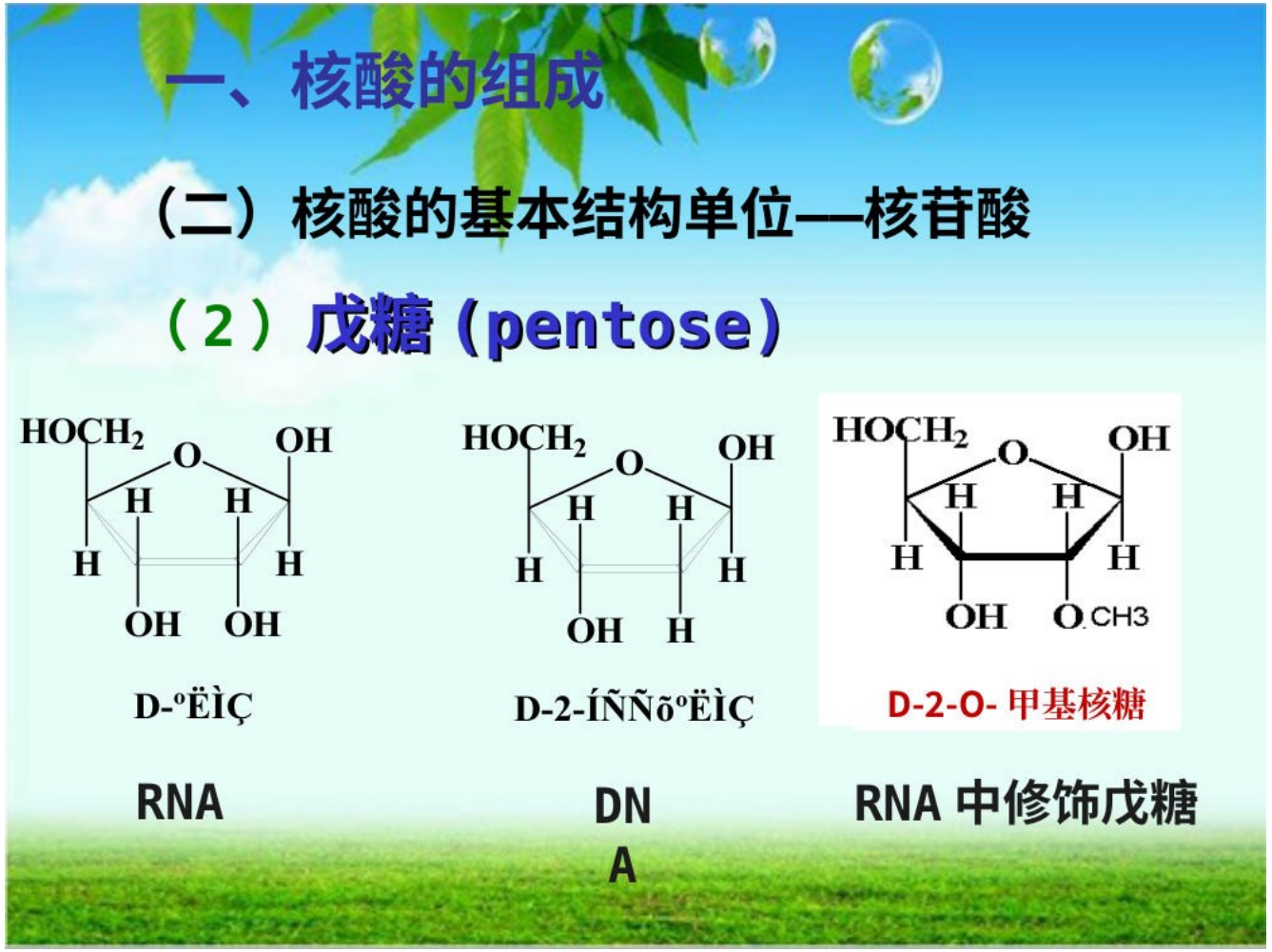


五种碱基（A、G、C、T、U）都能发生酮式—烯醇式或氨基—亚氨基互变异构，平衡受介质 pH 影响。生理 pH 下以酮式 / 氨基式为主；烯醇式 / 亚氨基式比例较低。互变异构会影响氢键供体 / 受体，异常烯醇式可导致碱基错配。

【要点】

- 五种碱基均可互变异构。
- 平衡受 pH 影响。
- 生理 pH 以酮式 / 氨基式为主。
- 异常烯醇式可导致错配。

（2）戊糖：核糖与脱氧核糖

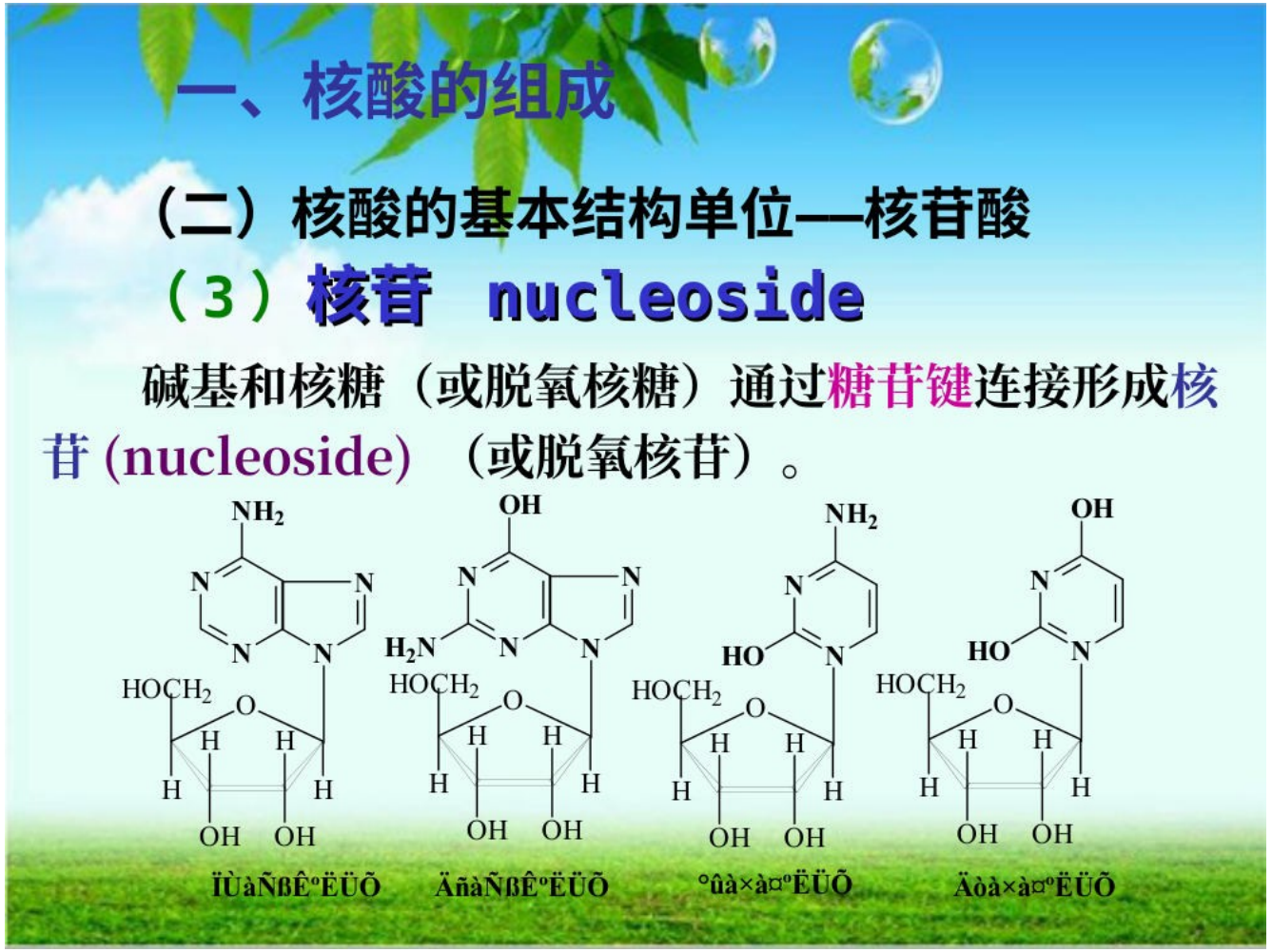


戊糖是五碳糖。 RNA 含 D- 核糖， DNA 含 D-2- 脱氧核糖；二者差别在 C2′ 位：核糖为—OH ，脱氧核糖为— H 。

【要点】

- RNA： D- 核糖。
- DNA： D-2- 脱氧核糖。
- 差别在 C2′（OH/H）。
- 戊糖与碱基形成核苷。

（3）核苷：碱基 + 戊糖

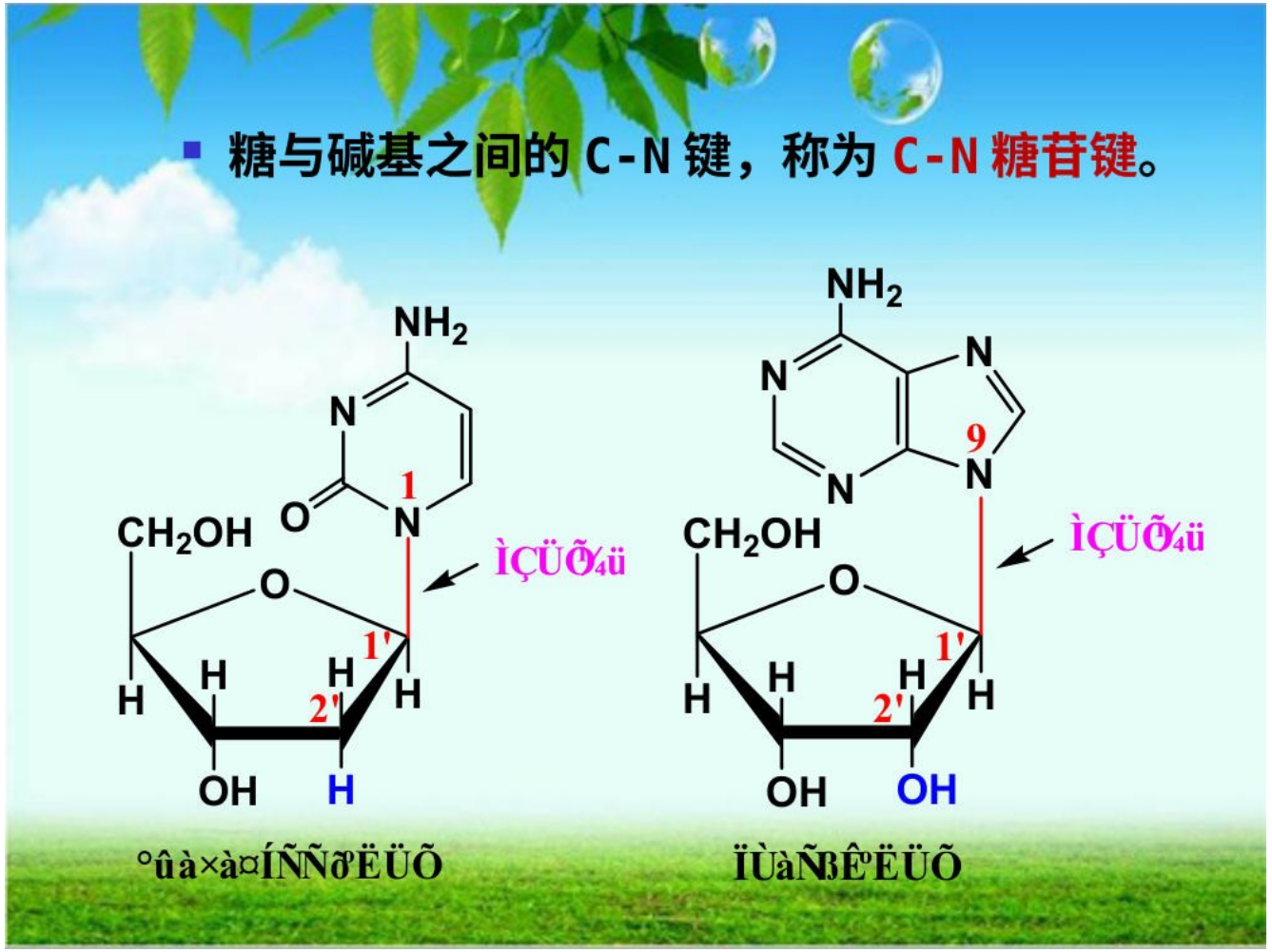


核苷（nucleoside）由含氮碱基与核糖或脱氧核糖通过 β-N- 糖苷键连接形成。嘌呤碱的 N9 、嘧啶碱的 N1 与戊糖的 C1′ 相连； RNA 中是核糖核苷， DNA 中是脱氧核糖核苷。

【要点】

- 核苷 = 碱基 + 戊糖。
- β-N- 糖苷键。
- 嘌呤 N9/ 嘧啶 N1 连戊糖 C1′ 。
- DNA 为脱氧核苷， RNA 为核糖核苷。

嘌呤碱与嘧啶碱



嘌呤为双环：腺嘌呤 A 、鸟嘌呤 G ；嘧啶为单环：胞嘧啶 C 、胸腺嘧啶 T 、尿嘧啶 U 。碱基通过嘌呤 N9 或嘧啶 N1 与戊糖 C1′ 形成糖苷键。

【要点】

- 嘌呤： A/G 双环。
- 嘧啶： C/T/U 单环。
- 嘌呤 N9 连 C1′。
- 嘧啶 N1 连 C1′。

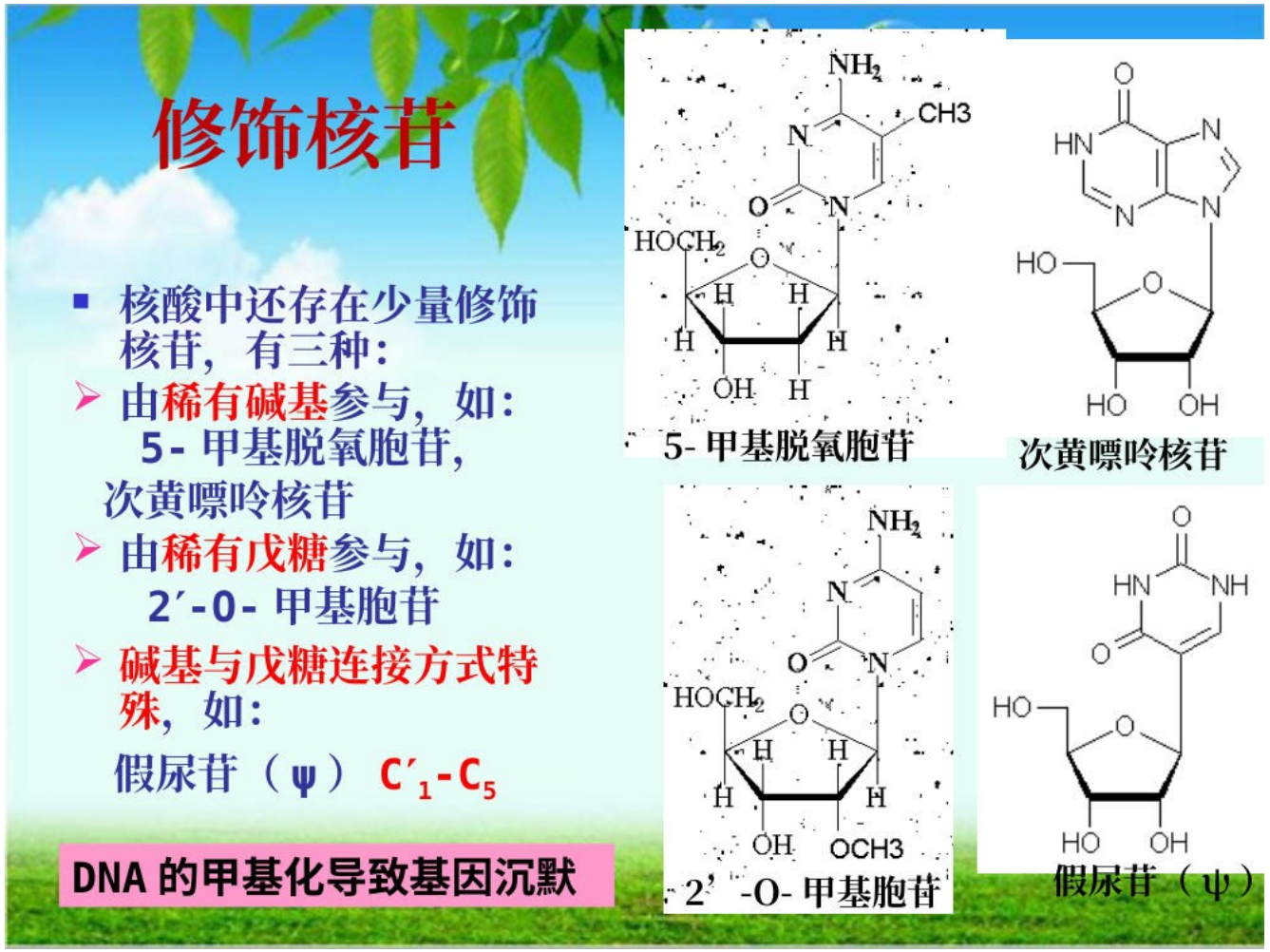
糖苷键： C1′—N9/N1



核苷中戊糖 C1′ 与嘌呤 N9 或嘧啶 N1 脱水缩合形成 β-N- 糖苷键；这是碱基与戊糖连接的方式。

【要点】
- 戊糖 C1′ 参与成键。
- 嘌呤连 N9 。
- 嘧啶连 N1 。
- 形成 β-N- 糖苷键。

修饰核苷



修饰核苷 核酸中还存在少量修饰 核苷，有三种： 由稀有碱基参与，如： 5- 甲基脱氧胞苷，次黄嘌呤核苷 由稀有戊糖参与，如： 2-O- 甲基胞苷 碱基与戊糖连接方式特 殊，如： 假尿苷（ψ） C1-C5 5- 甲基脱氧胞苷 2’ -O- 甲基胞苷 次黄嘌呤核苷 假尿苷（ψ） DNA 的甲基化导致基因沉默

【要点】

・ 修饰核苷 核酸中还存在少量修饰 核苷，有三种： 由稀有碱基参与，如： 5- 甲基脱氧胞苷，次黄嘌呤核苷 由稀有戊糖参与，如： 2-O- 甲基胞苷 碱基与戊糖连接方式特 殊，如： 假尿苷（ψ） C1-C5 5- 甲基脱氧胞苷 2’ -O- 甲基胞苷 次黄嘌呤核苷 假尿苷（ψ） DNA 的甲基化导致基因沉默

DNA/RNA 中的碱基与核苷

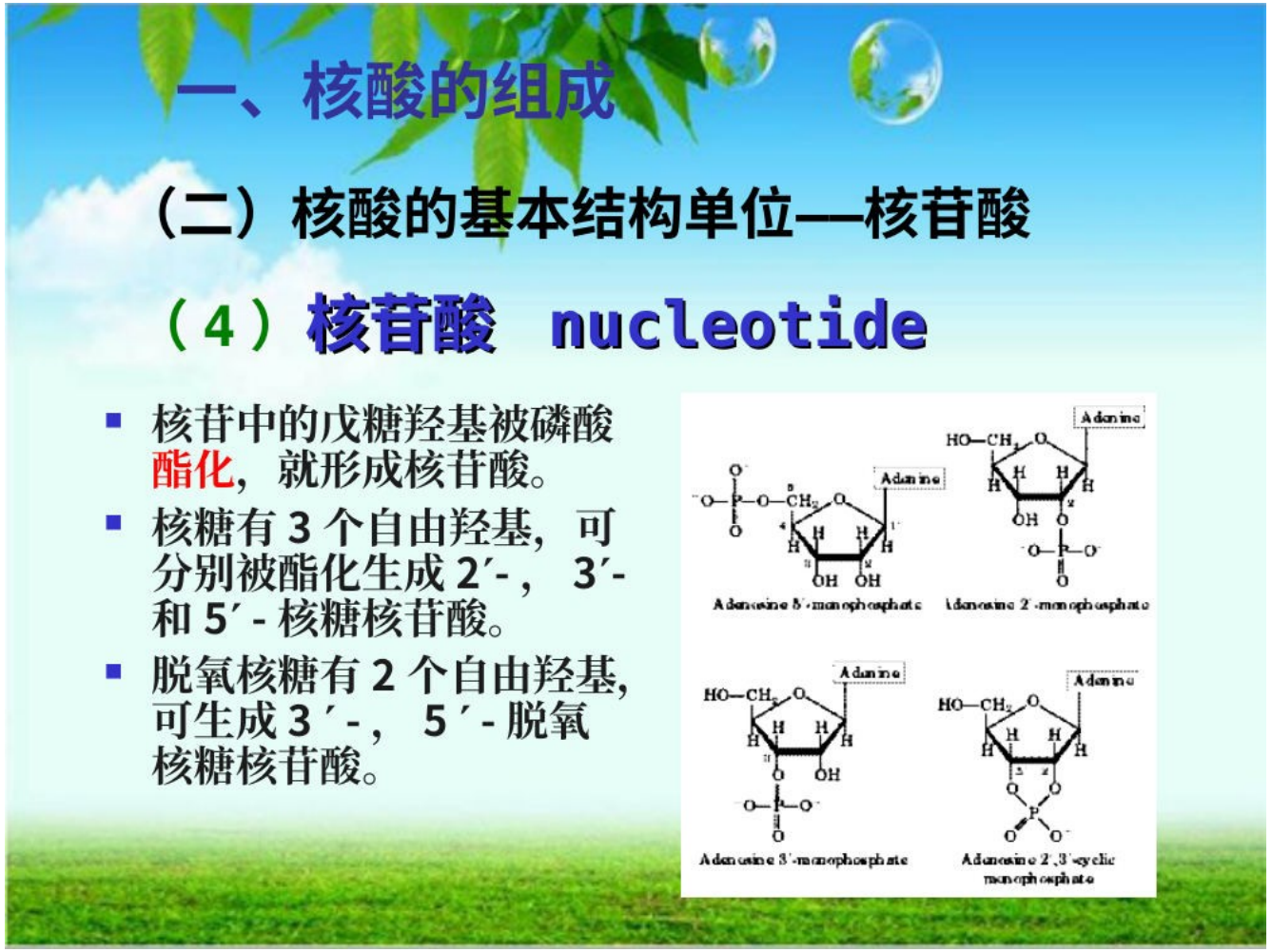


RNA 核苷：腺苷、鸟苷、胞苷、尿苷； DNA 脱氧核苷：脱氧腺苷、脱氧鸟苷、脱氧胞苷、脱氧胸苷。区别在戊糖（核糖 / 脱氧核糖）和碱基（ U/T ）。

【要点】

- RNA 用核糖， DNA 用脱氧核糖。
- RNA 有 U ， DNA 有 T 。
- 碱基 + 戊糖 = 核苷。
- DNA/RNA 各有四种主要核苷。

核苷酸：戊糖羟基被磷酸酯化

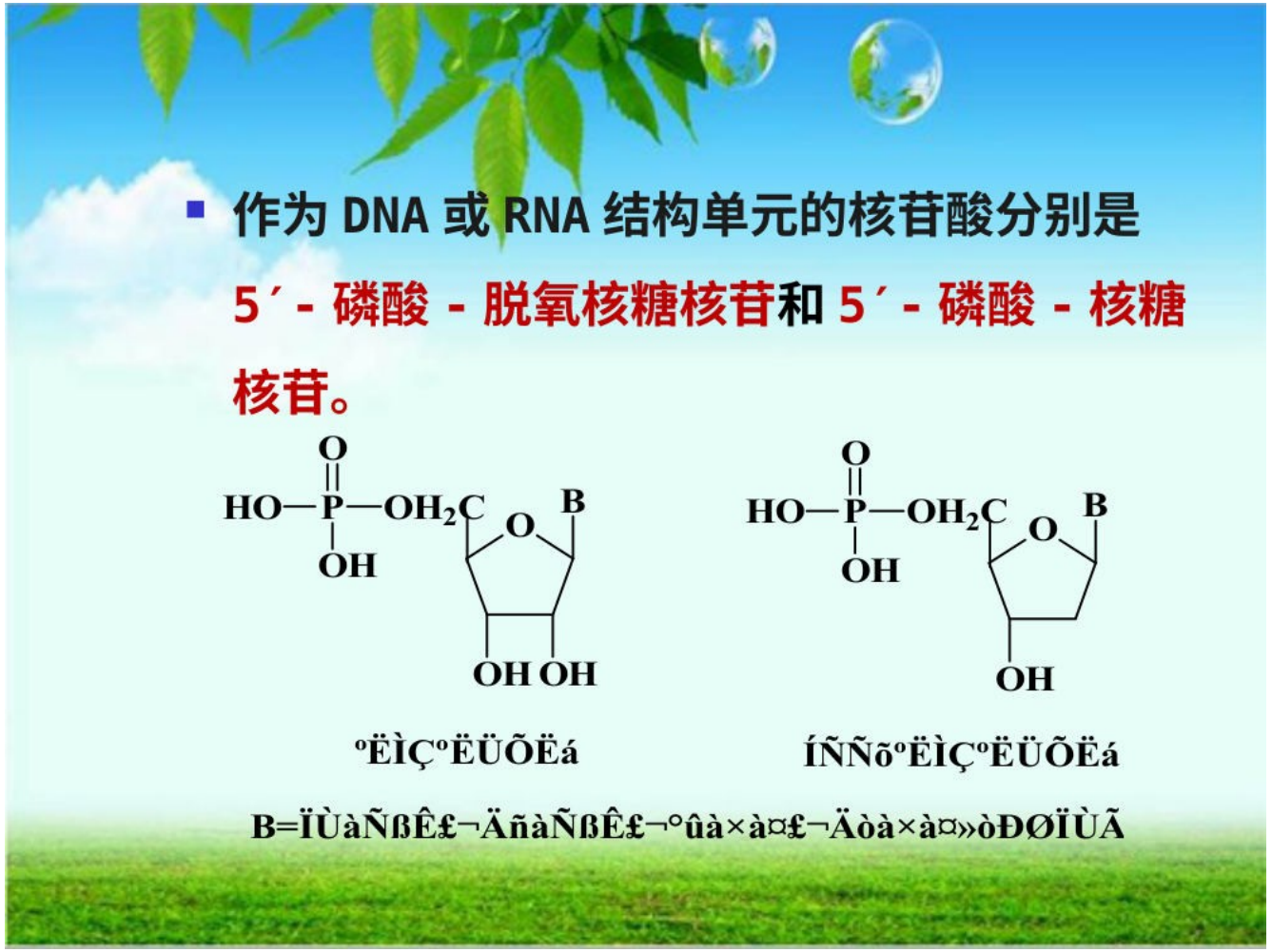


核苷酸（nucleotide） = 核苷 + 磷酸：核苷中戊糖的羟基被磷酸酯化。核糖有 2′、3′、5′三个自由羟基，可形成 2′-、3′-、5′- 核糖核苷酸；脱氧核糖有 3′、5′ 两个自由羟基，可形成 3′-、5′- 脱氧核苷酸。生物体内常见 5′- 核苷酸。

【要点】

- 核苷酸 = 核苷 + 磷酸。
- 磷酸酯化戊糖羟基。
- 核糖：2′/3′/5′ 可成酯。
- 脱氧核糖：3′/5′ 可成酯。

核苷酸的结构：核苷 + 磷酸

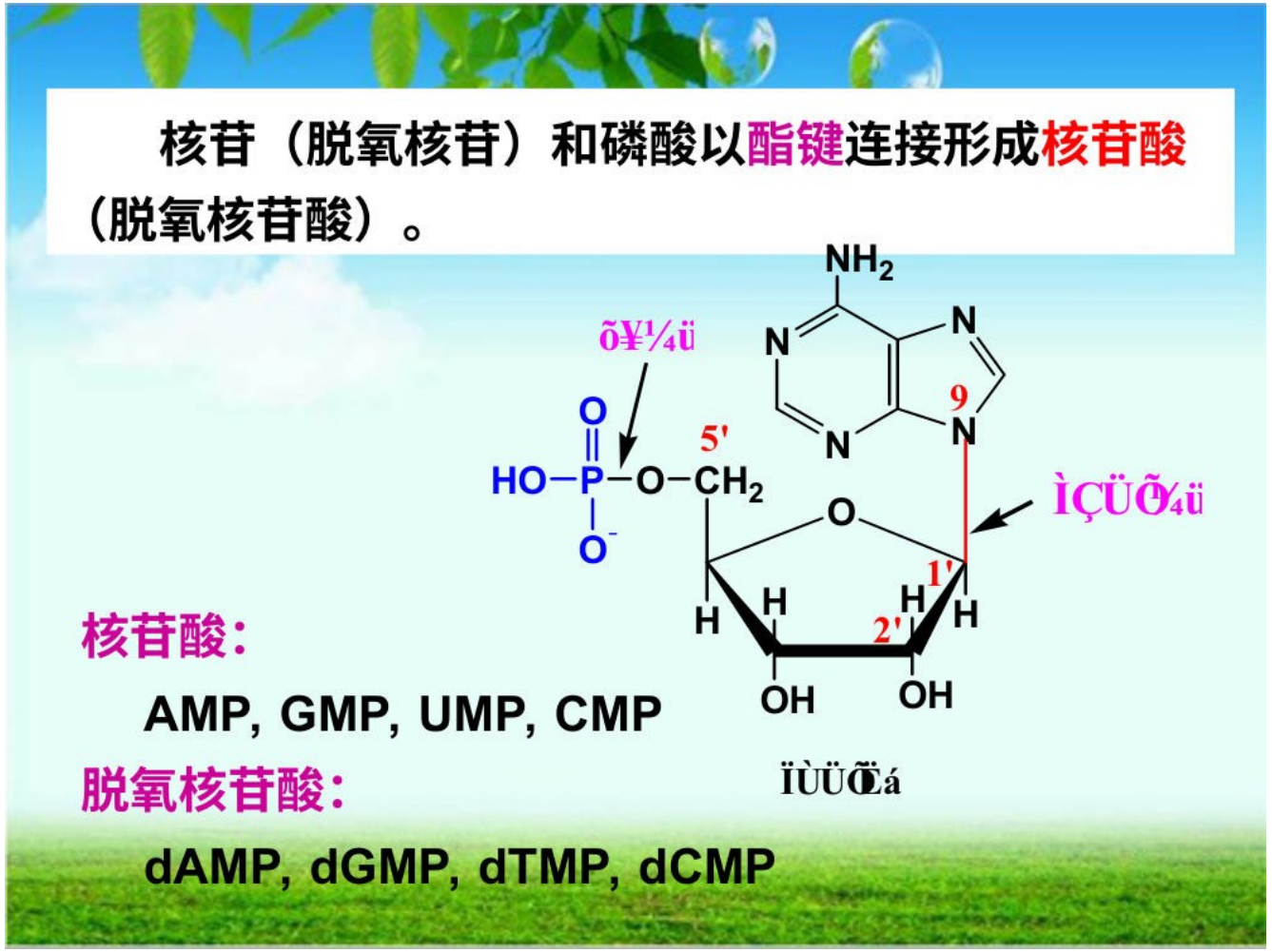


核苷酸 = 核苷 + 磷酸。磷酸通常连在戊糖的 5′-OH 上；碱基用 B 表示，戊糖为核糖或脱氧核糖。

【要点】

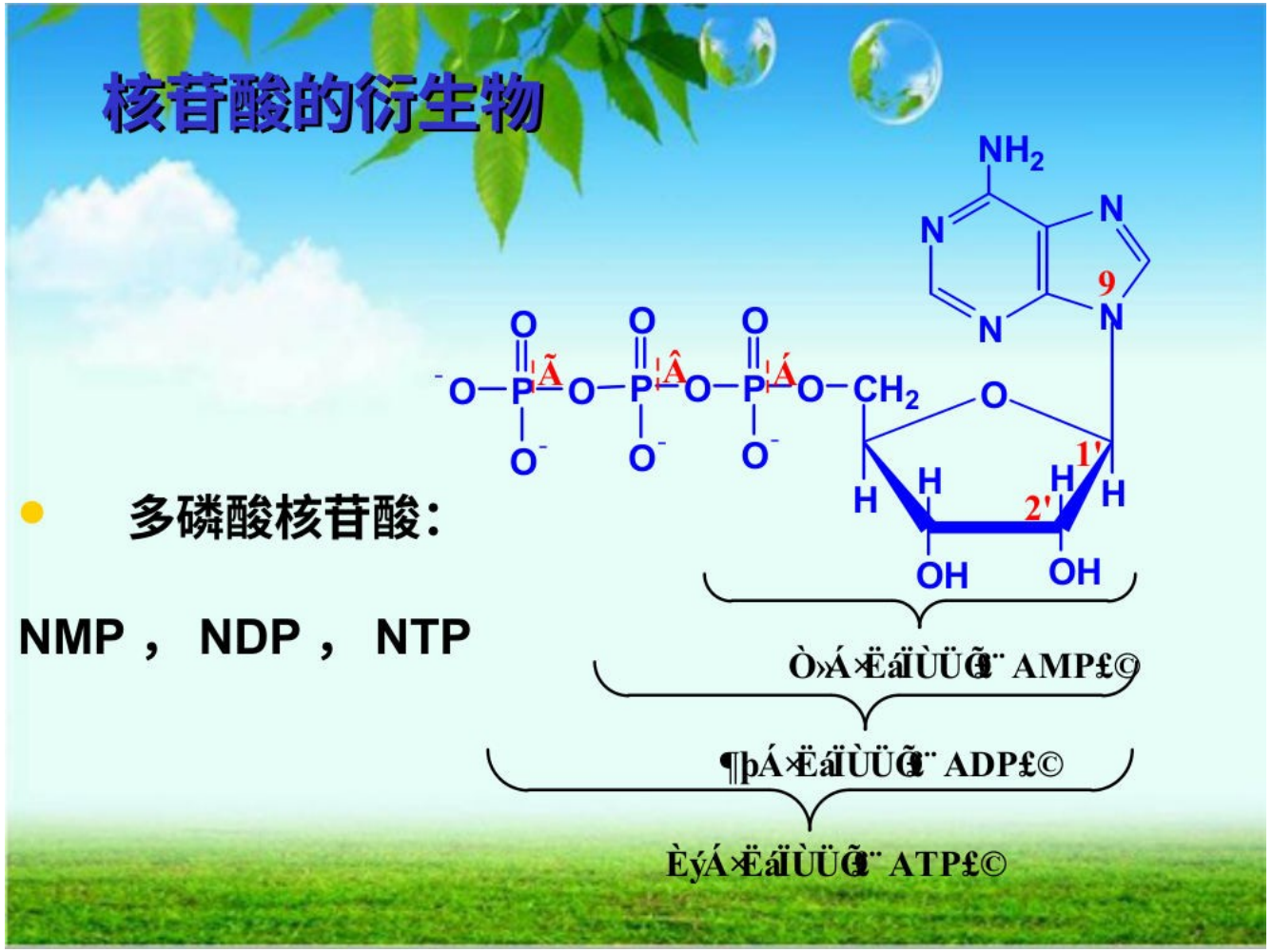
- 核苷酸 = 核苷 + 磷酸。
- 磷酸连 5′-OH 。
- B= 碱基。
- RNA/DNA 分别用核糖 / 脱氧核糖。

常见核苷酸与脱氧核苷酸



RNA 核苷酸： AMP 、 GMP 、 UMP 、 CMP ； DNA 脱氧核苷酸：
dAMP 、 dGMP 、 dTMP 、 dCMP 。核苷（脱氧核苷）与磷酸以酯键连接。
【要点】
- AMP/GMP/UMP/CMP 。
- dAMP/dGMP/dTMP/dCMP 。
- 核苷 + 磷酸 = 核苷酸。
- 磷酸酯键连接。

多磷酸核苷酸： NMP/NDP/NTP

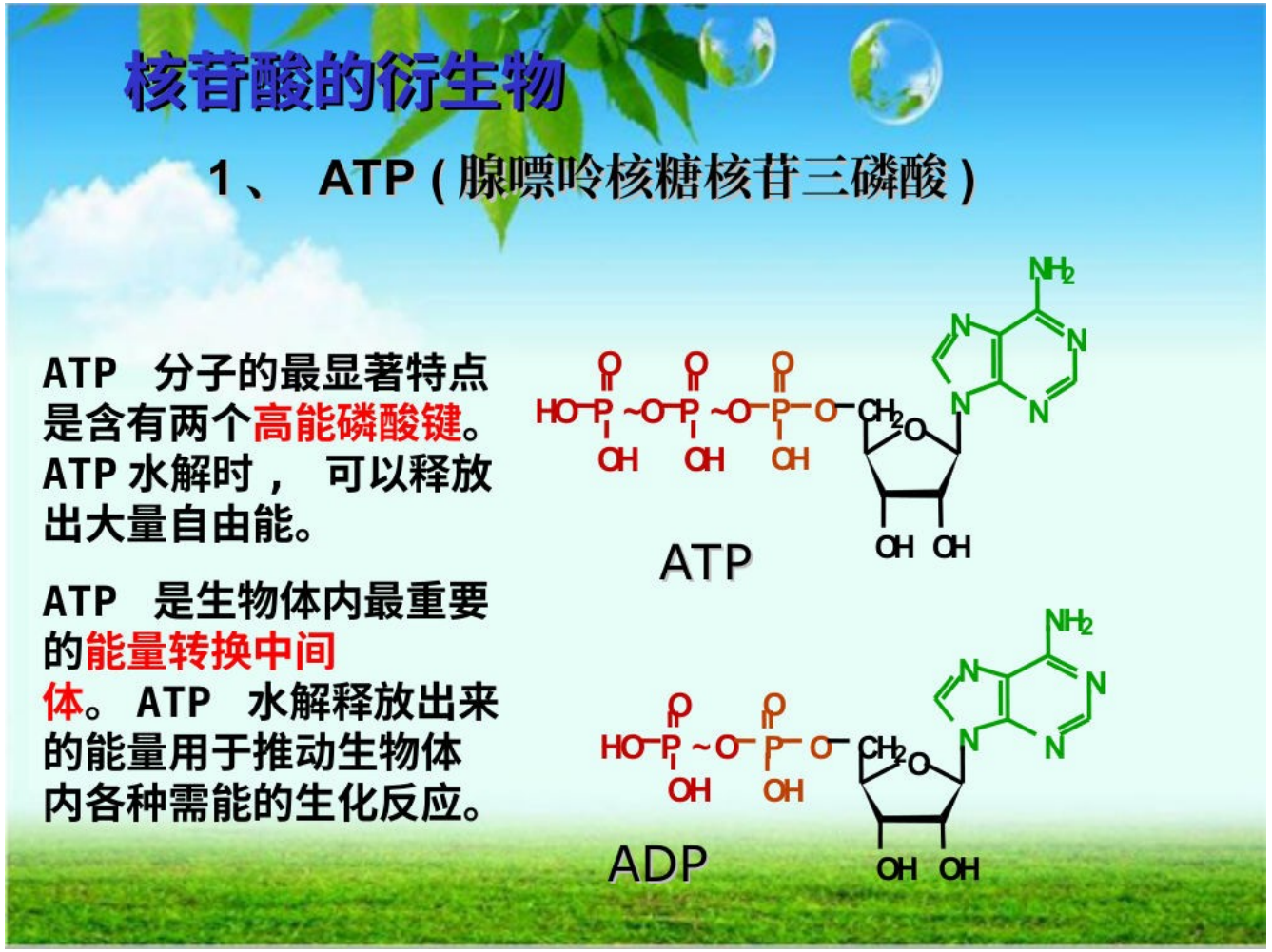


NMP 为一磷酸核苷， NDP 为二磷酸核苷， NTP 为三磷酸核苷； ATP= 三磷酸腺苷，是常用能量载体。

【要点】

- NMP： 1 个磷酸。
- NDP： 2 个磷酸。
- NTP： 3 个磷酸。
- ATP= 三磷酸腺苷。

核苷酸的衍生物： ATP

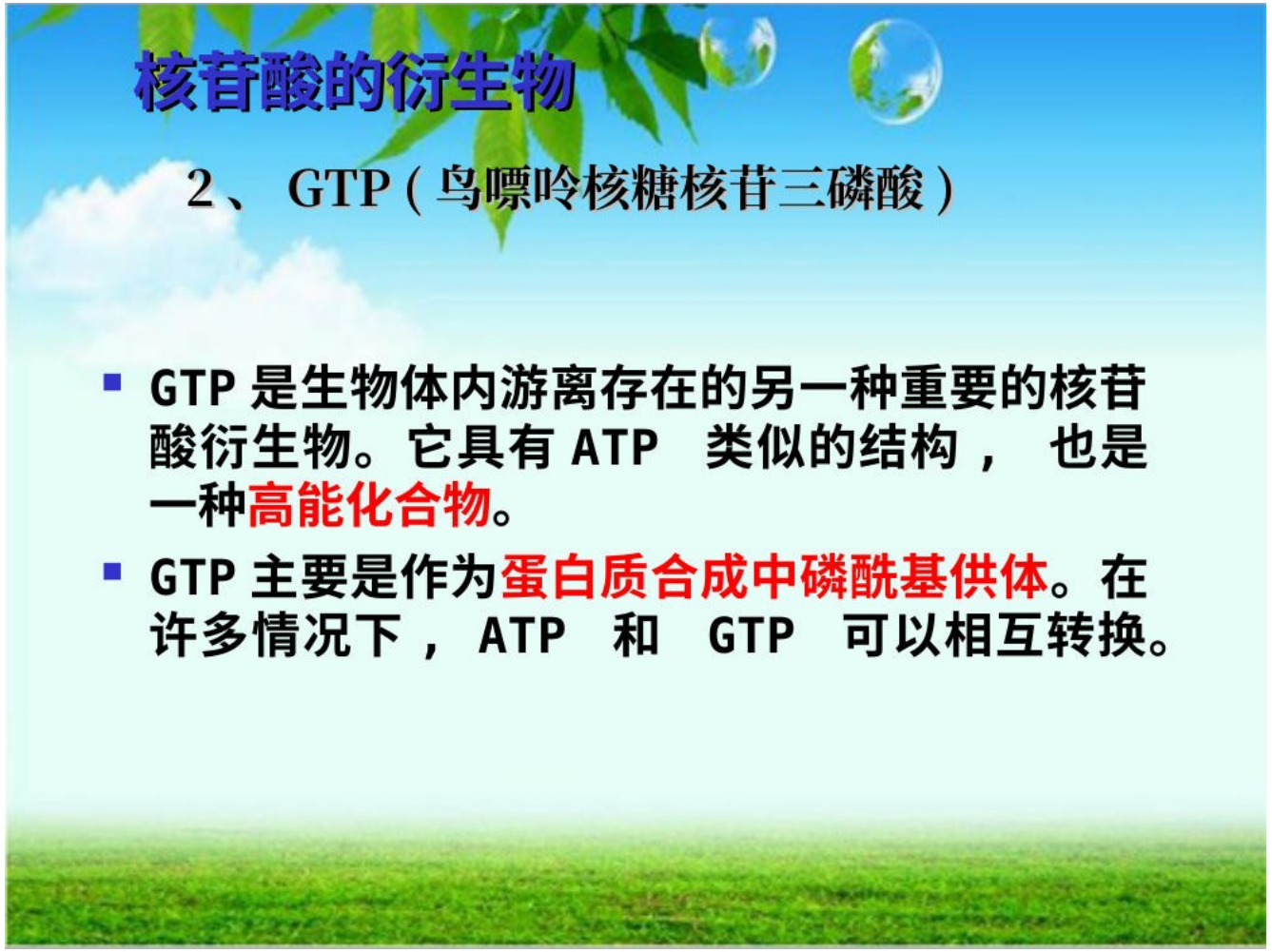


ATP= 腺嘌呤核糖核苷三磷酸，含有两个高能磷酸键，水解时可释放大量自由能，是生物体通用能量载体。 ADP 、 AMP 、 cAMP 、 cGMP 等也是重要核苷酸衍生物。

【要点】

- ATP= 腺嘌呤核糖核苷三磷酸。
- 含 2 个高能磷酸键。
- ATP 水解供能。
- cAMP/cGMP 为第二信使。

核苷酸的衍生物

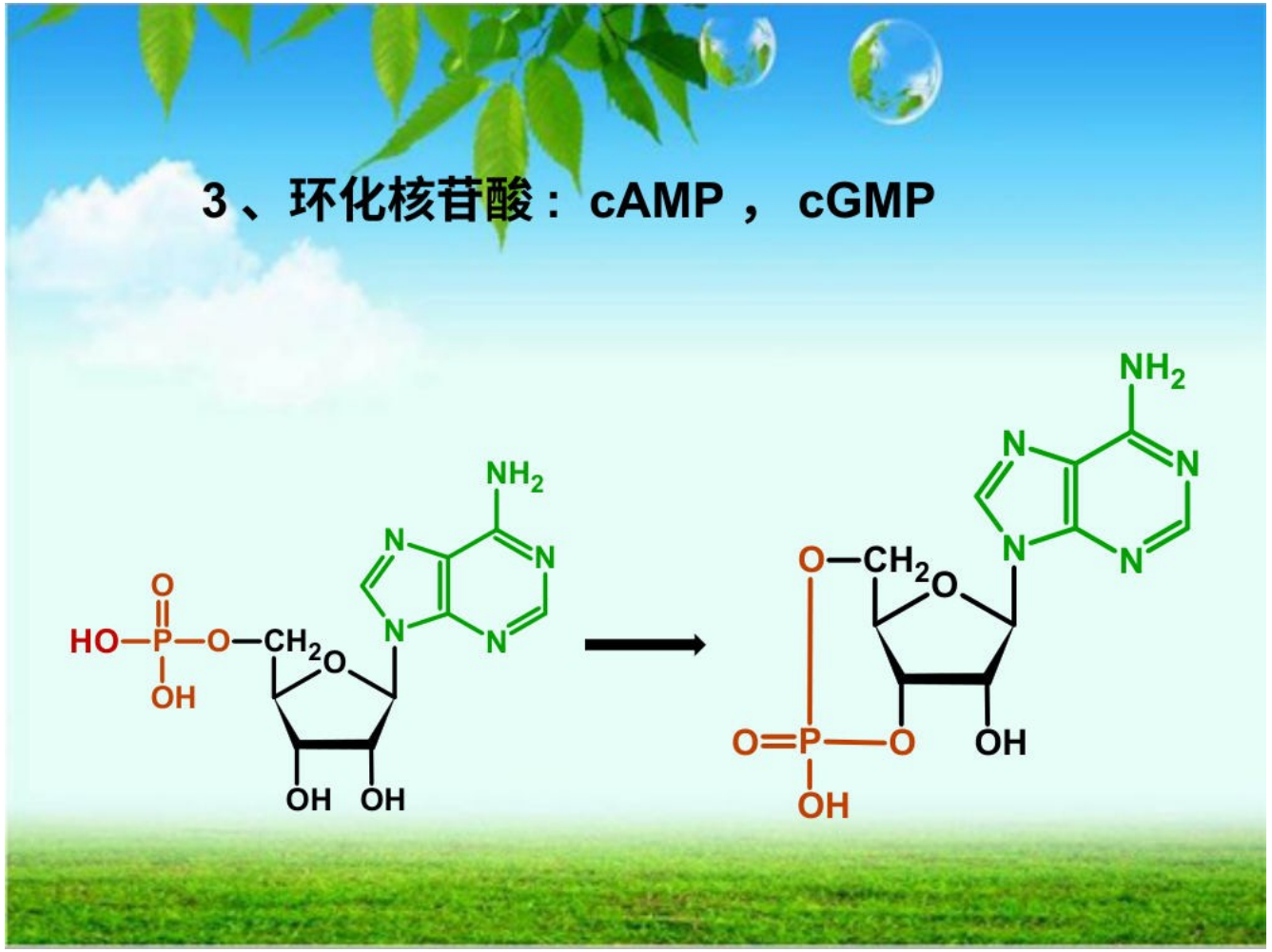


核苷酸的衍生物 核苷酸的衍生物 2 、 GTP (GTP (鸟嘌呤核糖核苷三磷酸 鸟嘌呤核糖核苷三磷酸) GTP 是生物体内游离存在的另一种重要的核苷 酸衍生物。它具有 ATP 类似的结构 , 也是 一种高能化合物。 GTP 主要是作为蛋白质合成中磷酰基供体。在 许多情况下 , ATP 和 GTP 可以相互转换。

【要点】

- 核苷酸的衍生物 核苷酸的衍生物 2 、 GTP (GTP (鸟嘌呤核糖核苷三磷酸 鸟嘌呤核糖核苷三磷酸) GTP 是生物体内游离存在的另一种重要的核苷 酸衍生物
- 它具有 ATP 类似的结构 , 也是 一种高能化合物
- GTP 主要是作为蛋白质合成中磷酰基供体

环化核苷酸： cAMP 与 cGMP

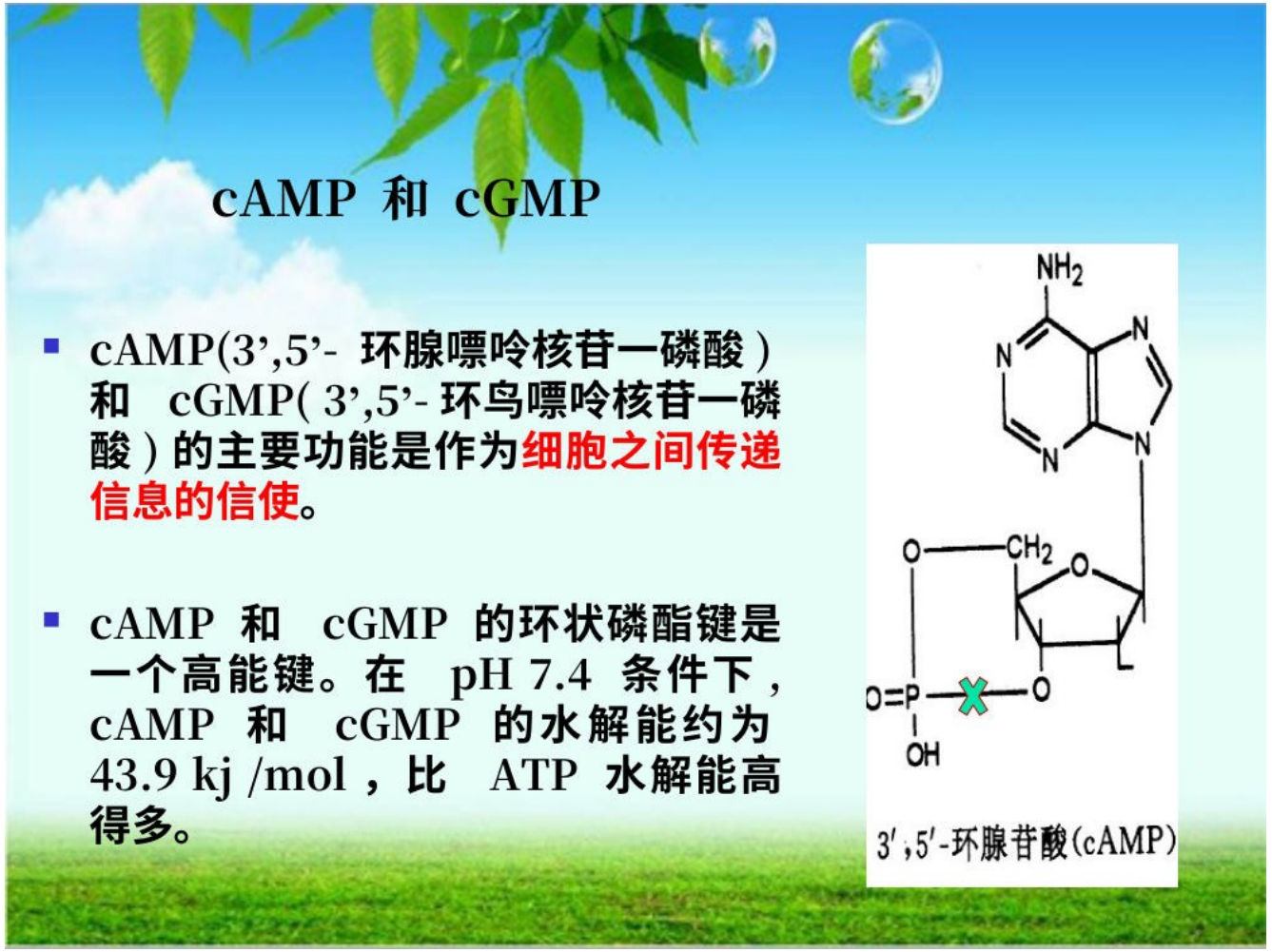


cAMP 为 3′,5′- 环腺苷一磷酸， cGMP 为 3′,5′- 环鸟苷一磷酸；二者是重要第二信使。环状磷酸二酯键具有较高水解能，可被磷酸二酯酶水解。

【要点】

- cAMP/cGMP 是第二信使。
- 3′,5′- 环化。
- 环状磷酸二酯键。
- 参与信号转导。

cAMP 和 cGMP

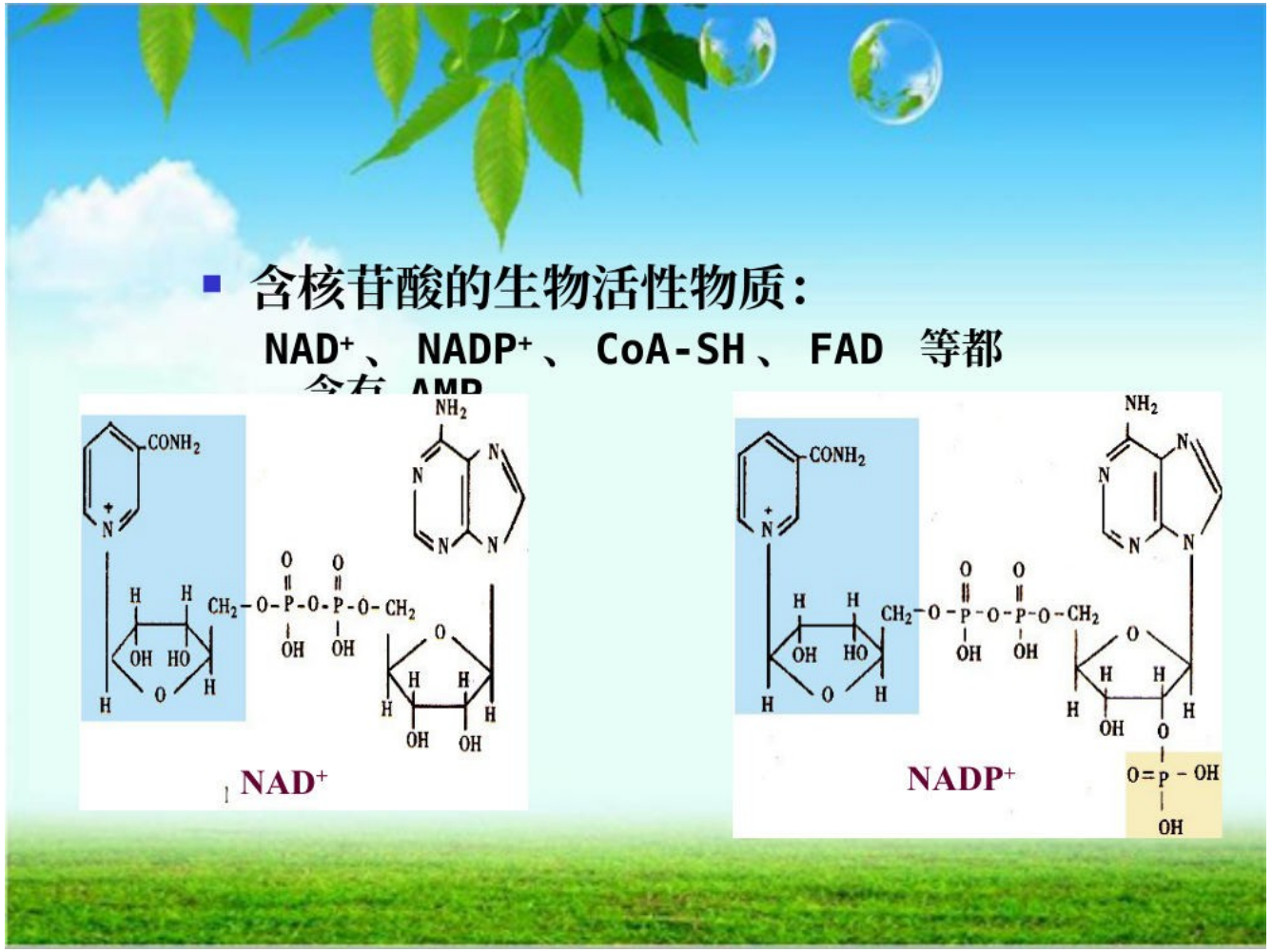


cAMP 和 cGMP cAMP(3’,5’- 环腺嘌呤核苷一磷酸) 和 cGMP(3’,5’- 环鸟嘌呤核苷一磷 酸) 的主要功能是作为细胞之间传递 信息的信使。 cAMP 和 cGMP 的环状磷酯键是 一个高能键。在 pH 7.4 条件下 , cAMP 和 cGMP 的水解能约为 43.9 kj /mol ， 比 ATP 水解能高得多。

【要点】

- cAMP 和 cGMP cAMP(3’,5’- 环腺嘌呤核苷一磷酸) 和 cGMP(3’,5’- 环鸟嘌呤核苷一磷 酸) 的主要功能是作为细胞之间传递 信息的信使
- cAMP 和 cGMP 的环状磷酯键是 一个高能键
- 在 pH 7.4 条件下 , cAMP 和 cGMP 的水解能约为 43.9 kj /mol ， 比 ATP 水解能高 得多

含核苷酸的生物活性物质：

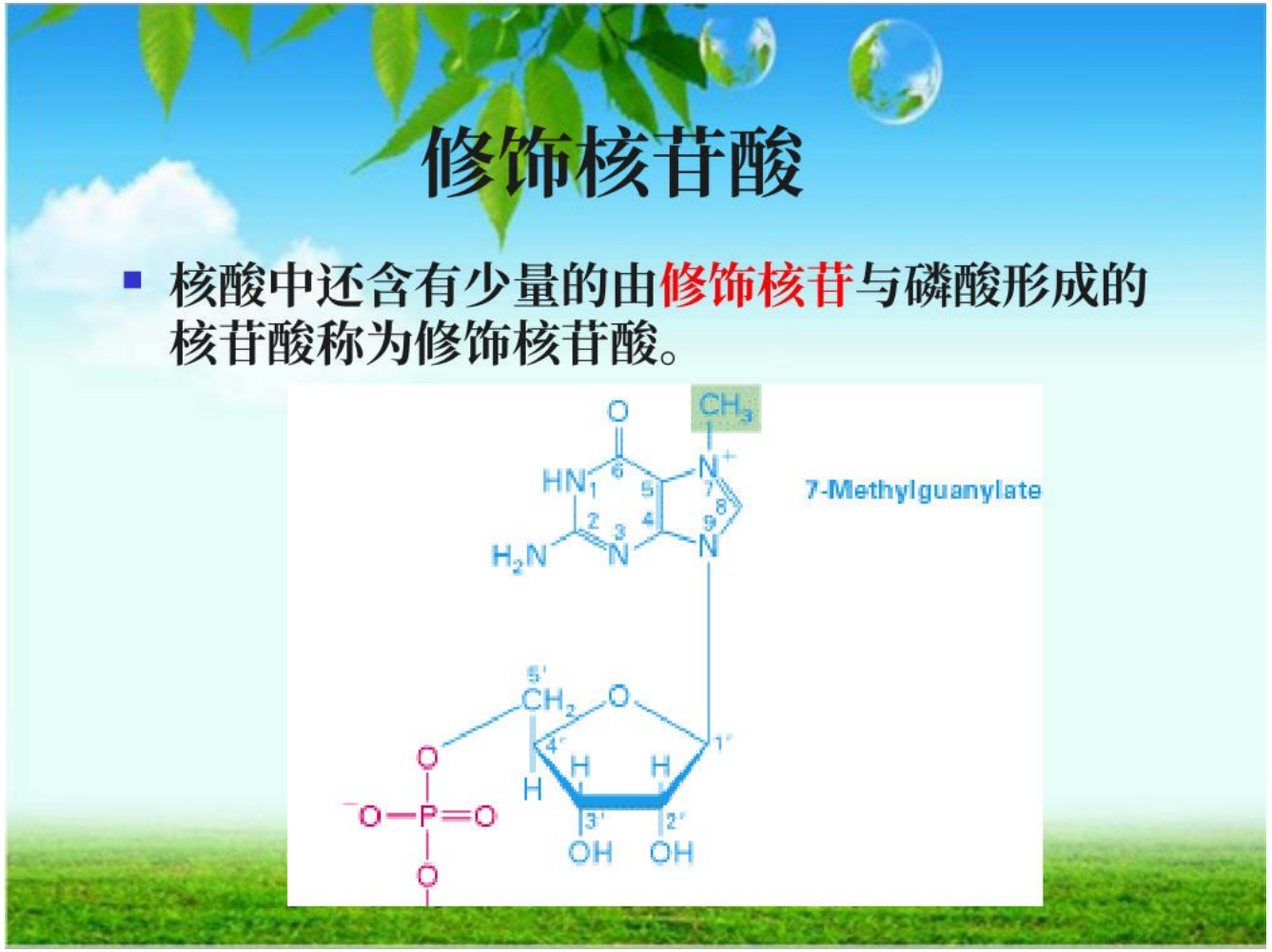


含核苷酸的生物活性物质： NAD+ 、 NADP+ 、 CoA-SH 、 FAD 等都 含有 AMP NADP+ NAD+

【要点】

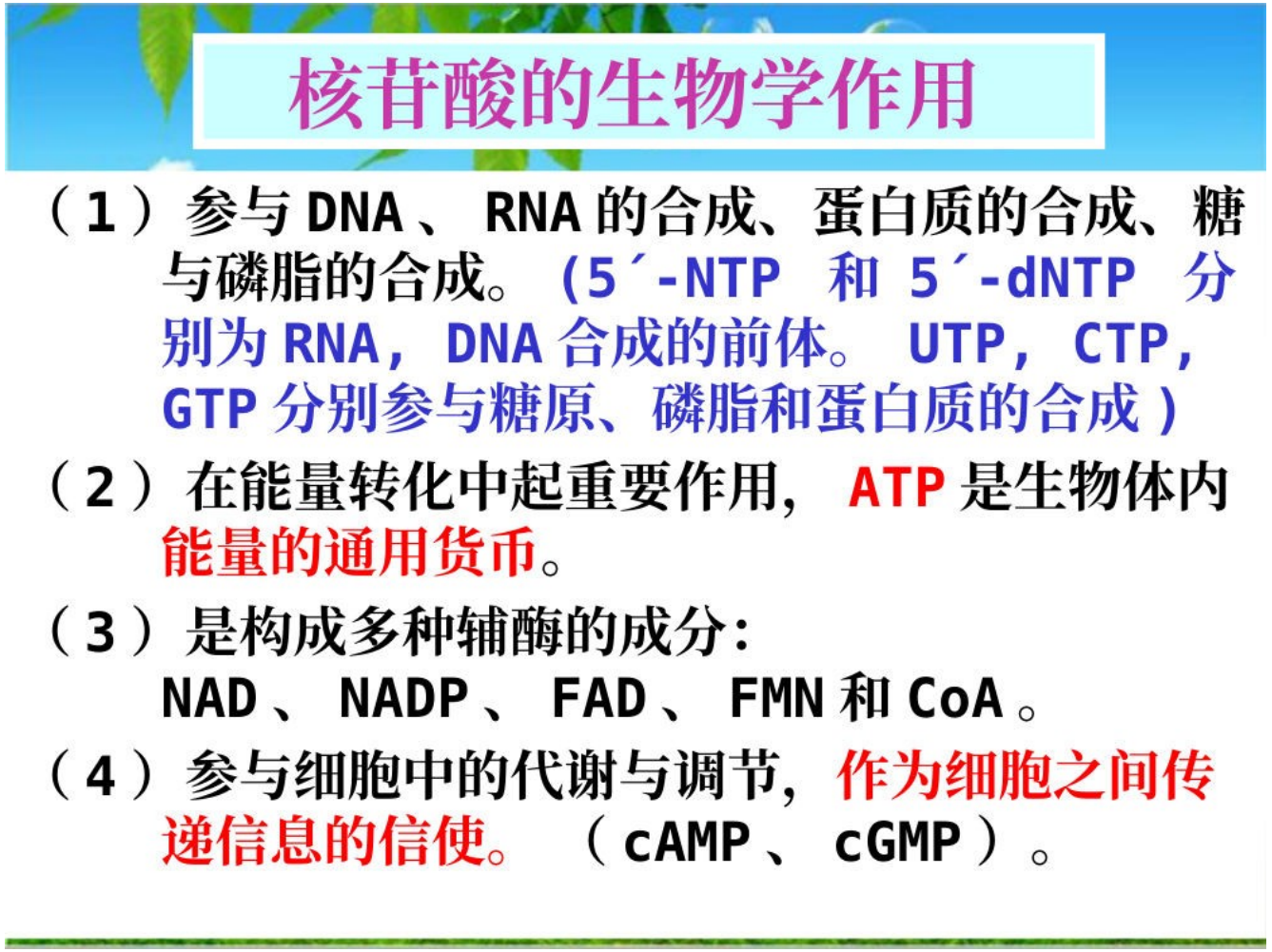
• 含核苷酸的生物活性物质： NAD+ 、 NADP+ 、 CoA-SH 、 FAD 等都 含有 AMP NADP+ NAD+

修饰核苷酸



修饰核苷酸 核酸中还含有少量的由修饰核苷与磷酸形成的 核苷酸称为修饰核苷酸。
【要点】
・ 修饰核苷酸 核酸中还含有少量的由修饰核苷与磷酸形成的 核苷酸称为修饰核苷酸

（1）参与 DNA 、 RNA 的合成、蛋白质的合成、糖

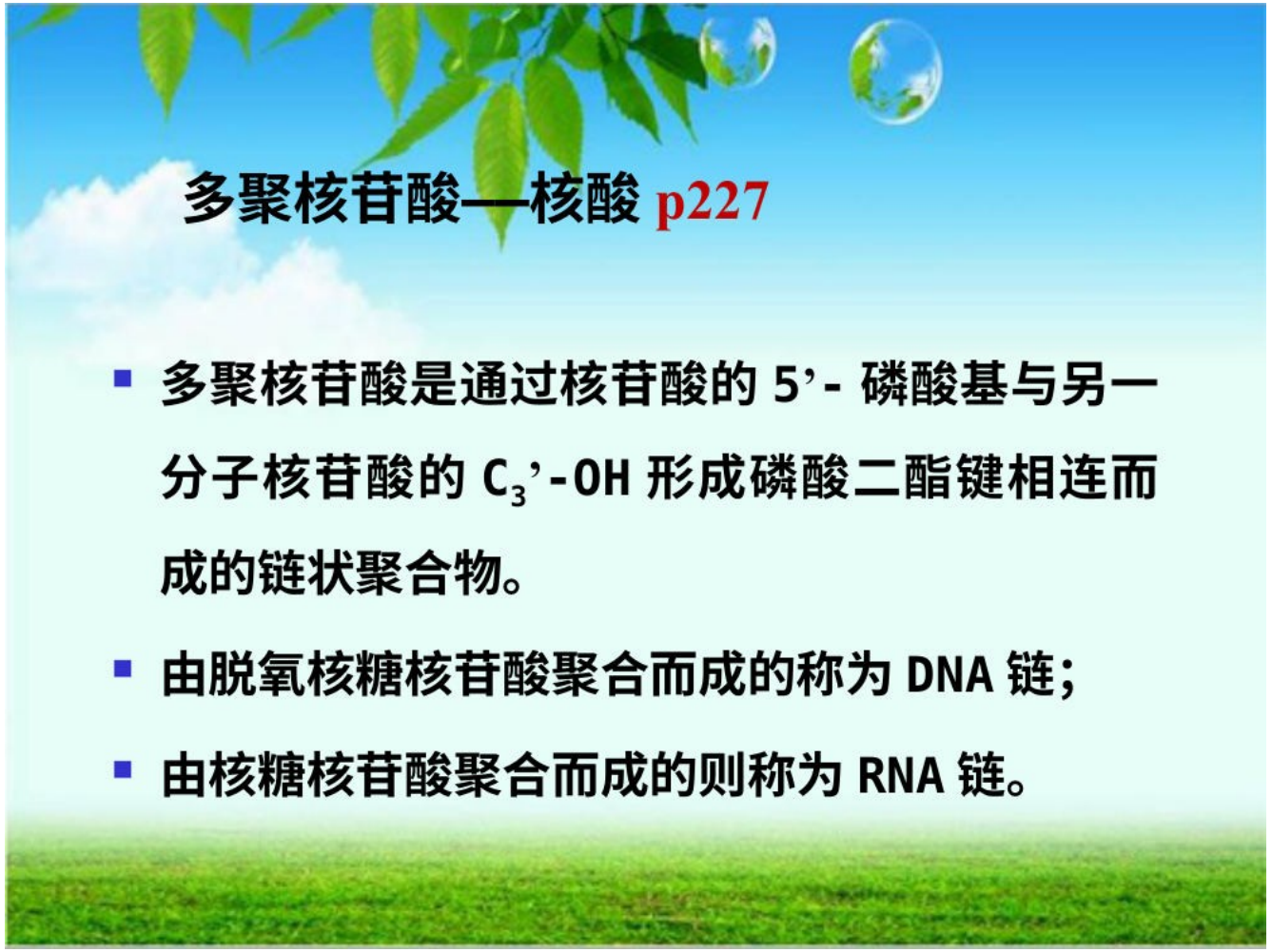


（1）参与 DNA 、 RNA 的合成、蛋白质的合成、糖与磷脂的合成。(5´-NTP 和 5´-dNTP 分别为 RNA, DNA 合成的前体。 UTP, CTP, GTP 分别参与糖原、磷脂和蛋白质的合成）（2）在能量转化中起重要作用， ATP 是生物体内 能量的通用货币。 （3）是构成多种辅酶的成分： NAD 、 NADP 、 FAD 、 FMN 和 CoA 。（4）参与细胞中的代谢与调节，作为细胞之间传 递信息的信使。 （cAMP 、 cGMP ）。 核苷酸的生物学作用

【要点】

- （1）参与 DNA 、 RNA 的合成、蛋白质的合成、糖 与磷脂的合成
- (5´-NTP 和 5´-dNTP 分别为 RNA, DNA 合成的前体
- UTP, CTP, GTP 分别参与糖原、磷脂和蛋白质的合成）（2）在能量转化中起重要作用，ATP 是生物体内 能量的通用货币

多聚核苷酸——核酸 p227

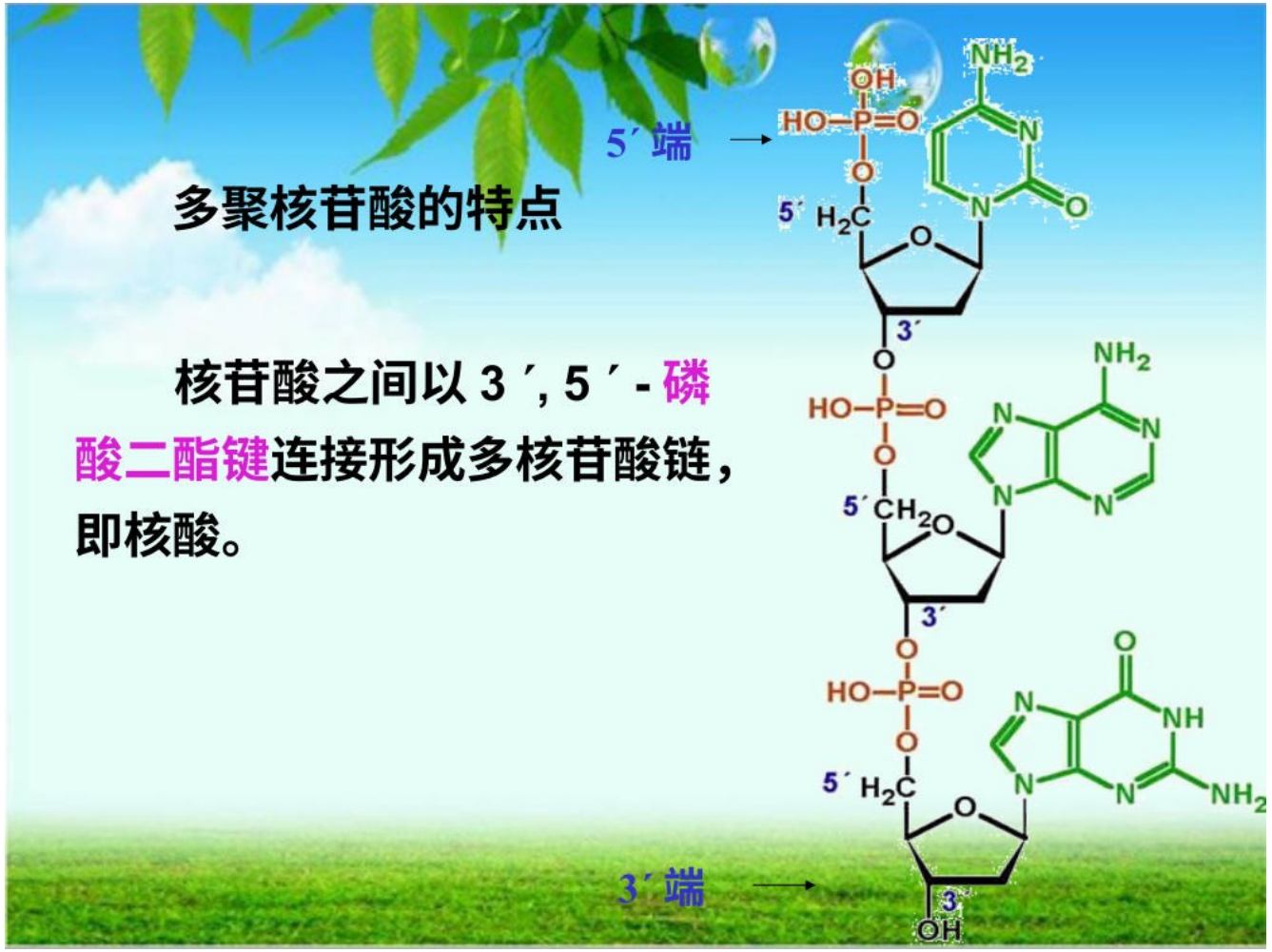


多聚核苷酸——核酸 p227 多聚核苷酸是通过核苷酸的 5’- 磷酸基与另一 分子核苷酸的 C3’-OH 形成磷酸二酯键相连而 成的链状聚合物。 由脱氧核糖核苷酸聚合而成的称为 DNA 链； 由核糖核苷酸聚合而成的则称为 RNA 链。

【要点】

- 多聚核苷酸——核酸 p227 多聚核苷酸是通过核苷酸的 5’- 磷酸基与另一 分子核苷酸的 C3’-OH 形成磷酸二酯键相连而 成的链状聚合物
- 由脱氧核糖核苷酸聚合而成的称为 DNA 链
- 由核糖核苷酸聚合而成的则称为 RNA 链

多聚核苷酸的特点



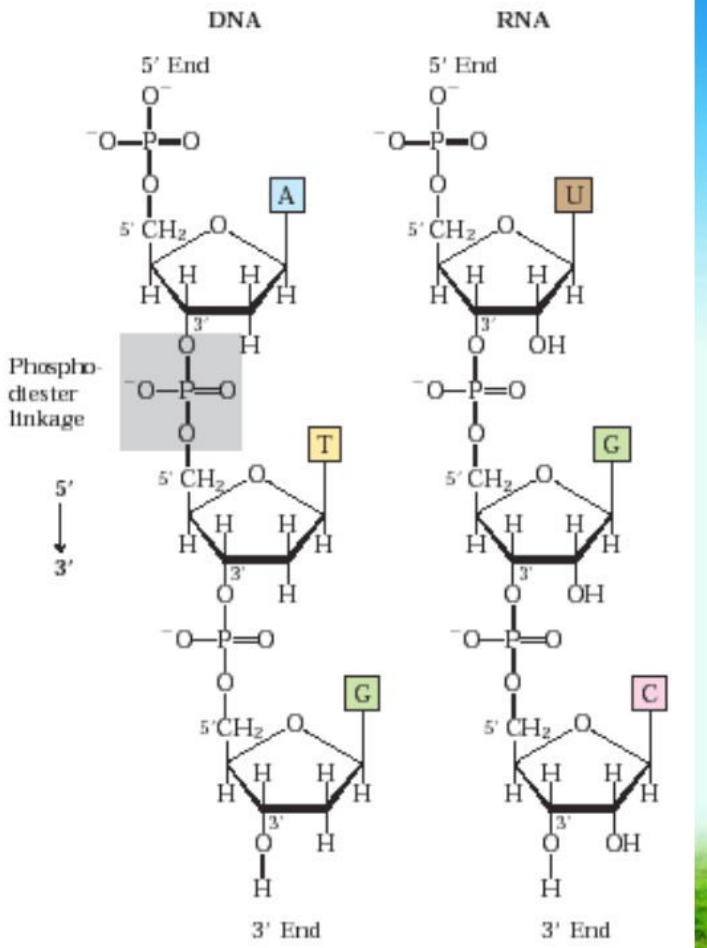
多聚核苷酸的特点 核苷酸之间以 3 , 5 - 磷 酸二酯键连接形成多核苷酸链， 即核酸。 5′ 端 3′ 端

【要点】

- 多聚核苷酸的特点 核苷酸之间以 3 , 5 - 磷 酸二酯键连接形成多核苷酸链， 即核酸
- 5′ 端 3′ 端

DNA/RNA 一级结构与方向性

有方向性



DNA/RNA 多核苷酸链：核苷酸通过前一核苷酸 3′-OH 与后一 5′- 磷酸形成磷酸二酯键；链有 5′→3′ 方向性。 DNA 糖 2′ 为 H 、含 T ； RNA 2′ 为 OH 、含 U 。

【要点】

- 磷酸二酯键
- 5′→3′ 方向性
- DNA T/2′H
- RNA U/2′OH

多核苷酸链的 5′ 端与 3′ 端



核苷酸通过 3′-OH 与下一核苷酸 5′- 磷酸形成 3′,5′- 磷酸二酯键。链一端为 5′- 磷酸端，另一端为 3′- 羟基端，因此具有 5′→3′ 方向性。

【要点】

- 3′,5′- 磷酸二酯键。
- 5′ 端带磷酸。
- 3′ 端带羟基。
- 链有方向性。

二、核酸的结构

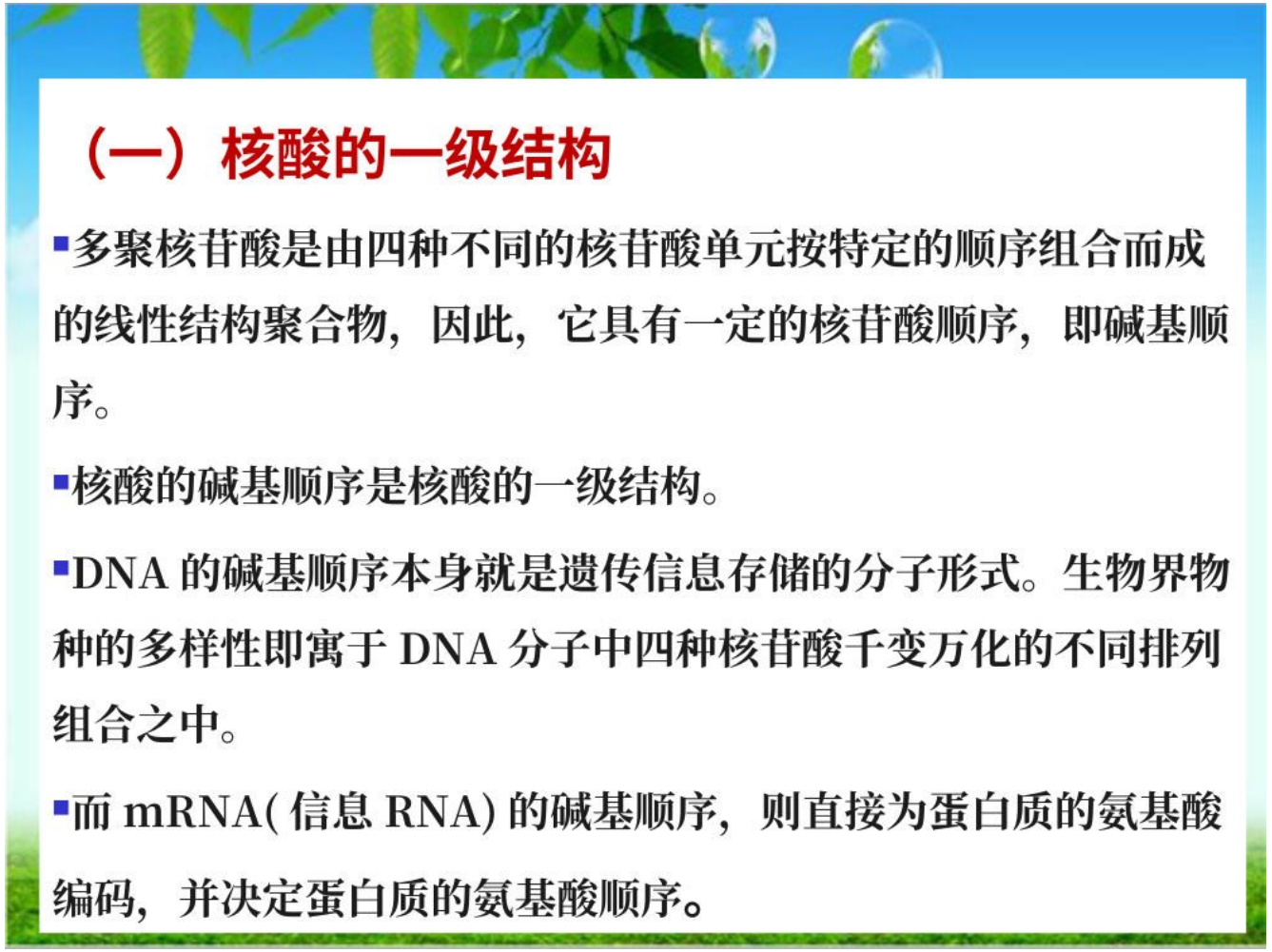


二、核酸的结构 DNA 的分子结构 DNA 的一级结构 DNA 的二级结构 DNA 的三级结构 RNA 的分子结构 RNA 的一级结构 RNA 的高级结构

【要点】

• 二、核酸的结构 DNA 的分子结构 DNA 的一级结构 DNA 的二级结构 DNA 的三级结构 RNA 的分子结构 RNA 的一级结构 RNA 的高级结构

（一）核酸的一级结构

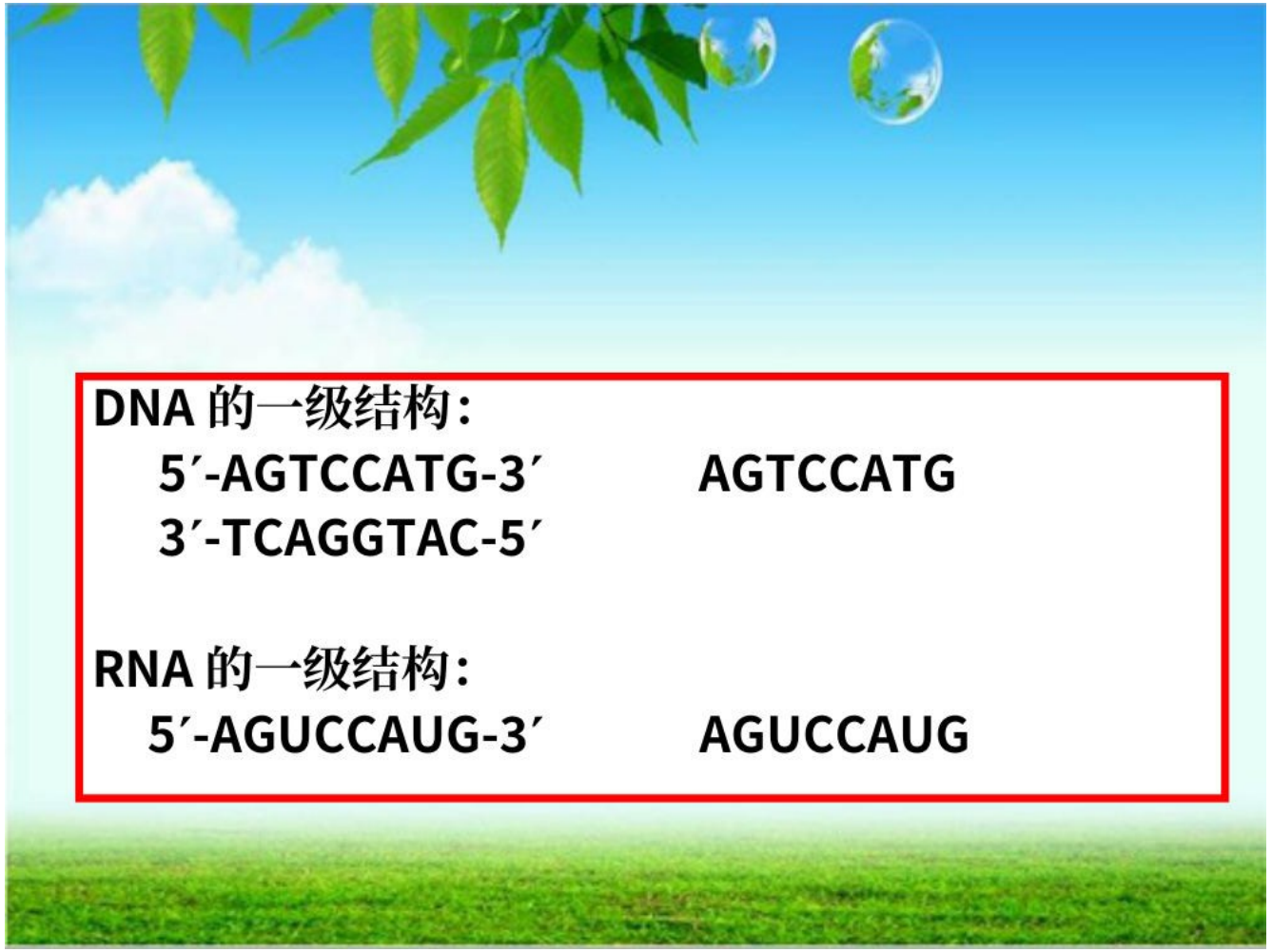


（一）核酸的一级结构 多聚核苷酸是由四种不同的核苷酸单元按特定的顺序组合而成 的线性结构聚合物，因此，它具有一定的核苷酸顺序，即碱基顺 序。 核酸的碱基顺序是核酸的一级结构。 DNA 的碱基顺序本身就是遗传信息存储的分子形式。生物界物 种的多样性即寓于 DNA 分子中四种核苷酸千变万化的不同排列 组合之中。 而 mRNA(信息 RNA) 的碱基顺序，则直接为蛋白质的氨基酸 编码，并决定蛋白质的氨基酸顺序。

【要点】

- （一）核酸的一级结构 多聚核苷酸是由四种不同的核苷酸单元按特定的顺序组合而成 的线性结构聚合物，因此，它具有一定的核苷酸顺序，即碱基顺 序
- 核酸的碱基顺序是核酸的一级结构
- DNA 的碱基顺序本身就是遗传信息存储的分子形式

DNA 的一级结构：

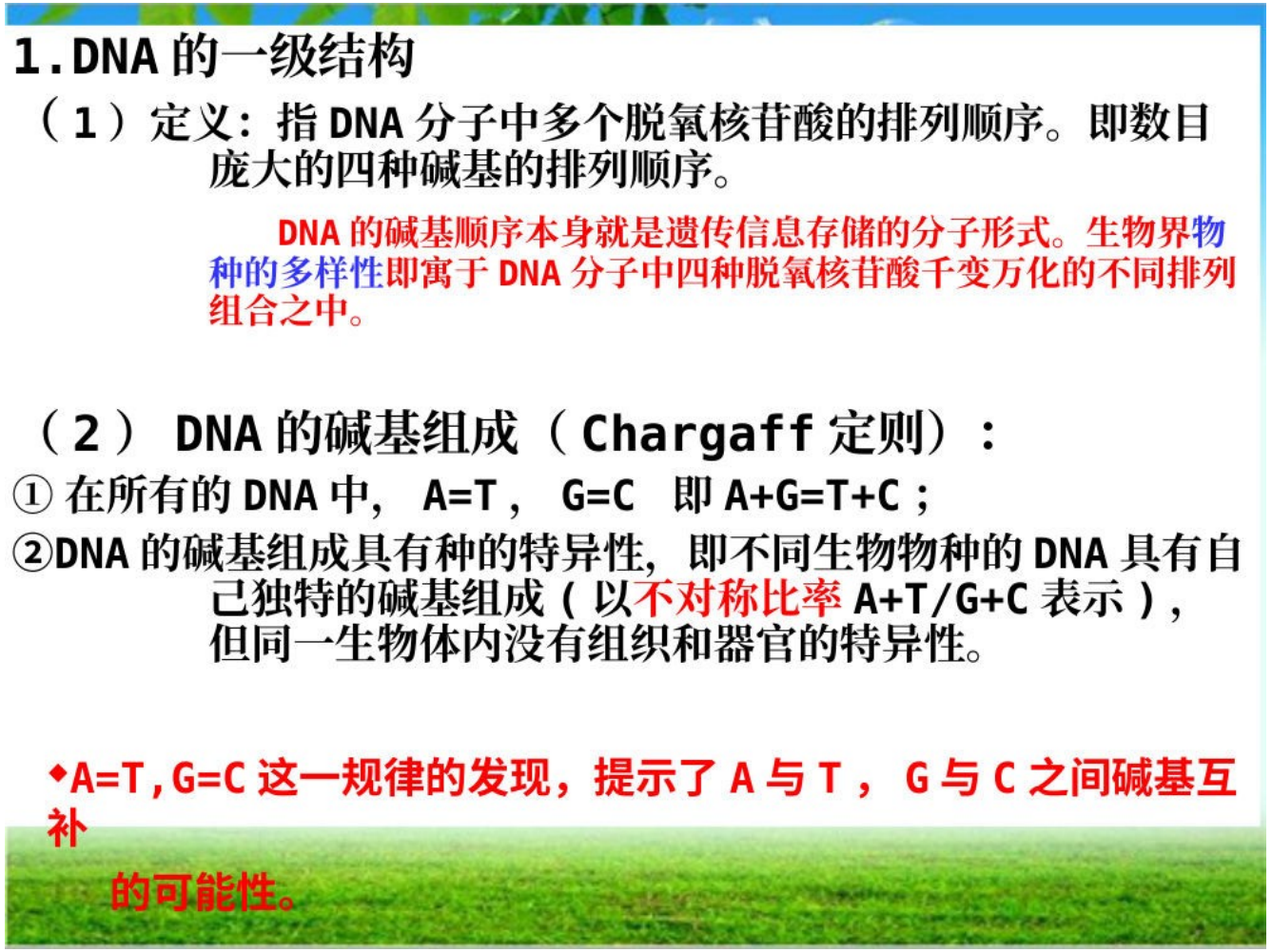


DNA 的一级结构： 5-AGTCCATG-3 AGTCCATG 3-TCAGGTAC-5 RNA 的一级结构： 5-AGUCCAUG-3 AGUCCAUG

【要点】

- DNA 的一级结构： 5-AGTCCATG-3 AGTCCATG 3-TCAGGTAC-5 RNA 的一级结构： 5-AGUCCAUG-3 AGUCCAUG

1.DNA 的一级结构

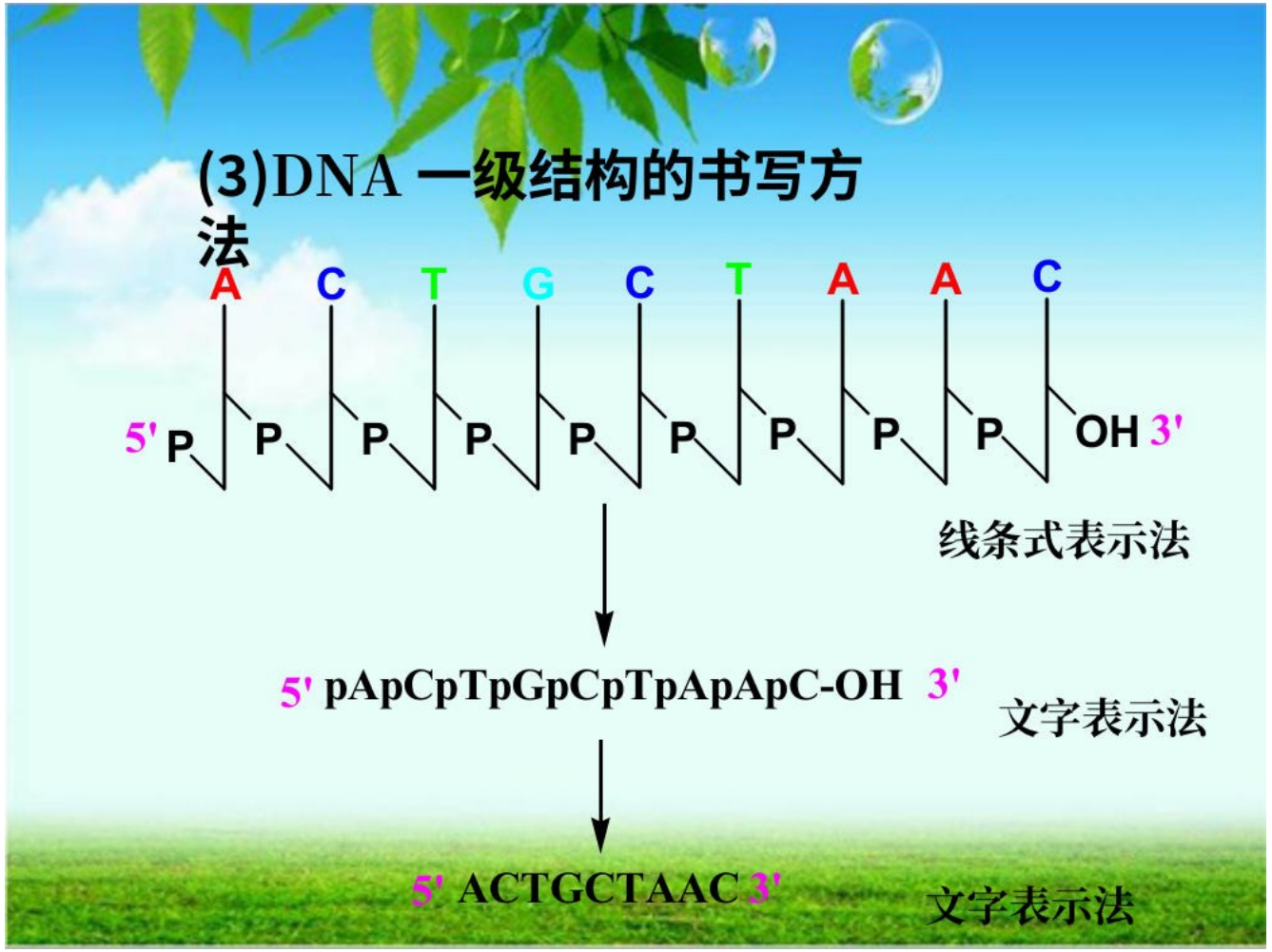


1.DNA 的一级结构 （1 ）定义：指 DNA 分子中多个脱氧核苷酸的排列顺序。即数目 庞大的四种碱基的排列顺序。 DNA 的碱基顺序本身就是遗传信息存储的分子形式。生物界物 种的多样性即寓于 DNA 分子中四种脱氧核苷酸千变万化的不同排列 组合之中。 （2 ） DNA 的碱基组成（ Chargaff 定则）： ①在所有的 DNA 中， A=T ， G=C 即 A+G=T+C ； ② DNA 的碱基组成具有种的特异性，即不同生物物种的 DNA 具有自 己独特的碱基组成（ 以不对称比率 A+T/G+C 表示）， 但同一生物体内没有组织和器官的特异性。 A=T,G=C 这一规律的发现，提示了 A 与 T ， G 与 C 之间碱基互 补 的可能性。

【要点】

- 1.DNA 的一级结构 （1 ）定义：指 DNA 分子中多个脱氧核苷酸的排列顺序
- 即数目 庞大的四种碱基的排列顺序
- DNA 的碱基顺序本身就是遗传信息存储的分子形式

DNA 一级结构的书写



DNA 一级结构可用字母序列、线条式或 pApC… 简写表示。书写时标明 5′ 和 3′ 端，通常按 5′→3′ 方向写。

【要点】

- 字母序列表示。
- 线条式表示。
- pApC 简写。
- 标明 5′/3′ 方向。

蛇毒磷酸二酯酶是从多核苷酸链的游离 3’　－羟基端开始、逐个

蛇毒磷酸二酯酶是从多核苷酸链的游离 3’ －羟基端开始、逐个水解下 5’— 核苷酸。

牛脾磷酸二酯酶则相反，从游离 5’— 羧基端开始、逐个水解下 3’— 核苷酸。

由于水解的位置不同，因而所得到的核苷酸可以是 3’— 核苷酸，或是 5—’ 核苷酸。

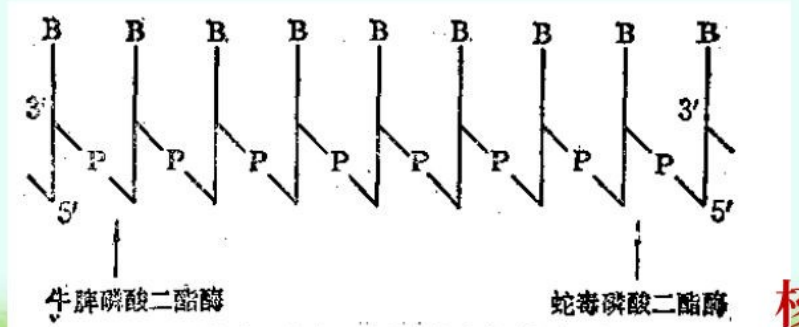


图 18-1　磷酸二酯酶对核酸的水解位置

B 代表嘌呤或嘧啶碱基　| 代表核糖或脱氧核糖

核酸外切酶

蛇毒磷酸二酯酶是从多核苷酸链的游离 3’ －羟基端开始、逐个 水解下 5’ — 核苷酸。 牛脾磷酸二酯酶则相反，从游离 5’ — 羧基端开始、逐个水解下 3’ — 核苷酸。 由于水解的位置不同，因而所得到的核苷酸可以是 3’ — 核苷酸， 或是 5—’ 核苷酸。 核酸外切酶

【要点】

- 蛇毒磷酸二酯酶是从多核苷酸链的游离 3’ －羟基端开始、逐个 水解下 5’ — 核苷酸
- 牛脾磷酸二酯酶则相反，从游离 5’ — 羧基端开始、逐个水解下 3’ — 核苷酸
- 由于水解的位置不同，因而所得到的核苷酸可以是 3’ — 核苷酸， 或是 5—’ 核苷酸

2.DNA 的二级结构

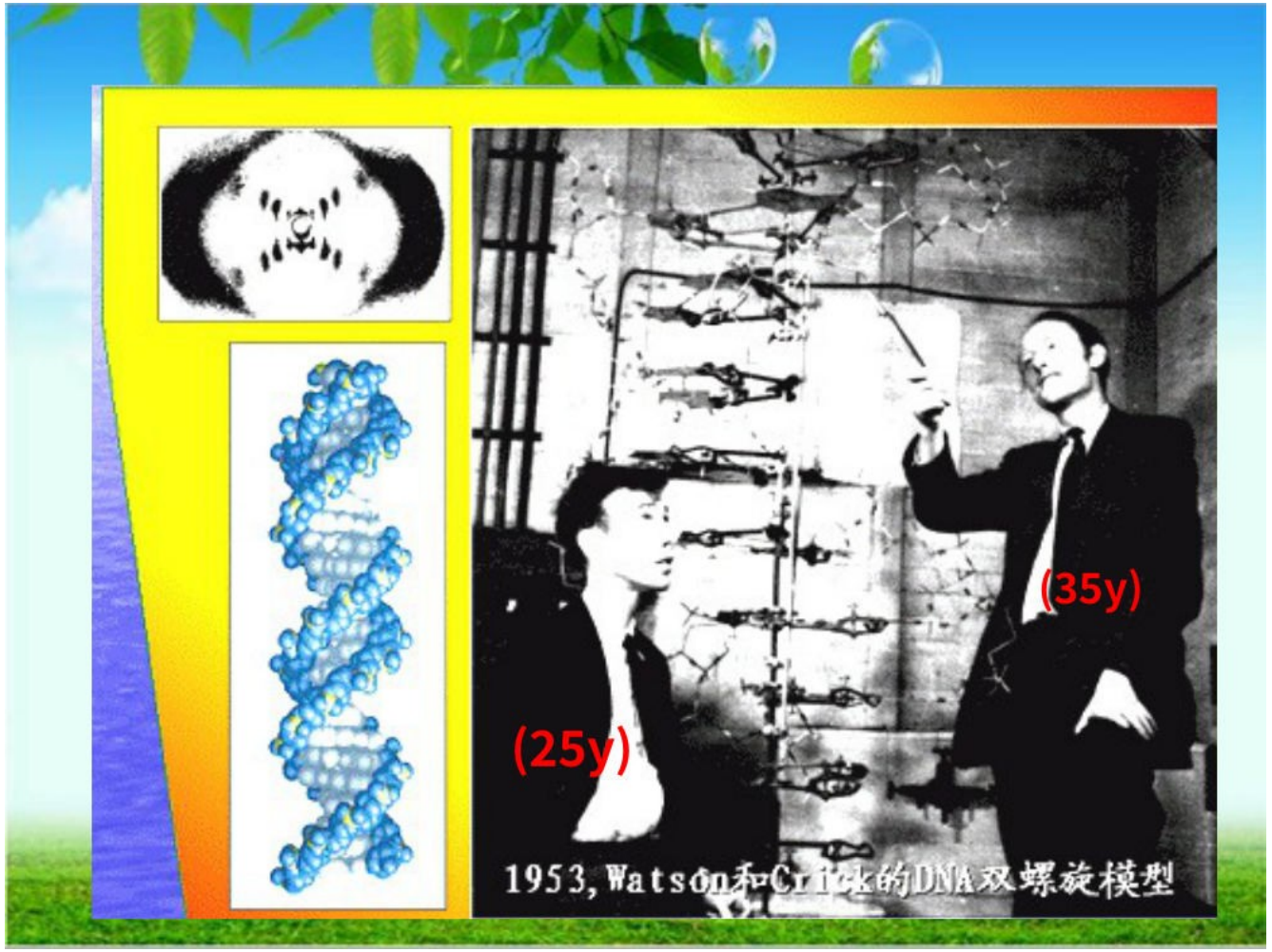


2.DNA 的二级结构 1953 年， Watson 和 Crick 在前人研究工作的基础上， 根据 DNA 结晶的 X- 衍射 图谱和分子模型，提出了著 名的 DNA 双螺旋结构模型， 并对模型的生物学意义作出 了科学的解释和预测。

【要点】

· 2.DNA 的二级结构 1953 年， Watson 和 Crick 在前人研究工作的基础上， 根据 DNA 结晶的 X- 衍射 图谱和分子模型，提出了著 名的 DNA 双螺旋结构模型， 并对模型的生物学意义作出 了科学的解释和预测

DNA 双螺旋模型的提出



左为 DNA X 射线衍射照片与双螺旋空间填充模型，右为 1953 年 Watson 和 Crick 照片； X 射线数据支持双螺旋模型。

【要点】

- X 射线衍射
- 1953 双螺旋模型
- Watson/Crick

(1)DNA 双螺旋结构的研究背景

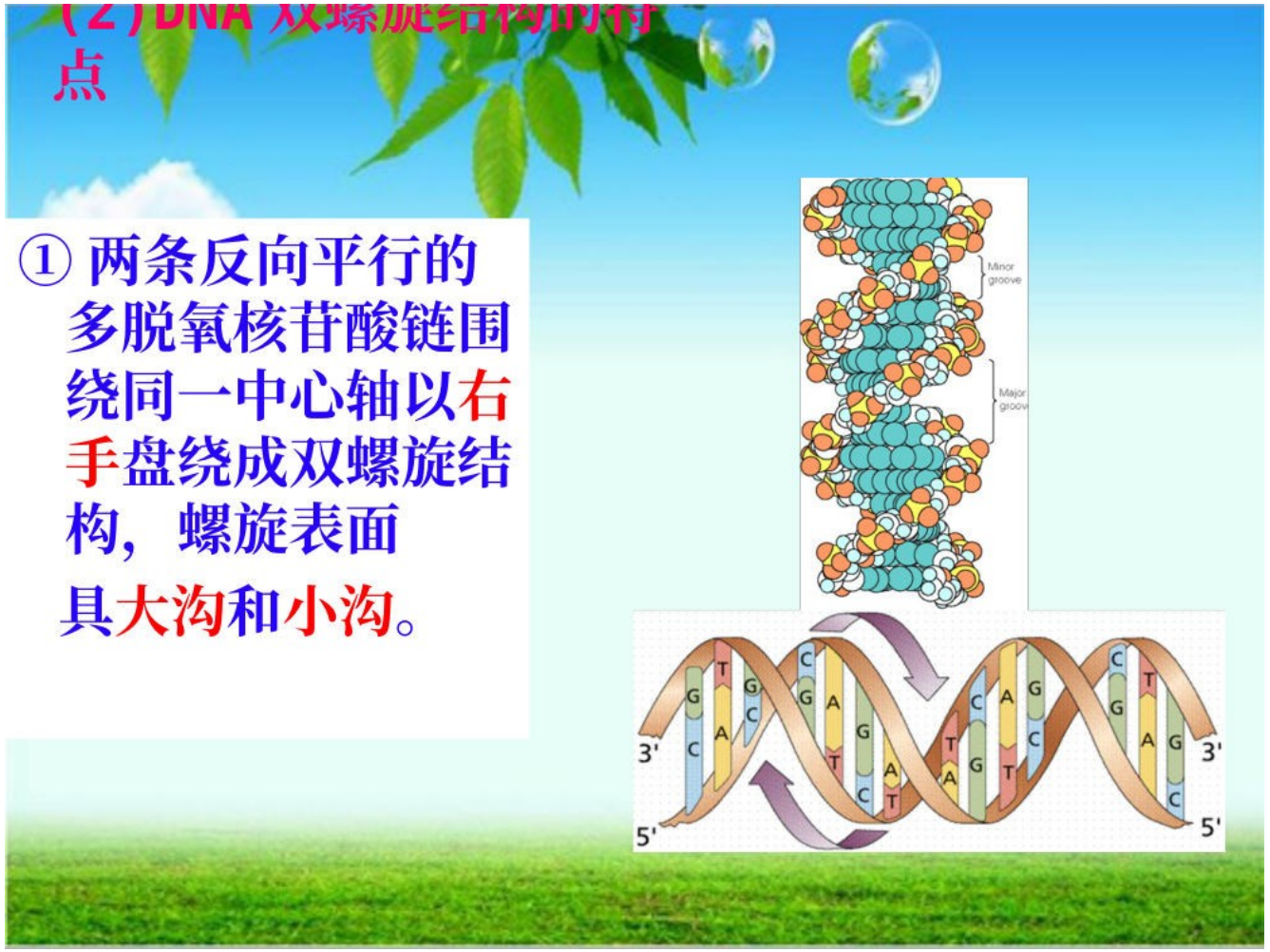


(1)DNA 双螺旋结构的研究背景 碱基组成分析 Chargaff 规则： [A] = [T] [G] = [C] 碱基的理化数据分析 A-T 、 G-C 以氢键配对较合理 DNA 纤维的 X- 线衍射图谱分析

【要点】

• (1)DNA 双螺旋结构的研究背景 碱基组成分析 Chargaff 规则： [A] = [T] [G] = [C] 碱基的理化数据分析 A-T 、 G-C 以氢键配对较合理 DNA 纤维的 X- 线衍射图谱分析

(2)DNA 双螺旋结构的特



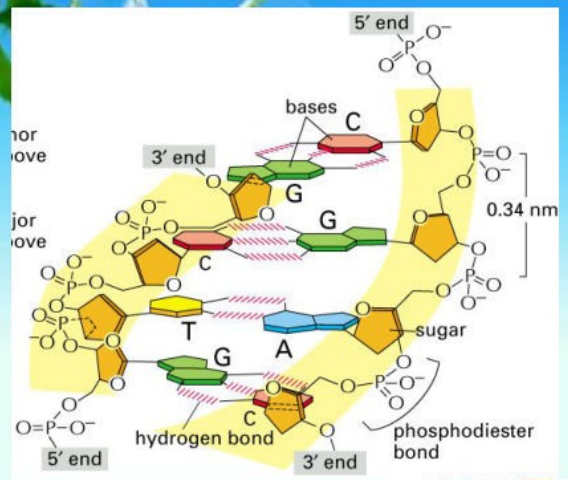
(2)DNA 双螺旋结构的特 点 ①两条反向平行的 多脱氧核苷酸链围 绕同一中心轴以右 手盘绕成双螺旋结 构，螺旋表面 具大沟和小沟。

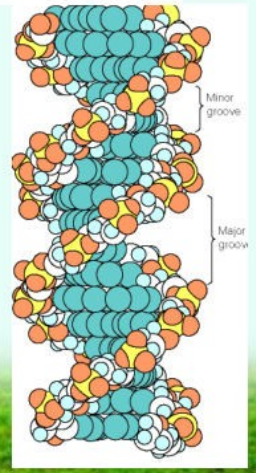
【要点】

· (2)DNA 双螺旋结构的特 点 ①两条反向平行的 多脱氧核苷酸链围 绕同一中心轴以右 手盘绕成双螺旋结 构，螺旋表面 具大沟和小沟

碱基位于双螺旋内侧

- ② 嘌呤碱和嘧啶碱基位于螺旋的内侧，磷酸和脱氧核糖基位于螺旋外侧，彼此以3′-5′磷酸二酯键连接，形成 DNA 分子的骨架。碱基环平面与螺旋轴垂直，糖基环平面与碱基环平面成 90° 角。



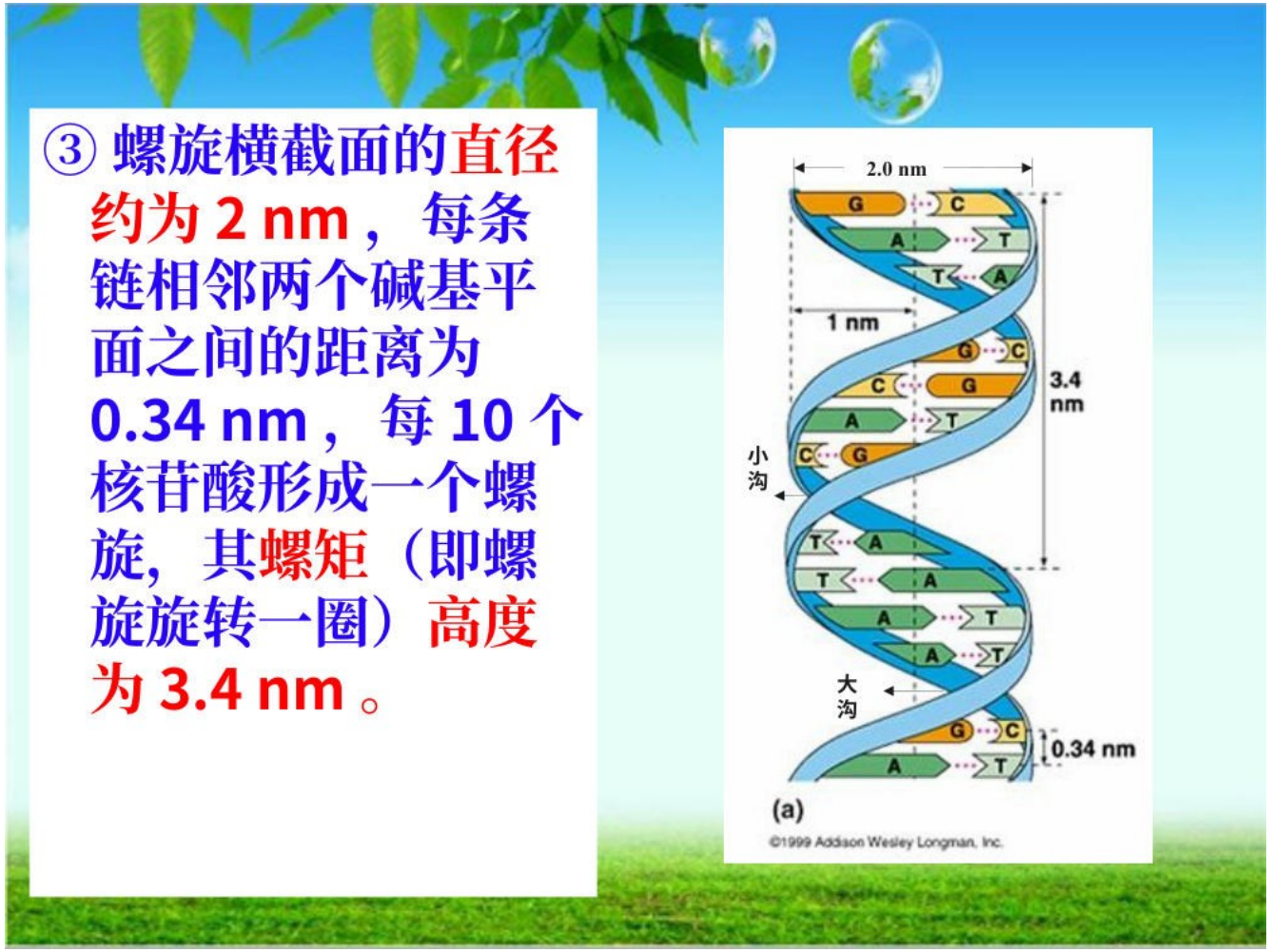


双螺旋中嘌呤 / 嘧啶碱基位于内侧，磷酸 - 脱氧核糖骨架位于外侧；碱基环平面与螺旋轴垂直，糖环平面与碱基平面约成 90° 。

【要点】

- 碱基在内侧。
- 骨架在外侧。
- 碱基平面垂直螺旋轴。
- 糖环与碱基约 90° 。

③ 螺旋横截面的直径

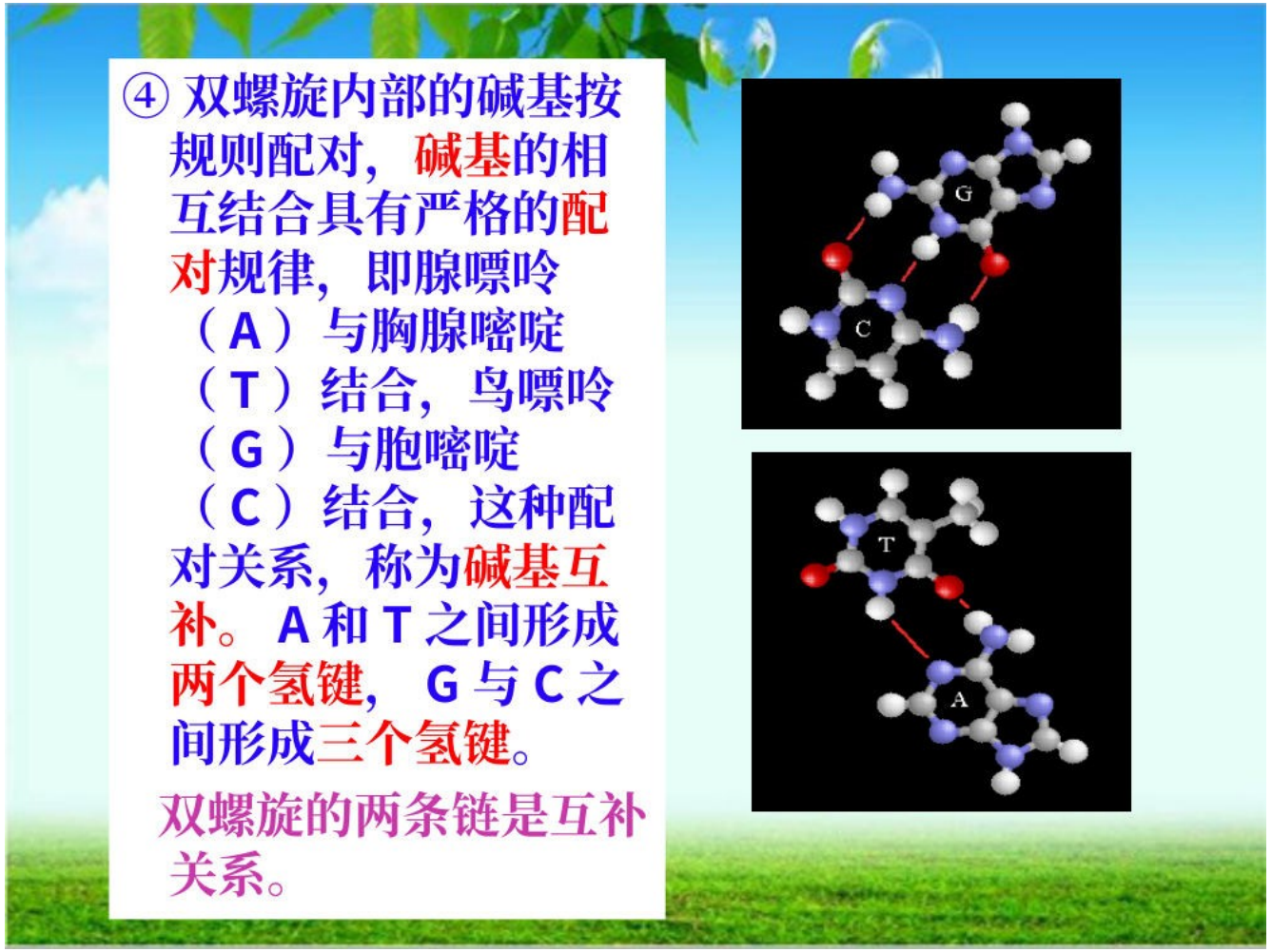


③ 螺旋横截面的直径 约为 2 nm ，每条 链相邻两个碱基平 面之间的距离为 0.34 nm ，每 10 个 核苷酸形成一个螺 旋，其螺矩（即螺 旋旋转一圈）高度 为 3.4 nm 。 2.0 nm 小 沟 大 沟

【要点】

- ③螺旋横截面的直径 约为 2 nm ，每条 链相邻两个碱基平 面之间的距离为 0.34 nm ，每 10 个 核苷酸形成一个螺 旋，其螺矩（即螺 旋旋转一圈）高度 为 3.4 nm
- 2.0 nm 小 沟 大 沟

④ 双螺旋内部的碱基按

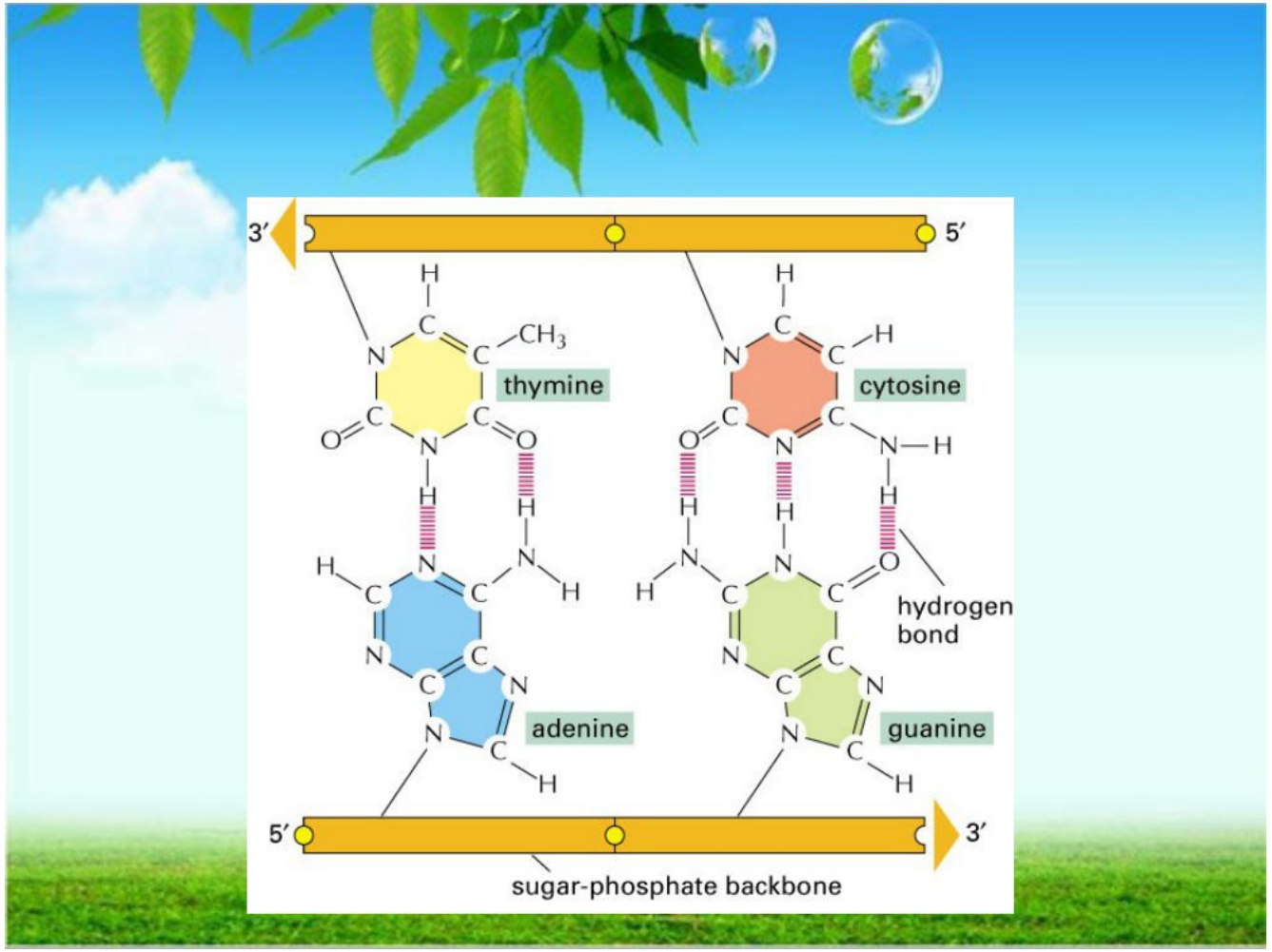


④ 双螺旋内部的碱基按 规则配对，碱基的相 互结合具有严格的配 对规律，即腺嘌呤 （A ）与胸腺嘧啶 （T ）结合，鸟嘌呤 （G ）与胞嘧啶 （C ）结合，这种配 对关系，称为碱基互补。 A 和 T 之间形成 两个氢键， G 与 C 之 间形成三个氢键。 双螺旋的两条链是互补 关系。

【要点】

- ④双螺旋内部的碱基按 规则配对，碱基的相 互结合具有严格的配 对规律，即腺嘌呤 （A ）与胸腺嘧啶 （T ）结合，鸟嘌呤 （G ）与胞嘧啶 （C ）结合，这种配 对关系，称为碱基互 补
- A 和 T 之间形成 两个氢键， G 与 C 之 间形成三个氢键
- 双螺旋的两条链是互补 关系

碱基互补配对与氢键

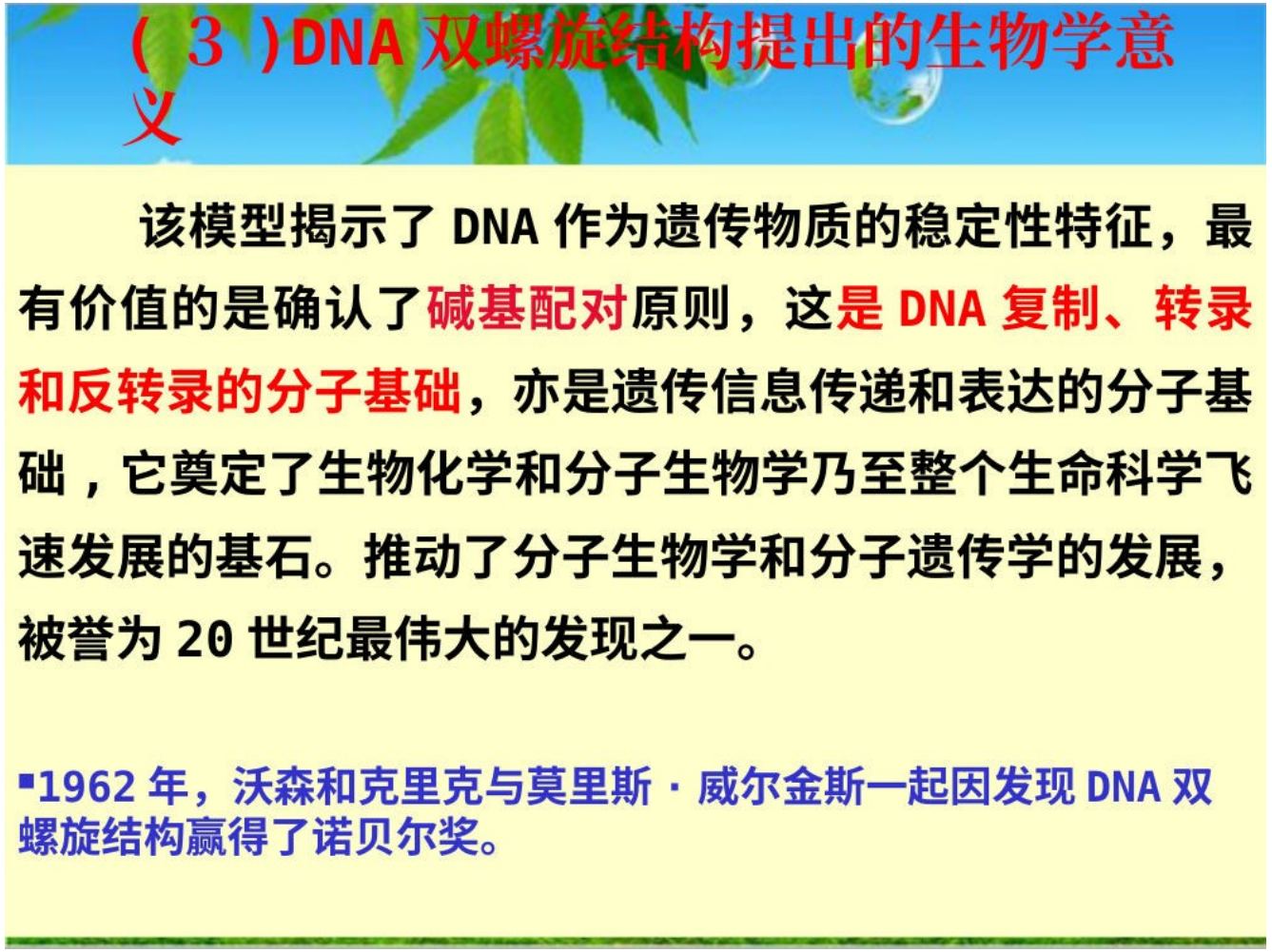


两条反向平行糖 - 磷酸骨架之间： A 与 T 形成 2 个氢键， G 与 C 形成 3 个氢键；骨架 3′/5′ 方向相反。

【要点】

- A-T 2 氢键
- G-C 3 氢键
- 反向平行

（ 3)DNA 双螺旋结构提出的生物学意



（ 3)DNA 双螺旋结构提出的生物学意 义 该模型揭示了 DNA 作为遗传物质的稳定性特征，最有价值的是确认了碱基配对原则，这是 DNA 复制、转录 和反转录的分子基础，亦是遗传信息传递和表达的分子基 础，它奠定了生物化学和分子生物学乃至整个生命科学飞 速发展的基石。推动了分子生物学和分子遗传学的发展， 被誉为 20 世纪最伟大的发现之一。 1962 年，沃森和克里克与莫里斯 · 威尔金斯一起因发现 DNA 双 螺旋结构赢得了诺贝尔奖。

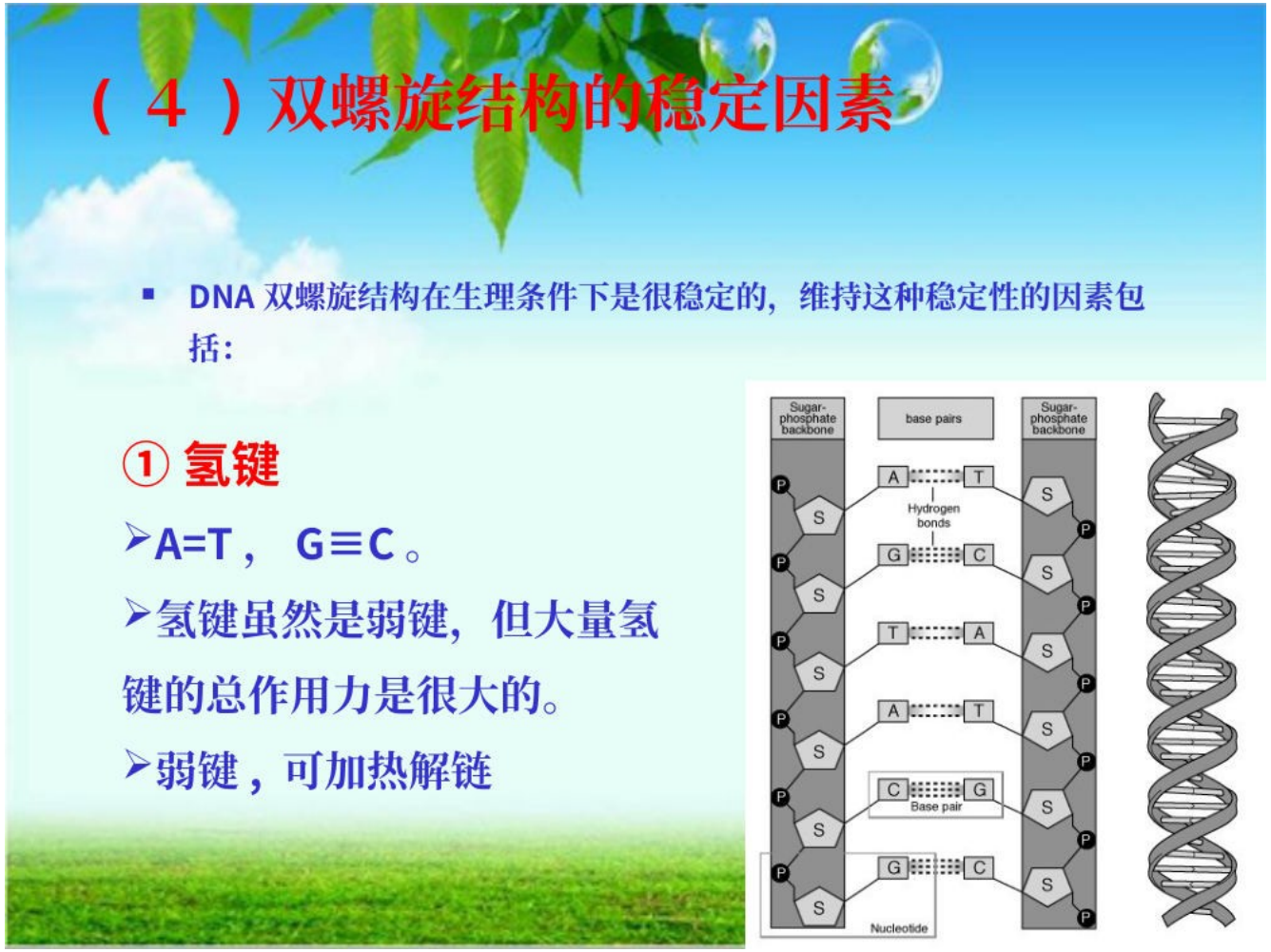
【要点】

· （ 3)DNA 双螺旋结构提出的生物学意 义 该模型揭示了 DNA 作为遗传物质的稳定性特征，最 有价值的是确认了碱基配对原则，这是 DNA 复制、转录 和反转录的分子基础，亦是遗传信息传递和表达的分子基 础，它奠定了生物化学和分子生物学乃至整个生命科学飞 速发展的基石

· 推动了分子生物学和分子遗传学的发展， 被誉为 20 世纪最伟大的发现之一

· 1962 年，沃森和克里克与莫里斯 · 威尔金斯一起因发现 DNA 双 螺旋结构赢得了诺贝尔奖

（ 4 ）双螺旋结构的稳定因素



（ 4 ）双螺旋结构的稳定因素 DNA 双螺旋结构在生理条件下是很稳定的，维持这种稳定性的因素包 括： ①氢键 A=T ， G≡C 。 氢键虽然是弱键，但大量氢 键的总作用力是很大的。 弱键，可加热解链

【要点】

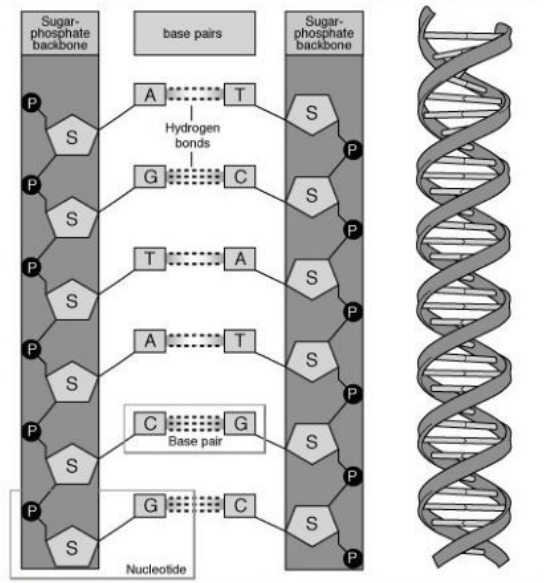
- （ 4 ）双螺旋结构的稳定因素 DNA 双螺旋结构在生理条件下是很稳定的，维持这种稳定性的因素包 括： ①氢键 A=T ， G≡C
- 氢键虽然是弱键，但大量氢 键的总作用力是很大的
- 弱键，可加热解链

碱基形状扁平，分布于双螺旋内侧。

② 碱基堆积力

- ✓ 碱基形状扁平，分布于双螺旋内侧。大量的碱基层层堆积，相邻碱基的平面十分接近，这样，芳香环上 N 原子 π 电子云交错产生一定的吸引力，就是碱基堆积力。
- ✓ 碱基呈疏水性，双螺旋结构内部形成一个强大的疏水区，消除了介质中水分子对碱基之间氢键的影响，利于碱基之间形成氢键。

所以碱基堆积力是 DNA 双螺旋稳定的最主要因素。

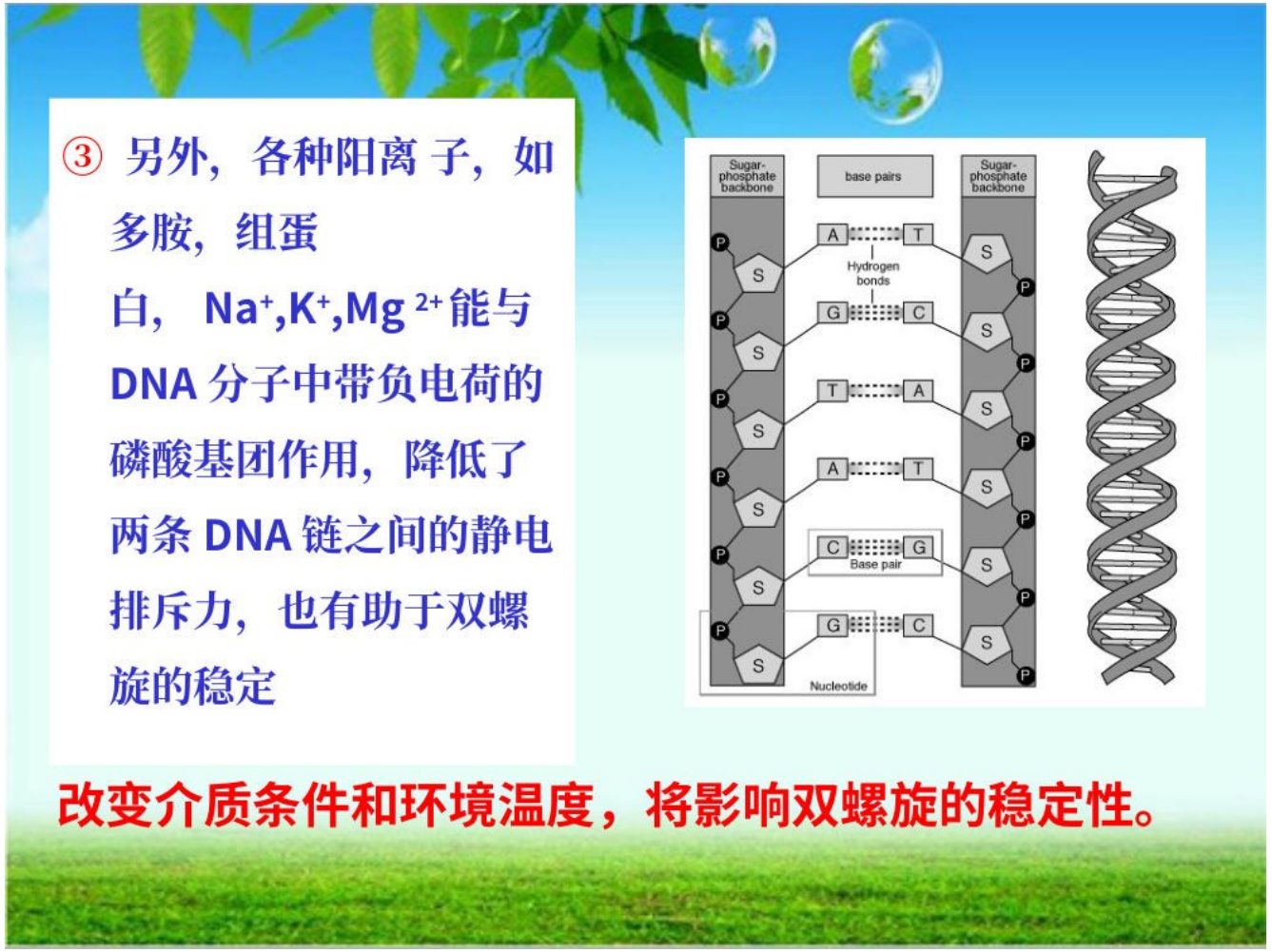


碱基形状扁平，分布于双螺旋内侧。 大量的碱基层层堆积，相邻碱基的平 面十分接近，这样，芳香环上 N 原 子 π 电子云交错产生一定的吸引力， 就是碱基堆积力。 碱基呈疏水性，双螺旋结构内部形成 一个强大的疏水区，消除了介质中水 分子对碱基之间氢键的影响，利于碱 基之间形成氢键。 所以碱基堆积力是 DNA 双螺旋稳定的 最主要因素。 ②碱基堆积力

【要点】

- 碱基形状扁平，分布于双螺旋内侧
- 大量的碱基层层堆积，相邻碱基的平 面十分接近，这样，芳香环上 N 原 子 π 电子云交错产生一定的吸引力， 就是碱基堆积力
- 碱基呈疏水性，双螺旋结构内部形成 一个强大的疏水区，消除了介质中水 分子对碱基之间氢键的影响，利于碱 基之间形成氢键

③ 另外，各种阳离 子，如

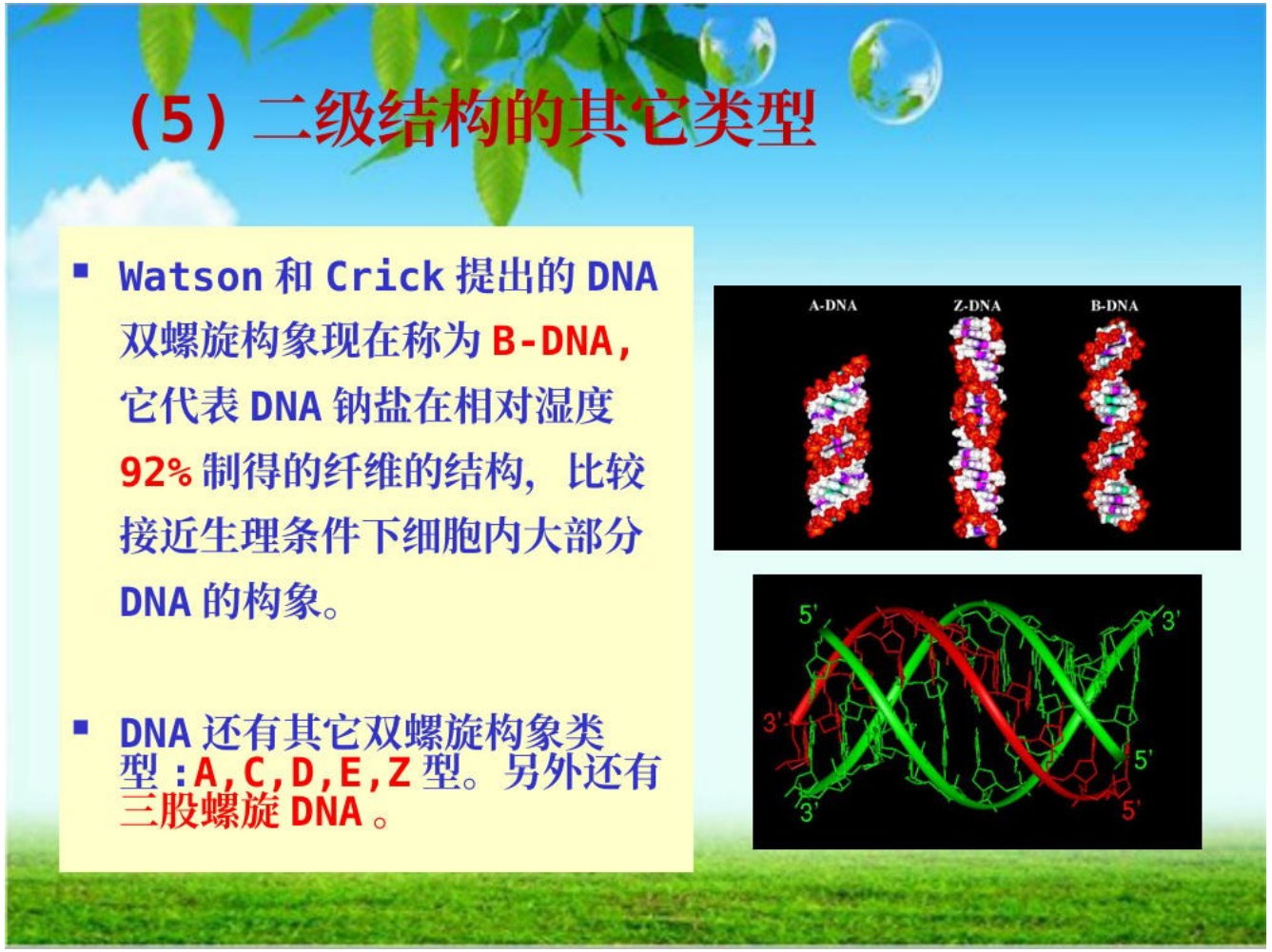


③ 另外，各种阳离 子，如 多胺，组蛋 白， Na+,K+,Mg 2+ 能与 DNA 分子中带负电荷的 磷酸基团作用，降低了 两条 DNA 链之间的静电 排斥力，也有助于双螺 旋的稳定 改变介质条件和环境温度，将影响双螺旋的稳定性。

【要点】

・③ 另外，各种阳离 子，如 多胺，组蛋 白， Na+,K+,Mg 2+ 能与 DNA 分子中带负电荷的 磷酸基团作用，降低了 两条 DNA 链之间的静电 排斥力，也有助于双螺 旋的稳定 改变介质条件和环境温度，将影响双螺旋的稳定性

(5) 二级结构的其它类型



(5) 二级结构的其它类型 Watson 和 Crick 提出的 DNA 双螺旋构象现在称为 B-DNA，它代表 DNA 钠盐在相对湿度 92% 制得的纤维的结构，比较接近生理条件下细胞内大部分 DNA 的构象。 DNA 还有其它双螺旋构象类型 :A,C,D,E,Z 型。另外还有三股螺旋 DNA 。

【要点】

- (5) 二级结构的其它类型 Watson 和 Crick 提出的 DNA 双螺旋构象现在称为 B-DNA，它代表 DNA 钠盐在相对湿度 92% 制得的纤维的结构，比较接近生理条件下细胞内大部分 DNA 的构象
- DNA 还有其它双螺旋构象类型 :A,C,D,E,Z 型
- 另外还有三股螺旋 DNA

① A-DNA



① A-DNA DNA 钠盐在相对湿度 75% 以下制得的纤维具 有不同于 B-DNA 的结构特点，称为 A-DNA 。 A-DNA 也是反平行双链形成的右手双螺旋。 RNA-RNA 、 RNA-DNA 杂交分子具有这种结 构

【要点】

- ① A-DNA DNA 钠盐在相对湿度 75% 以下制得的纤维具 有不同于 B-DNA 的结构特点，称为 A-DNA
- A-DNA 也是反平行双链形成的右手双螺旋
- RNA-RNA 、 RNA-DNA 杂交分子具有这种结 构

② Z-DNA



② Z-DNA 1978 年， Rich 等人将人工合成的六聚体 DNA 片断 d(CGCGCG) 制成晶体，并进行了 X- 衍射分析，发现此片断是反平行左手双螺旋结构，称为左旋 DNA ，或称 Z-DNA 。 天然 B-DNA 的局部区域可以形成 Z-DNA(由于在 Z-DNA 中磷酸根距离太近，具有相斥作用，则导致不稳定 --- 潜在的解链位点)。 Z-DNA 与 B-DNA 可互相转化，并处于某种平衡状态，一旦这种平衡状态被破坏，基因表达可能失控， 推测 Z-DNA 可能和基因表达的调控有关。

【要点】

- ② Z-DNA 1978 年， Rich 等人将人工合成的六聚体 DNA 片断 d(CGCGCG) 制成晶体，并进行了 X- 衍射分析，发现此片断是反平行左手双螺旋结构，称为左旋 DNA ，或称 Z-DNA
- 天然 B-DNA 的局部区域可以形成 Z-DNA(由于在 Z-DNA 中磷酸根距离太近，具有相斥作用，则导致不稳定 --- 潜在的解链位点)
- Z-DNA 与 B-DNA 可互相转化，并处于某种平衡状态， 一旦这种平衡状态被破坏，基因表达可能失控， 推测 Z-DNA 可能和基因表达的调控有关

A/B/Z-DNA 参数比较

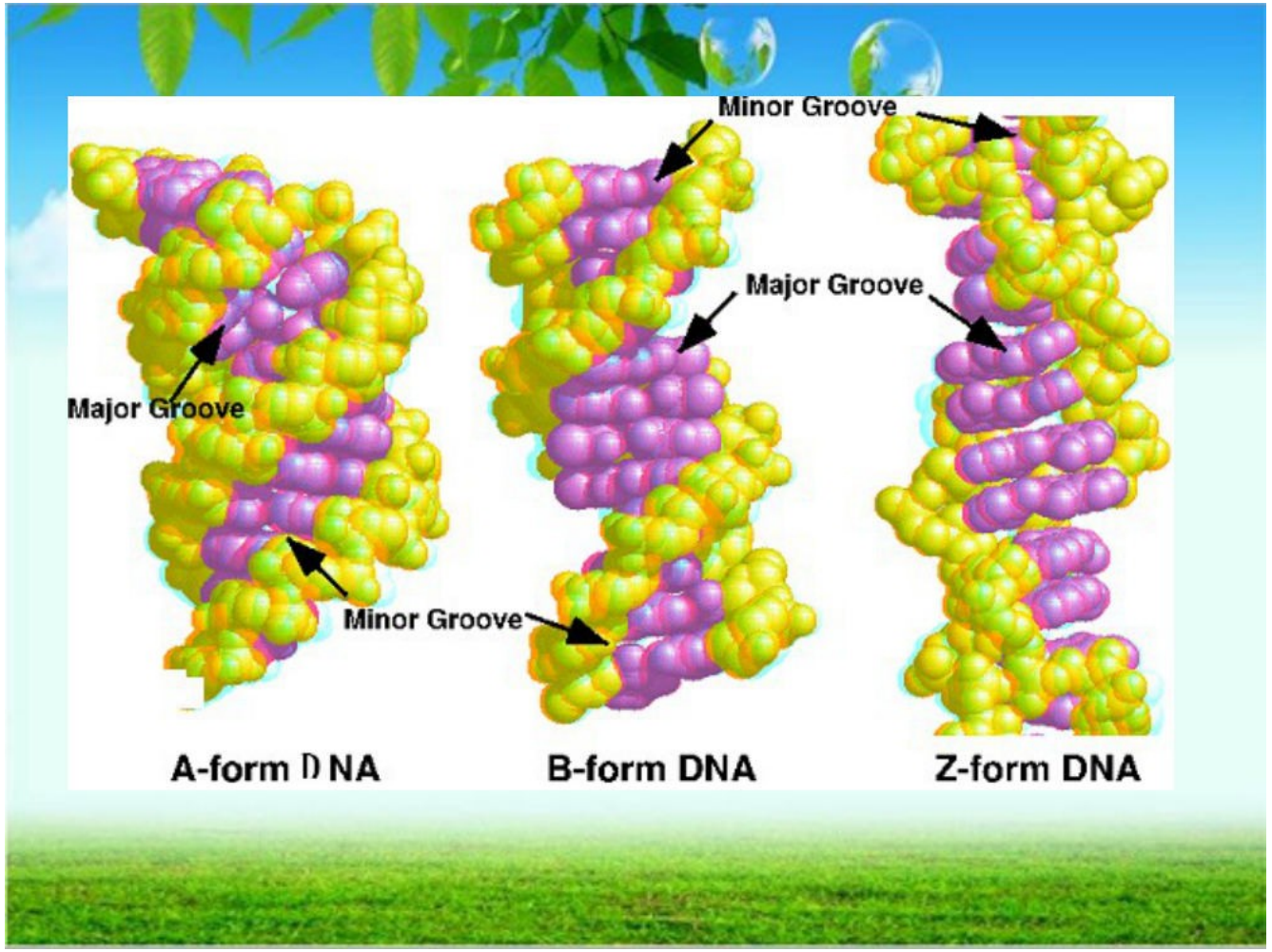
	A 型	B 型	Z 型
外形	粗短	适中	细长
螺旋方向	右手	右手	左手
螺旋直径	2.55nm	2.37	1.84nm
碱基轴升	0.23nm	0.34	0.38nm
碱基夹角	32.7°	34.6°	60°(1)
每圈碱基数	11	10.4	12
螺距	2.53nm	3.54nm	4.56
轴心与碱基对	不穿过碱基对	穿过碱基对	不穿过碱基对
碱基倾角	19°	1°	9°
糖环折叠	$C_{3'}$ 内式	$C_{2'}$ 内式	嘧啶 $C_{2'}$ 内式，嘌呤 $C_{3'}$ 内式
糖苷键构象	反式	反式	嘧啶反式，嘌呤顺式
大沟	很狭、很深	很宽、较深	平坦
小沟	很宽、浅	狭、深	较狭、很深

A-DNA 粗短、右手； B-DNA 适中、右手、最常见； Z-DNA 细长、左手。三者在螺旋直径、碱基轴升、每圈碱基数、螺距上不同。

【要点】

- A： 粗短、右手。
- B： 适中、右手、最常见。
- Z： 细长、左手。
- 参数不同但都是双链。

A/B/Z 型 DNA 构象



A 型、 B 型、 Z 型 DNA 并列；箭头标大沟 / 小沟； B 型常见右手螺旋， A 型较粗短， Z 型左手螺旋、骨架锯齿状。

【要点】

- A 型
- B 型右手
- Z 型左手
- 大小沟

三股螺旋 DNA （ triplex ）

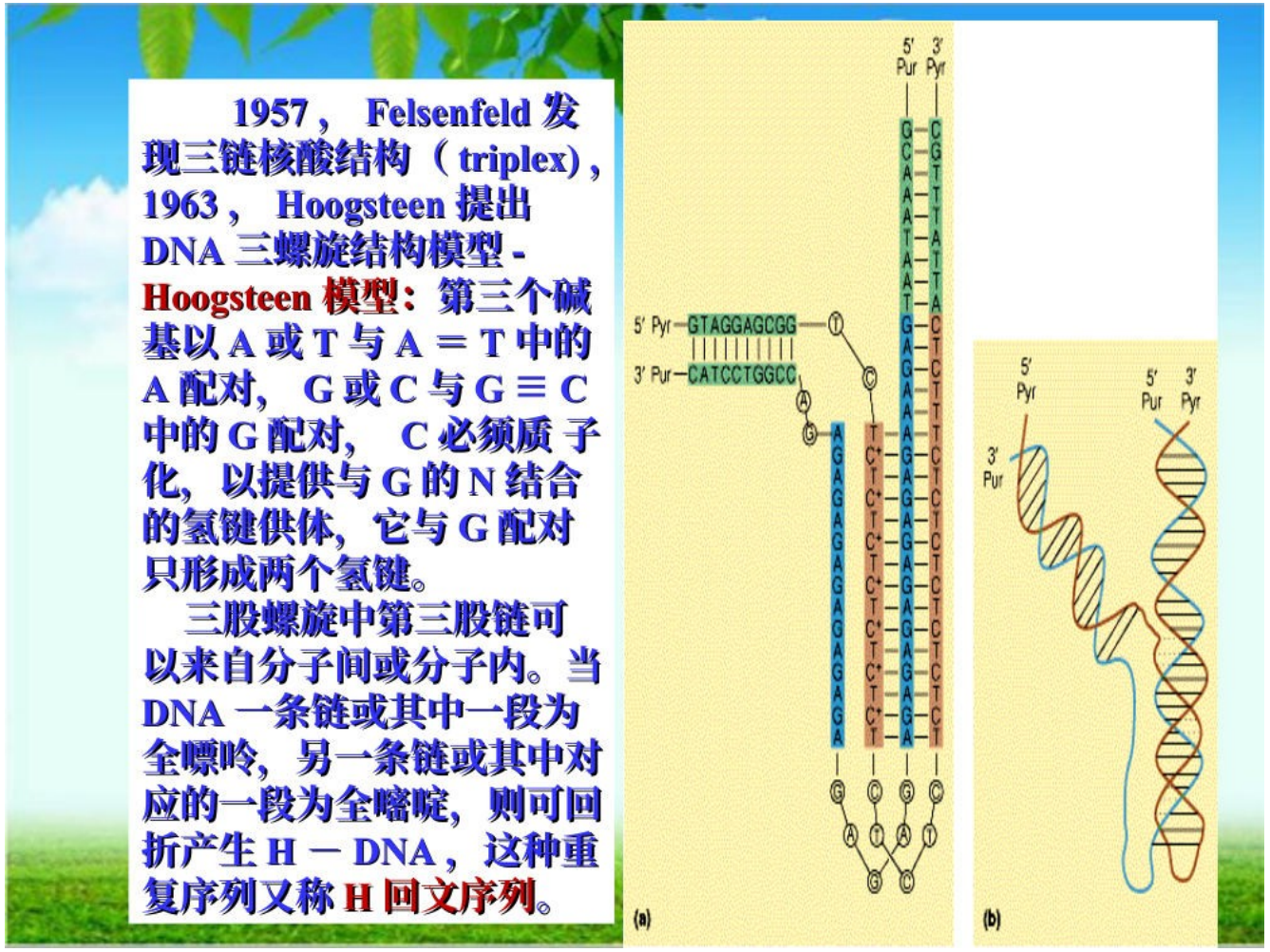


三股螺旋由第三条链通过 Hoogsteen 氢键结合到双螺旋大沟形成，常见于多聚嘌呤 / 多聚嘧啶序列；与基因表达调控有关。

【要点】

- 第三条链在大沟。
- Hoogsteen 氢键。
- 多聚嘌呤 / 嘧啶序列。
- 参与调控。

三链 DNA 的发现

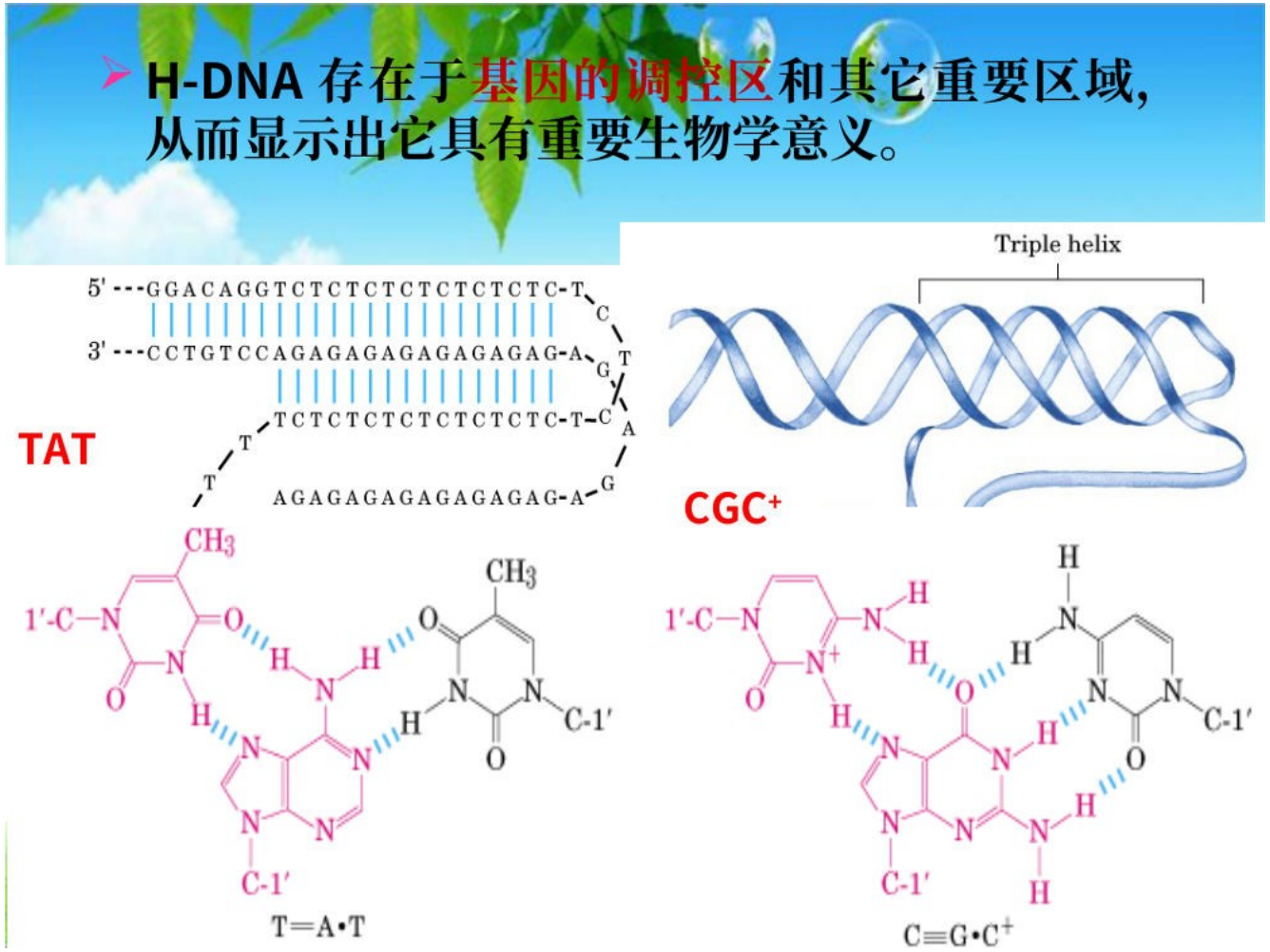


1957 年 Felsenfeld 发现三链核酸； 1963 年 Hoogsteen 提出三螺旋模型，解释第三条链在大沟中的 Hoogsteen 配对。

【要点】

- 1957 发现三链核酸。
- 1963 Hoogsteen 模型。
- 第三条链在大沟。
- Hoogsteen 配对。

ts-DNA

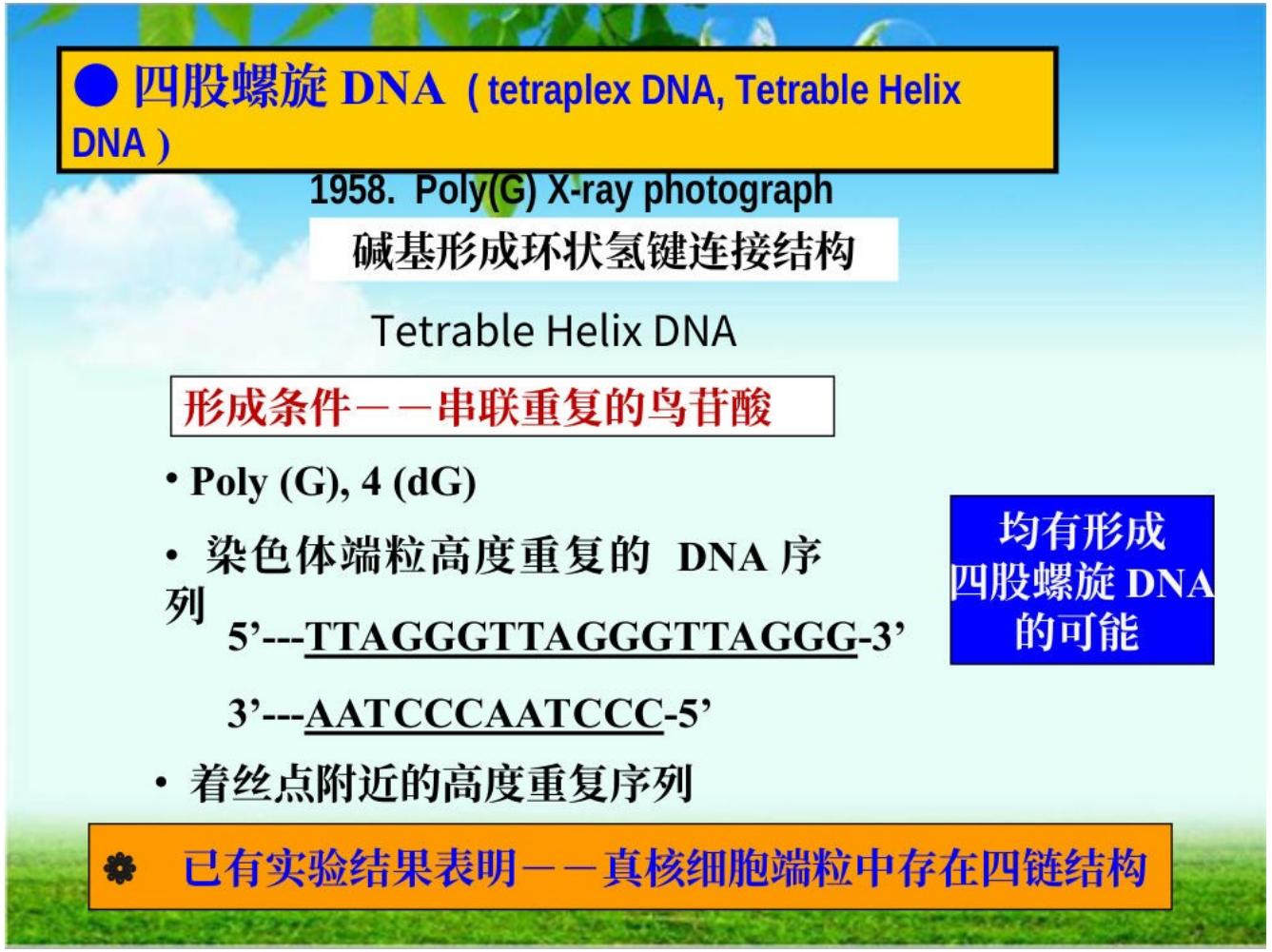


ts-DNA TAT CGC+ H-DNA 存在于基因的调控区和其它重要区域， 从而显示出它具有重要生物学意义。

【要点】

- ts-DNA TAT CGC+ H-DNA 存在于基因的调控区和其它重要区域， 从而显示出它具有重要生物学意义

四股螺旋 DNA （ G- 四链）

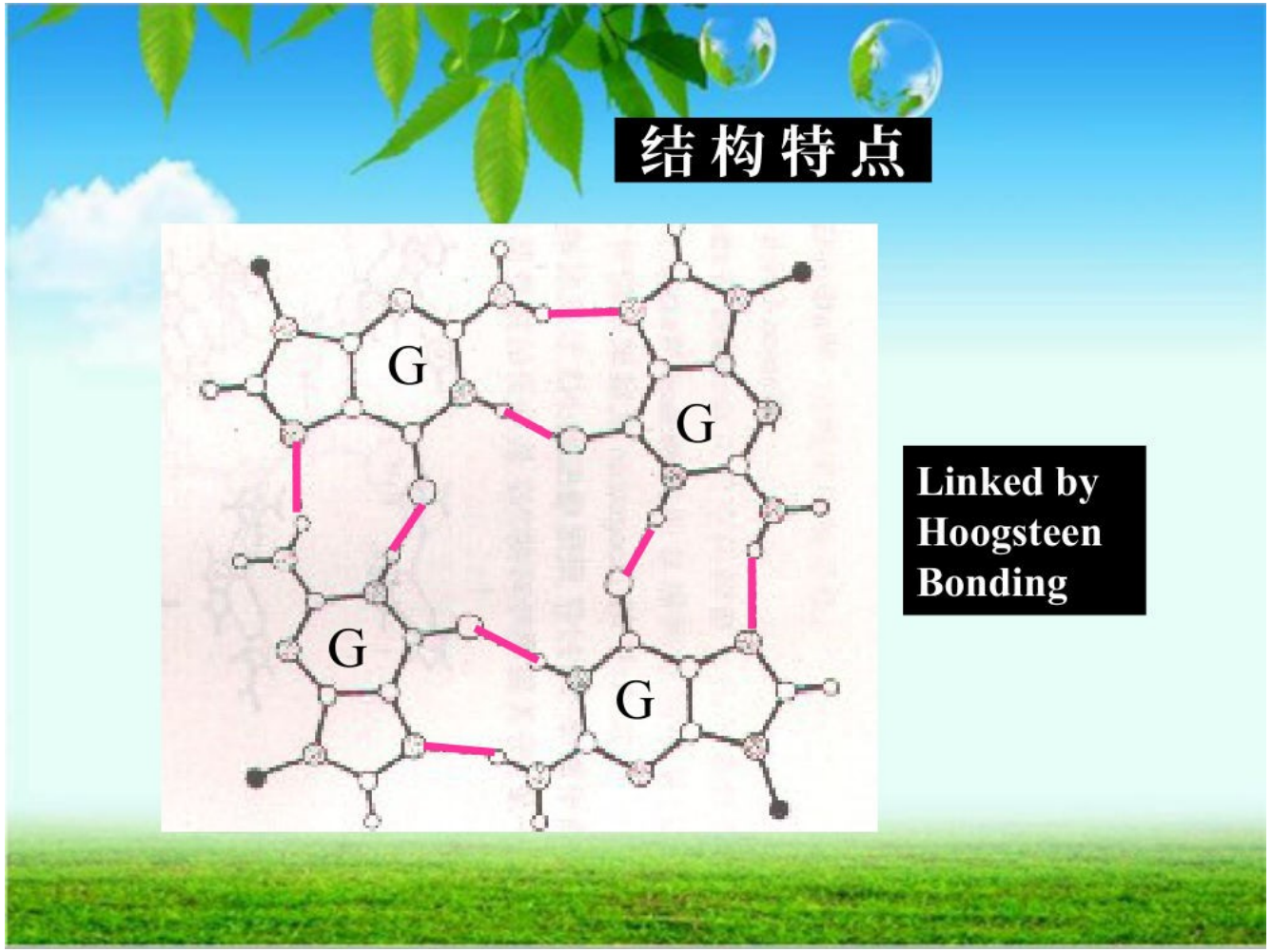


富含 G 的序列可形成 G- 四链：四个鸟嘌呤通过 Hoogsteen 氢键形成 G- 四分体，再堆叠成四链；端粒 TTAGGG 重复序列可形成。

【要点】

- 富含 G 序列。
- G- 四分体。
- Hoogsteen 氢键。
- 端粒 TTAGGG 。

G- 四链结构特点

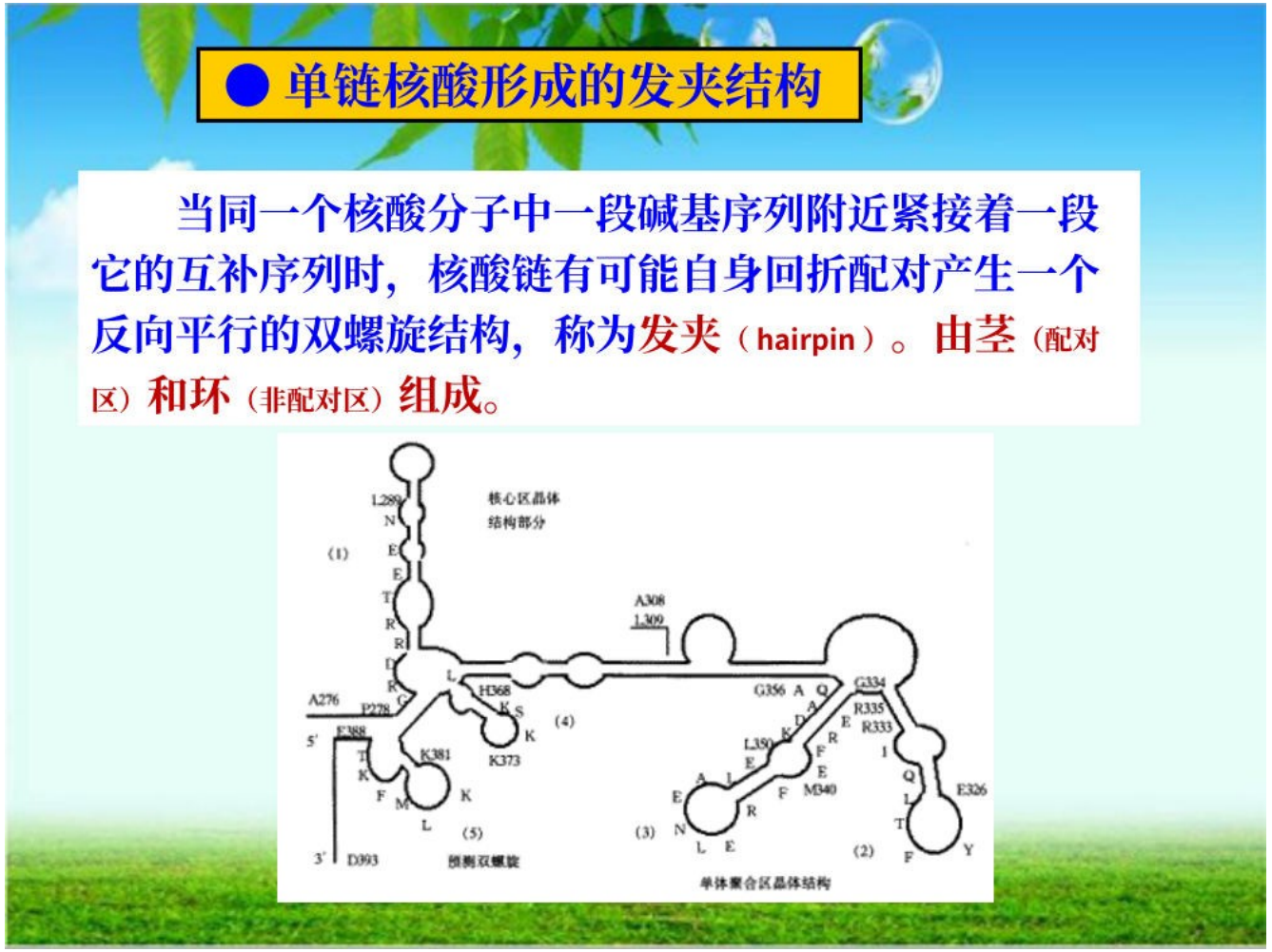


G- 四链由 G- 四分体堆叠形成，中心常配位一价阳离子（如 K^+）稳定；链方向可平行或反平行，参与端粒保护和调控。

【要点】

- G- 四分体堆叠。
- K^+ 稳定。
- 平行 / 反平行。
- 端粒与调控。

当同一个核酸分子中一段碱基序列附近紧接着一段

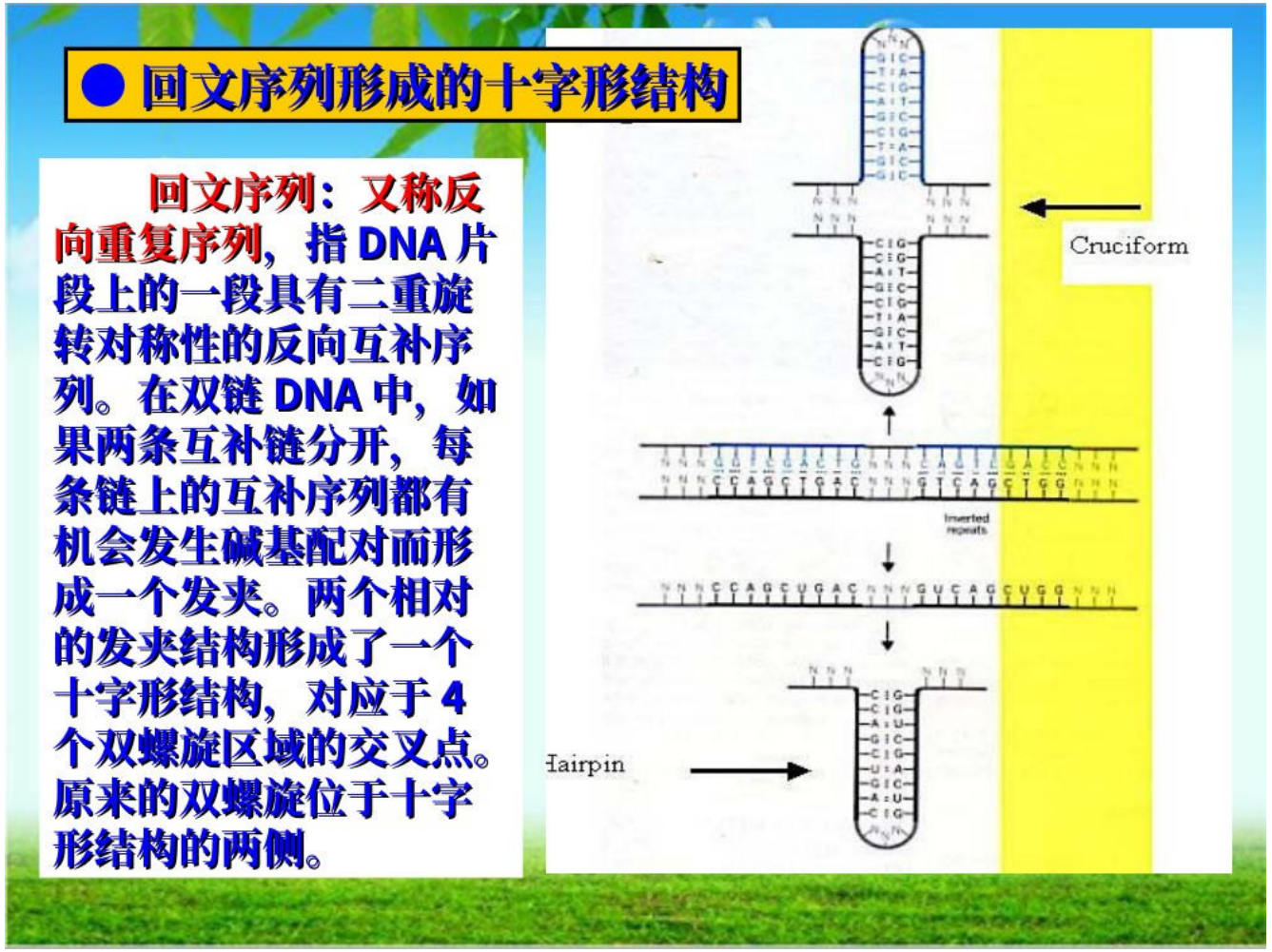


当同一个核酸分子中一段碱基序列附近紧接着一段 它的互补序列时，核酸链有可能自身回折配对产生一个 反向平行的双螺旋结构，称为发夹（ hairpin ）。由茎（配对 区）和环（非配对区）组成。●单链核酸形成的发夹结构

【要点】

- 当同一个核酸分子中一段碱基序列附近紧接着一段 它的互补序列时，核酸链有可能自身回折配对产生一个 反向平行的双螺旋结构，称为发夹（ hairpin ）
- 由茎（配对 区）和环（非配对区）组成
- ●单链核酸形成的发夹结构

回文序列

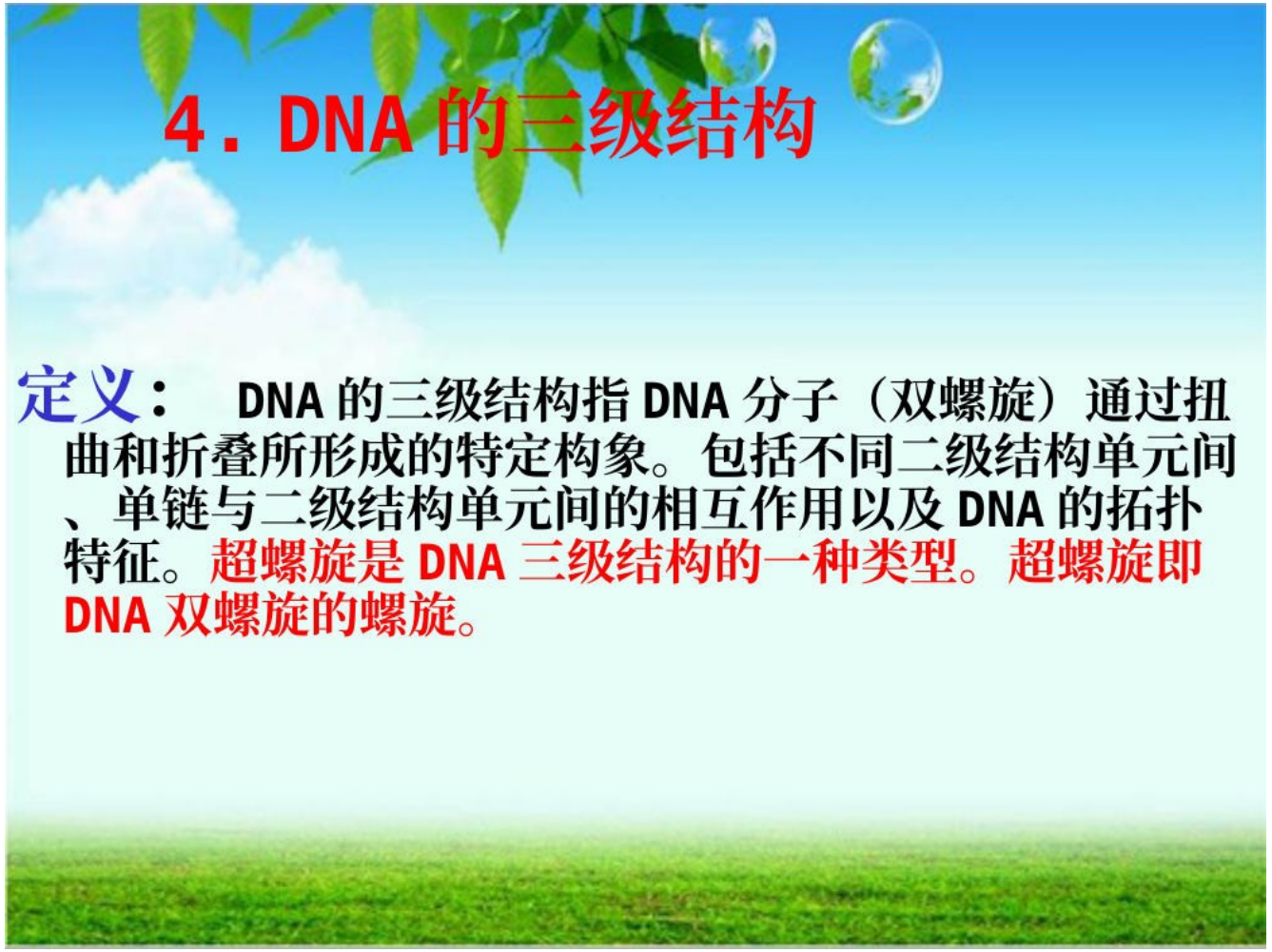


回文序列 回文序列：又称反 又称反 向重复序列 向重复序列，指 ，指 DNA DNA 片 段上的一段具有二重旋 段上的一段具有二重旋 转对称性的反向互补序 转对称性的反向互补序 列。在双链 列。在双链 DNA DNA 中，如 中，如 果两条互补链分开，每 果两条互补链分开，每 条链上的互补序列都有 条链上的互补序列都有 机会发生碱基配对而形 机会发生碱基配对而形 成一个发夹。两个相对 成一个发夹。两个相对 的发夹结构形成了一个 的发夹结构形成了一个 十字形结构，对应于 十字形结构，对应于 4 个双螺旋区域的交叉点。 个双螺旋区域的交叉点。 原来的双螺旋位于十字 原来的双螺旋位于十字 形结构的两侧。 形结构的两侧。 ●回文序列形成的十字形结构 回文序列形成的十字形结构

【要点】

- 回文序列 回文序列：又称反 又称反 向重复序列 向重复序列，指 ，指 DNA DNA 片 段上的一段具有二重旋 段上的一段具有二重旋 转对称性的反向互补序 转对称性的反向互补序 列
- 在双链 DNA DNA 中，如 中，如 果两条互补链分开，每 果两条互补链分开，每 条链上的互补序列都有 条链上的互补序列都有 机会发生碱基配对而形 机会发生碱基配对而形 成一个发夹
- 两个相对 成一个发夹

定义： DNA 的三级结构指 DNA 分子（双螺旋）通过扭

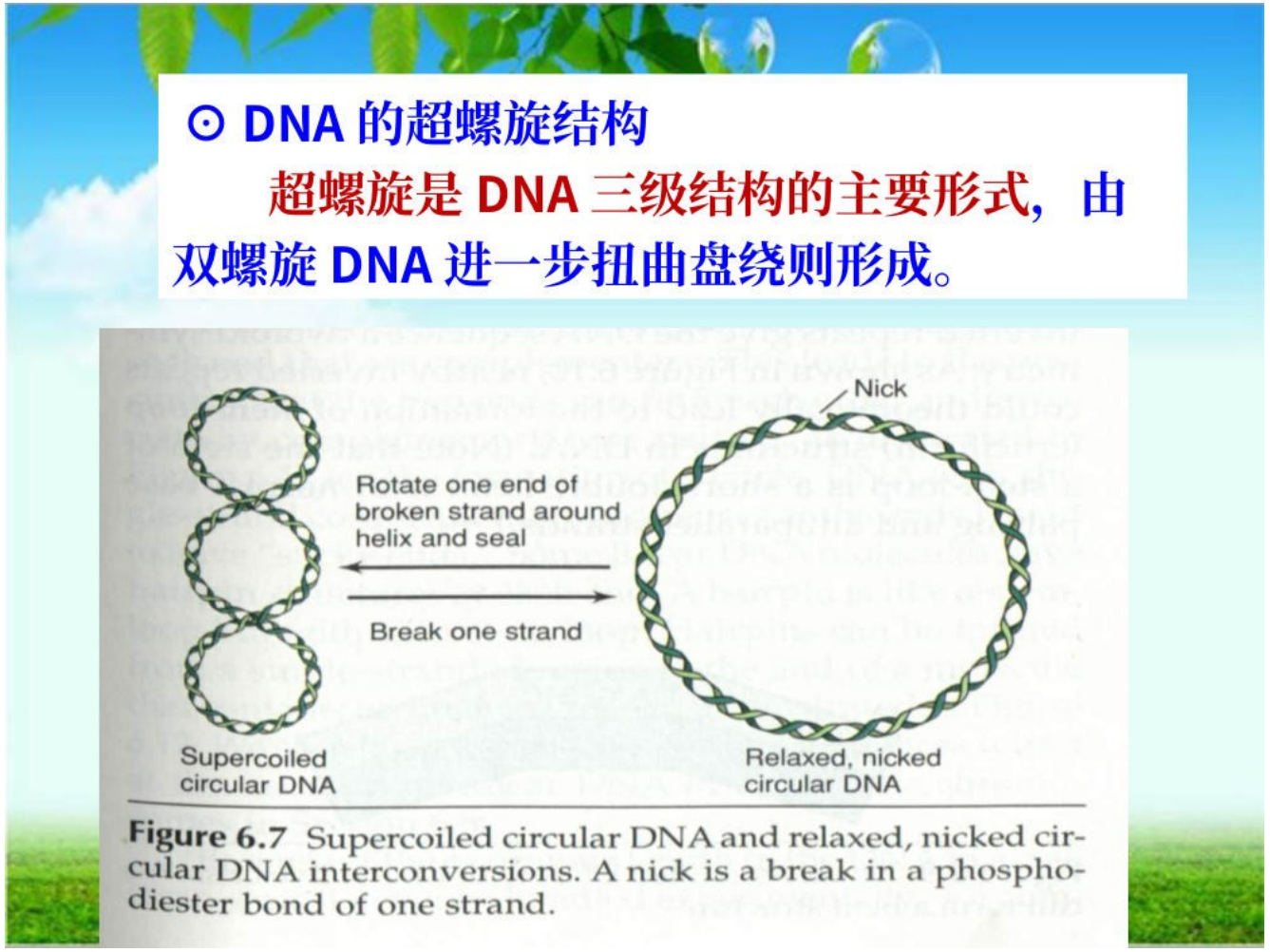


定义： DNA 的三级结构指 DNA 分子（双螺旋）通过扭 曲和折叠所形成的特定构象。包括不同二级结构单元间 、单链与二级结构单元间的相互作用以及 DNA 的拓扑 特征。超螺旋是 DNA 三级结构的一种类型。超螺旋即 DNA 双螺旋的螺旋。 4. DNA 的三级结构

【要点】

- 定义： DNA 的三级结构指 DNA 分子（双螺旋）通过扭 曲和折叠所形成的特定构象
- 包括不同二级结构单元间 、单链与二级结构单元间的相互作用以及 DNA 的拓扑 特征
- 超螺旋是 DNA 三级结构的一种类型

⊙ DNA 的超螺旋结构



⊙ DNA 的超螺旋结构 超螺旋是 DNA 三级结构的主要形式，由 双螺旋 DNA 进一步扭曲盘绕则形成。

【要点】

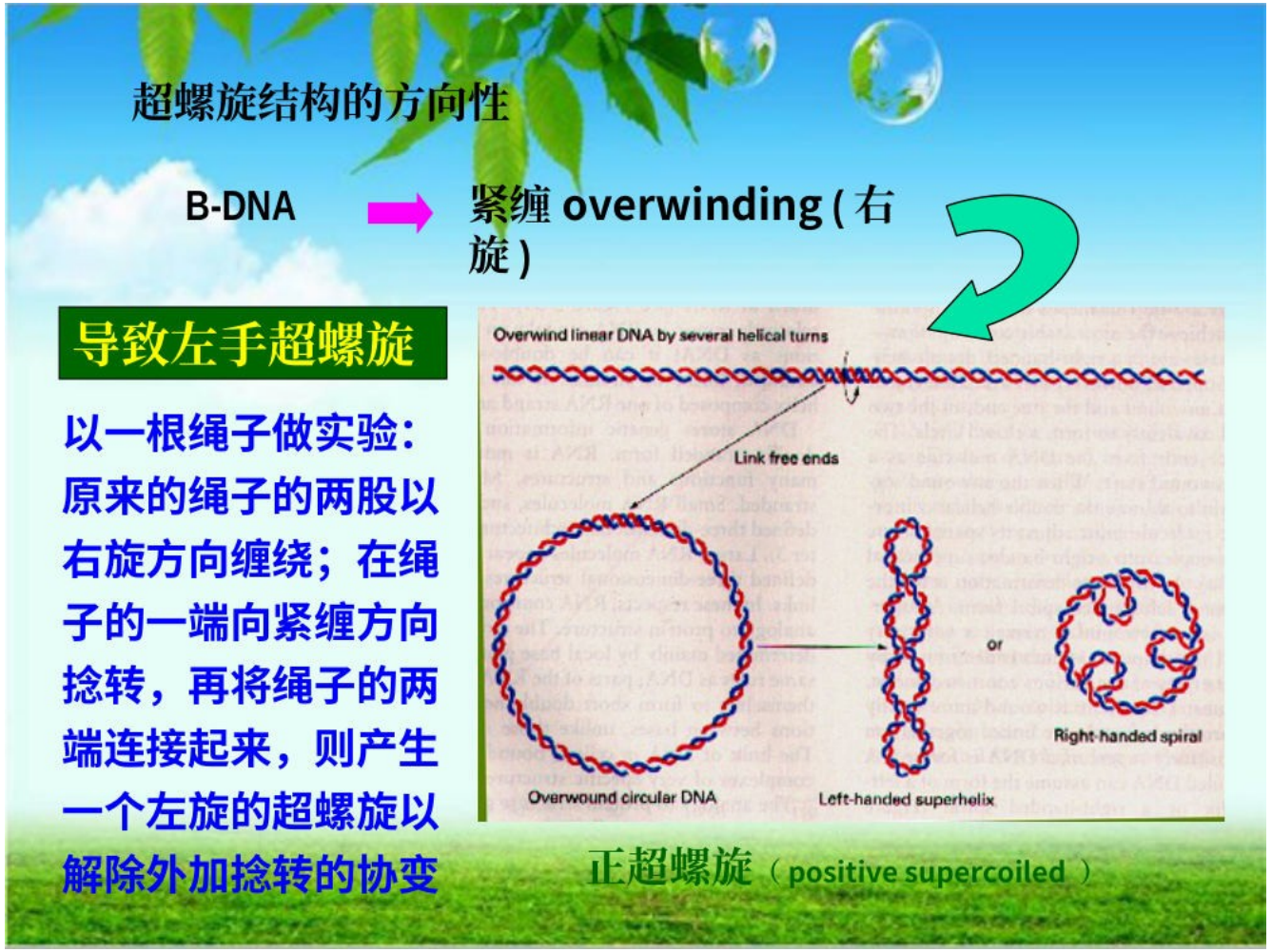
• ⊙ DNA 的超螺旋结构 超螺旋是 DNA 三级结构的主要形式，由 双螺旋 DNA 进一步扭曲盘绕则形成

超螺旋是有方向的，有正超螺旋和负超螺旋两种



超螺旋是有方向的，有正超螺旋和负超螺旋两种
【要点】
・超螺旋是有方向的，有正超螺旋和负超螺旋两种

超螺旋结构的方向性

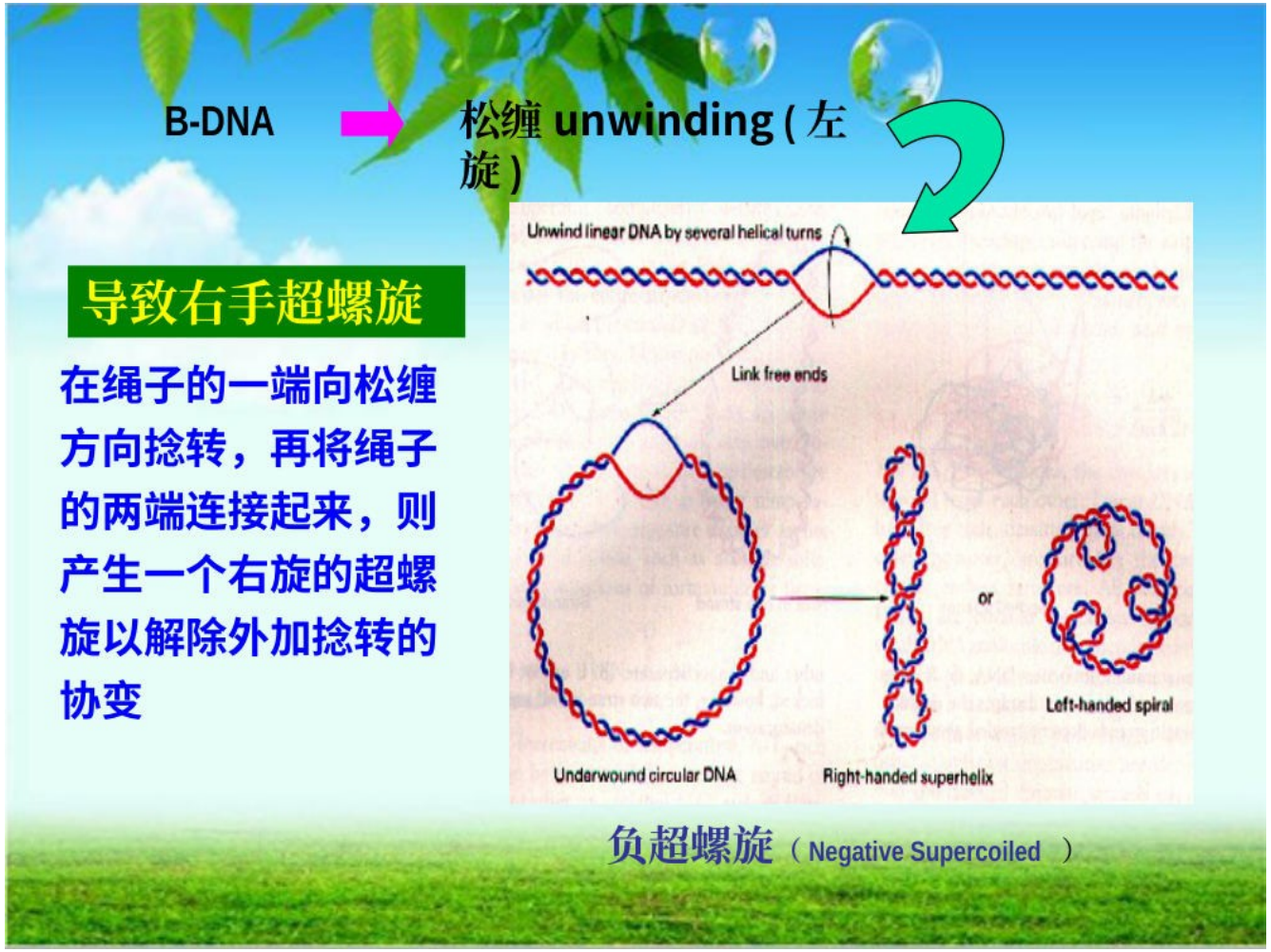


超螺旋结构的方向性 B-DNA 紧缠 overwinding (右 旋) 正超螺旋 （ positive supercoiled ） 导致左手超螺旋 以一根绳子做实验： 原来的绳子的两股以 右旋方向缠绕；在绳 子的一端向紧缠方向 捻转，再将绳子的两 端连接起来，则产生 一个左旋的超螺旋以 解除外加捻转的协变

【要点】

- 超螺旋结构的方向性 B-DNA 紧缠 overwinding (右 旋) 正超螺旋 （ positive supercoiled ） 导致左手超螺旋 以一根绳子做实验： 原来的绳子的两股以 右旋方向缠绕
- 在绳 子的一端向紧缠方向 捻转，再将绳子的两 端连接起来，则产生 一个左旋的超螺旋以 解除外加捻转的协变

负超螺旋与 DNA 解链



负超螺旋储存负扭转，使双链更容易局部解开，有利于复制、转录和重组；正超螺旋则使解链更困难。

【要点】

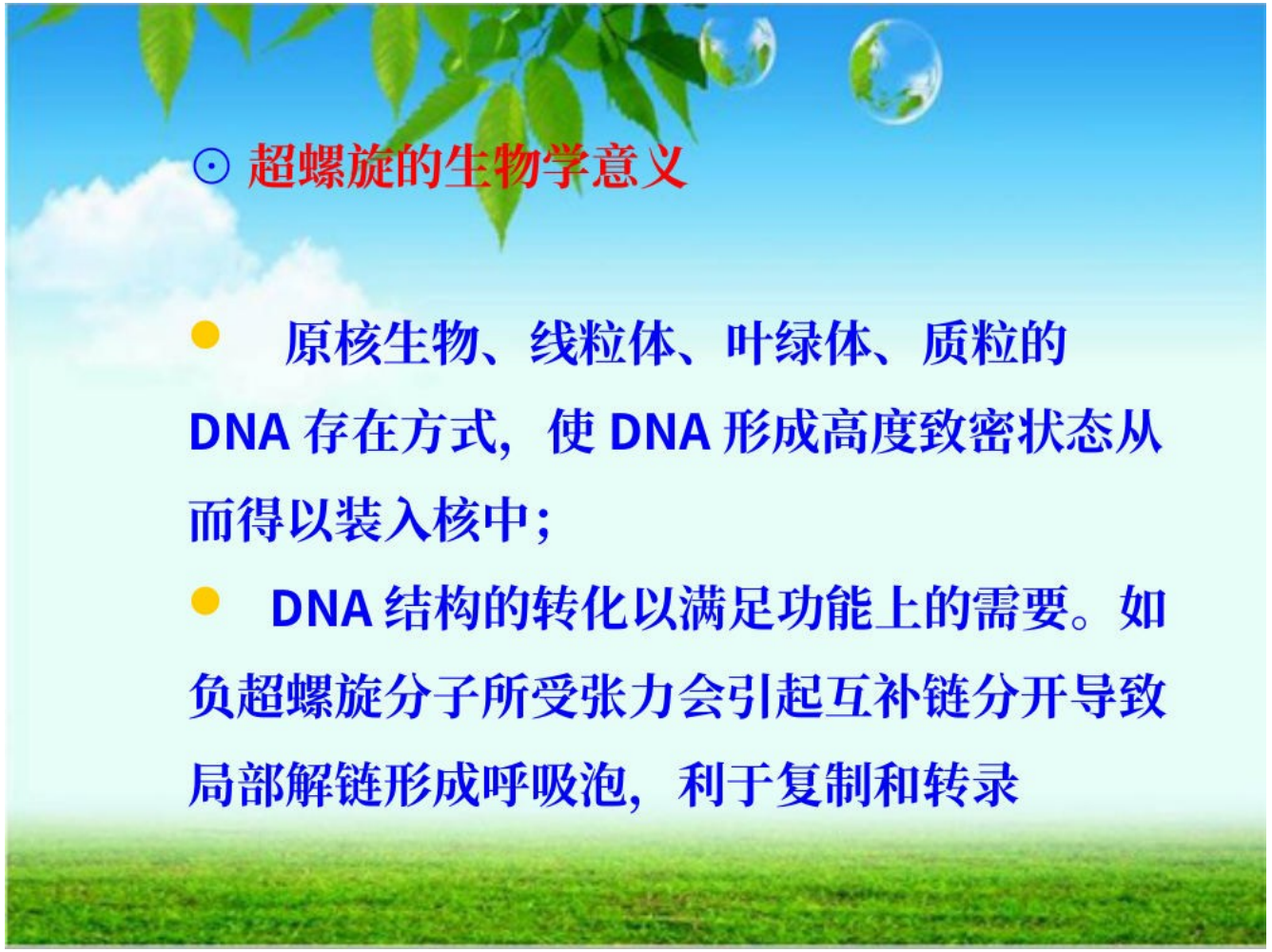
- 负超螺旋利于解链。
- 正超螺旋相反。
- 复制 / 转录需要解链。
- 超螺旋有方向性。

⊙ DNA 超螺旋的产生



⊙ DNA 超螺旋的产生 ☆ DNA 超螺旋都是由 DNA 拓扑异构酶产生的 拓扑异构酶 I 识别负超螺旋 DNA ，引入正超螺旋 拓扑异构酶 II 主要功能为引入负超螺旋，在 DNA 复 制中起十分重要的作用 生物体通过拓扑异构酶 1 和 II 的相反作用而使负超 螺旋达到一个稳定状态。
DNA 拓扑异构酶催化反应本质是先切断 DNA 的磷酸二脂键，改变 DNA 的链环数之后再连接之，兼具 DNA 内切酶和 DNA 连接酶的功能． 然而它们并不能连接事先已经存在的断裂 DNA ，也就是说，其断裂反 应与连接反应是相互耦联的。
【要点】
• ⊙ DNA 超螺旋的产生 ☆ DNA 超螺旋都是由 DNA 拓扑异构酶产生的 拓扑异构酶 I 识别负超螺旋 DNA ，引入正超螺旋 拓扑异构酶 II 主要功能为引入负超螺旋，在 DNA 复 制中起十分重要的作用 生物体通过拓扑异构酶 1 和 II 的相反作用而使负超 螺旋达到一个稳定状态
• DNA 拓扑异构酶催化反应本质是先切断 DNA 的磷酸二脂键，改变 DNA 的链环数之后再连接之，兼具 DNA 内切酶和 DNA 连接酶的功能． 然而它们并不能连接事先已经存在的断裂 DNA ，也就是说，其断裂反 应与连接反应是相互耦联的

⊙ 超螺旋的生物学意义

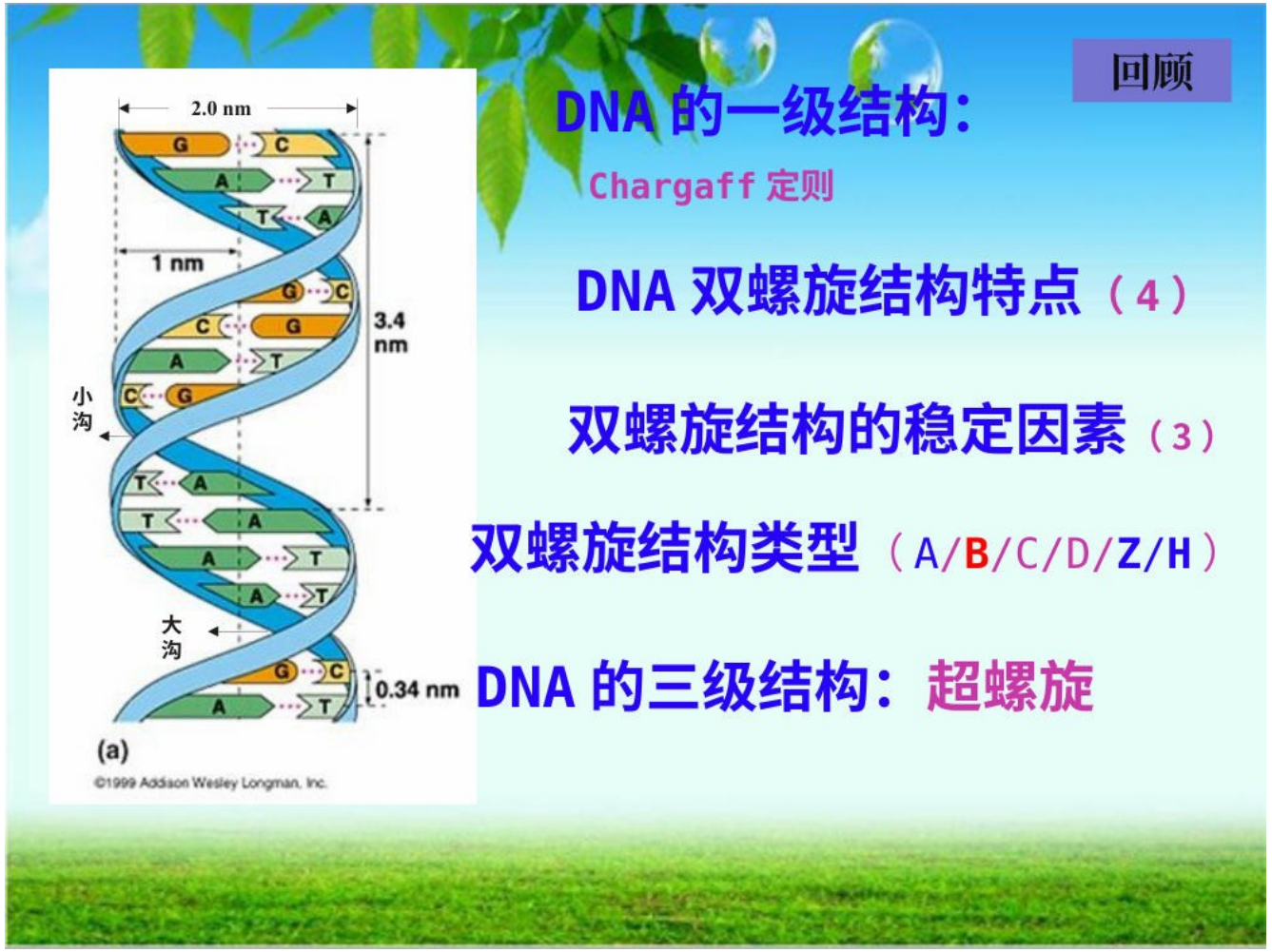


⊙ 超螺旋的生物学意义 原核生物、线粒体、叶绿体、质粒的 DNA 存在方式，使 DNA 形成高度致密状态从 而得以装入核中； DNA 结构的转化以满足功能上的需要。如 负超螺旋分子所受张力会引起互补链分开导致 局部解链形成呼吸泡，利于复制和转录

【要点】

- ⊙超螺旋的生物学意义 原核生物、线粒体、叶绿体、质粒的 DNA 存在方式，使 DNA 形成高度致密状态从 而得以装入核中
- DNA 结构的转化以满足功能上的需要
- 如 负超螺旋分子所受张力会引起互补链分开导致 局部解链形成呼吸泡，利于复制和转录

DNA 结构回顾

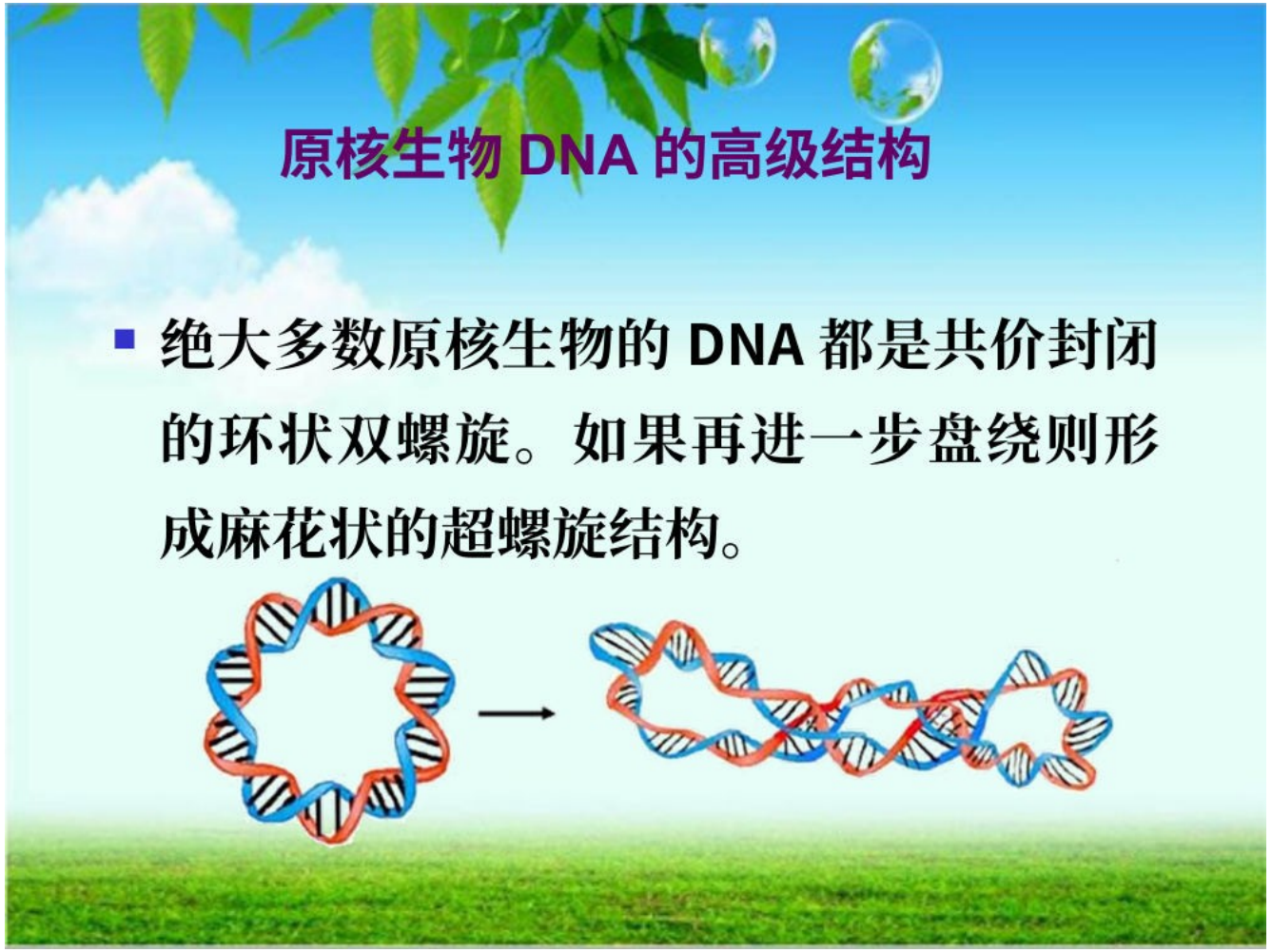


DNA 结构主线：一级结构 = 碱基排列顺序；二级结构 = 双螺旋（A/B/Z 等）；三级结构 = 超螺旋；真核染色质中 DNA 缠绕组蛋白形成核小体。

【要点】

- 一级：序列。
- 二级：双螺旋。
- 三级：超螺旋。
- 染色质：核小体。

绝大多数原核生物的 DNA 都是共价封闭



绝大多数原核生物的 DNA 都是共价封闭 的环状双螺旋。如果再进一步盘绕则形 成麻花状的超螺旋结构。 原核生物 DNA 的高级结构

【要点】

- 绝大多数原核生物的 DNA 都是共价封闭 的环状双螺旋
- 如果再进一步盘绕则形 成麻花状的超螺旋结构
- 原核生物 DNA 的高级结构

DNA 在真核生物细胞核内的组装

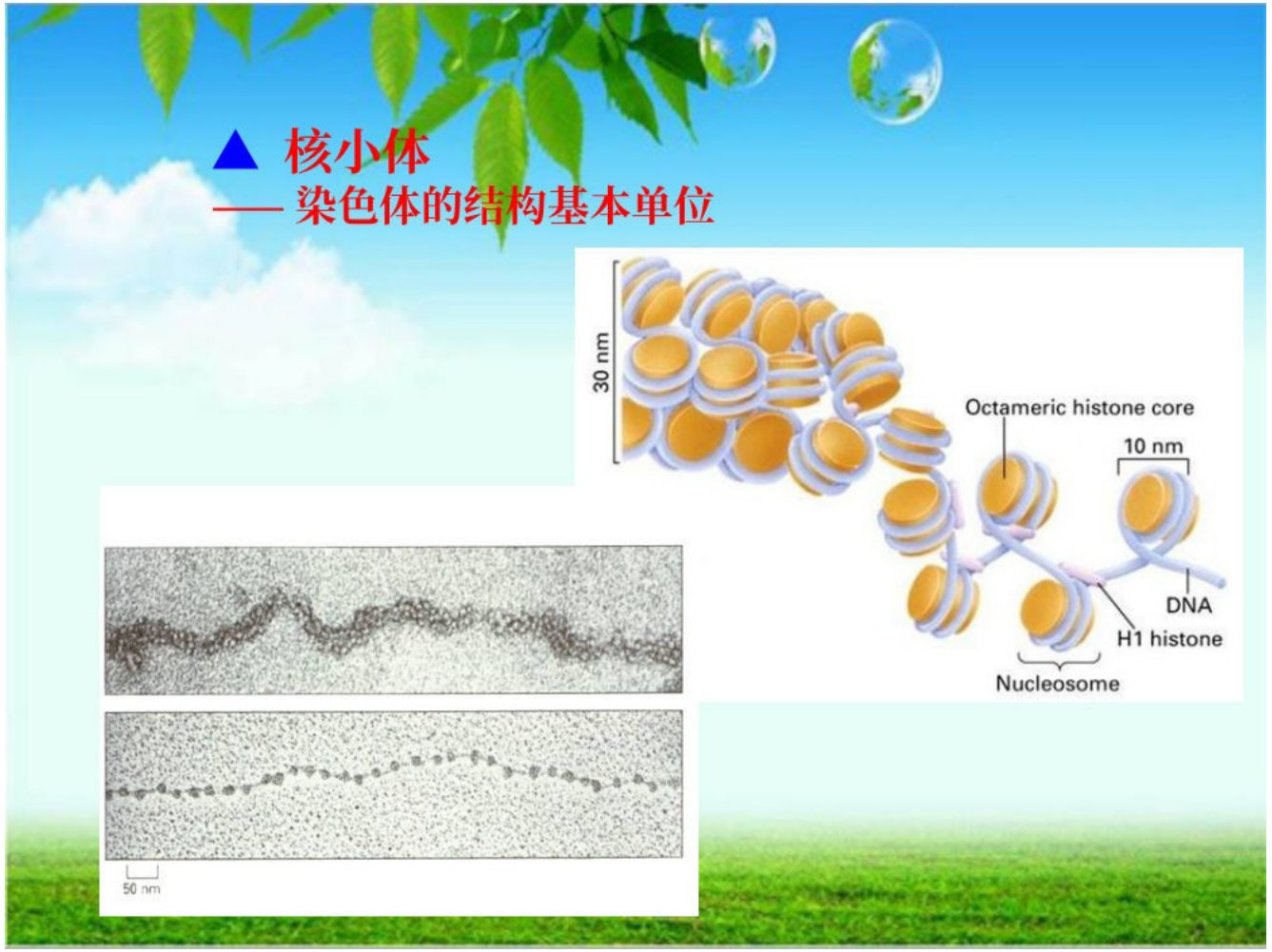


DNA 在真核生物细胞核内的组装 真核生物染色体由 DNA 和蛋白质构成， 其基本单位是 核小体 (nucleosome) 。 核小体的组成 DNA ： 约 200bp 组蛋白： H1 H2A ， H2B H3 H4

【要点】

- DNA 在真核生物细胞核内的组装 真核生物染色体由 DNA 和蛋白质构成， 其基本单位是 核小体 (nucleosome)
- 核小体的组成 DNA ： 约 200bp 组蛋白： H1 H2A ， H2B H3 H4

▲ 核小体

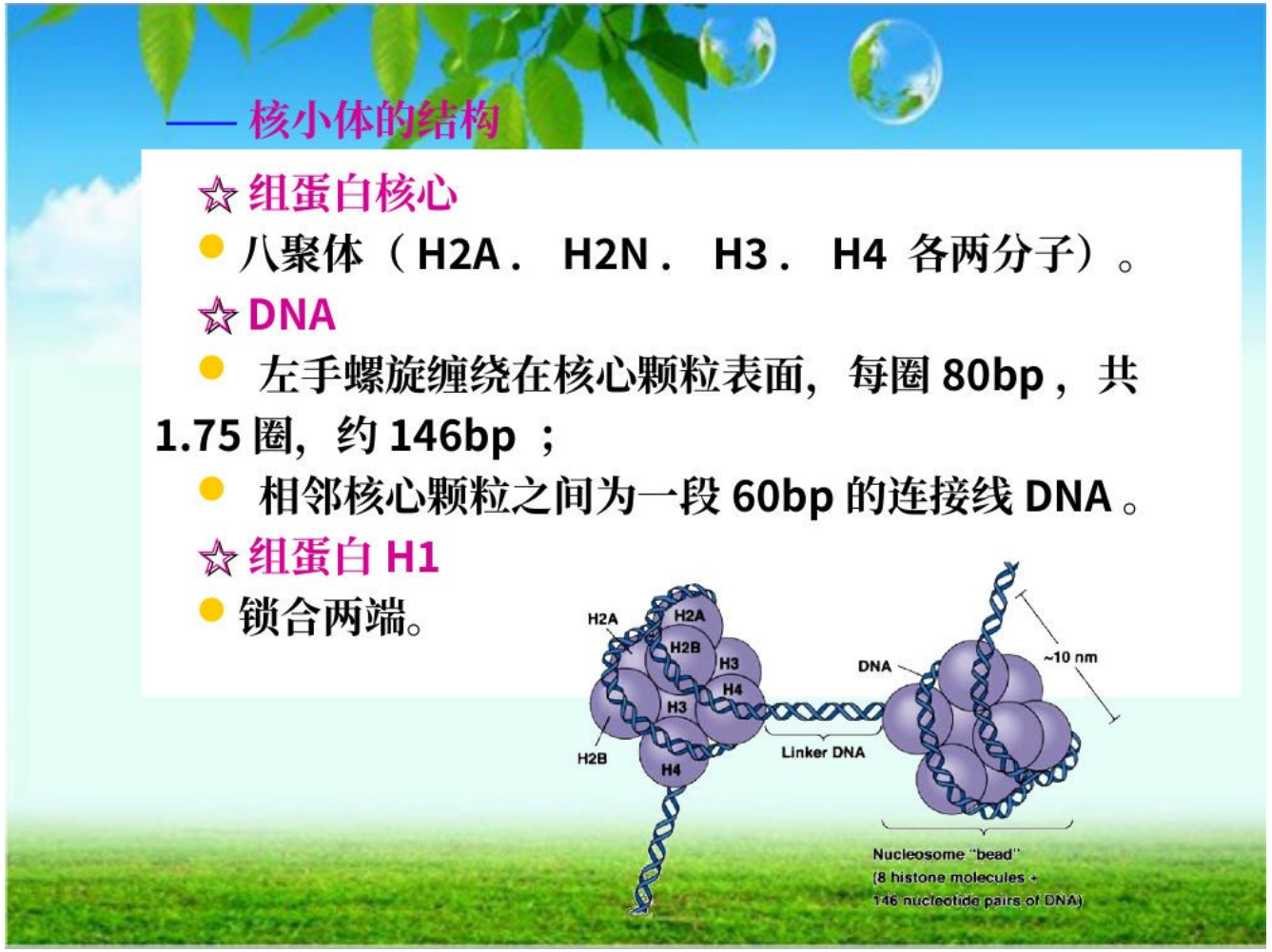


▲ 核小体 —— 染色体的结构基本单位

【要点】

・▲核小体 —— 染色体的结构基本单位

核小体的结构

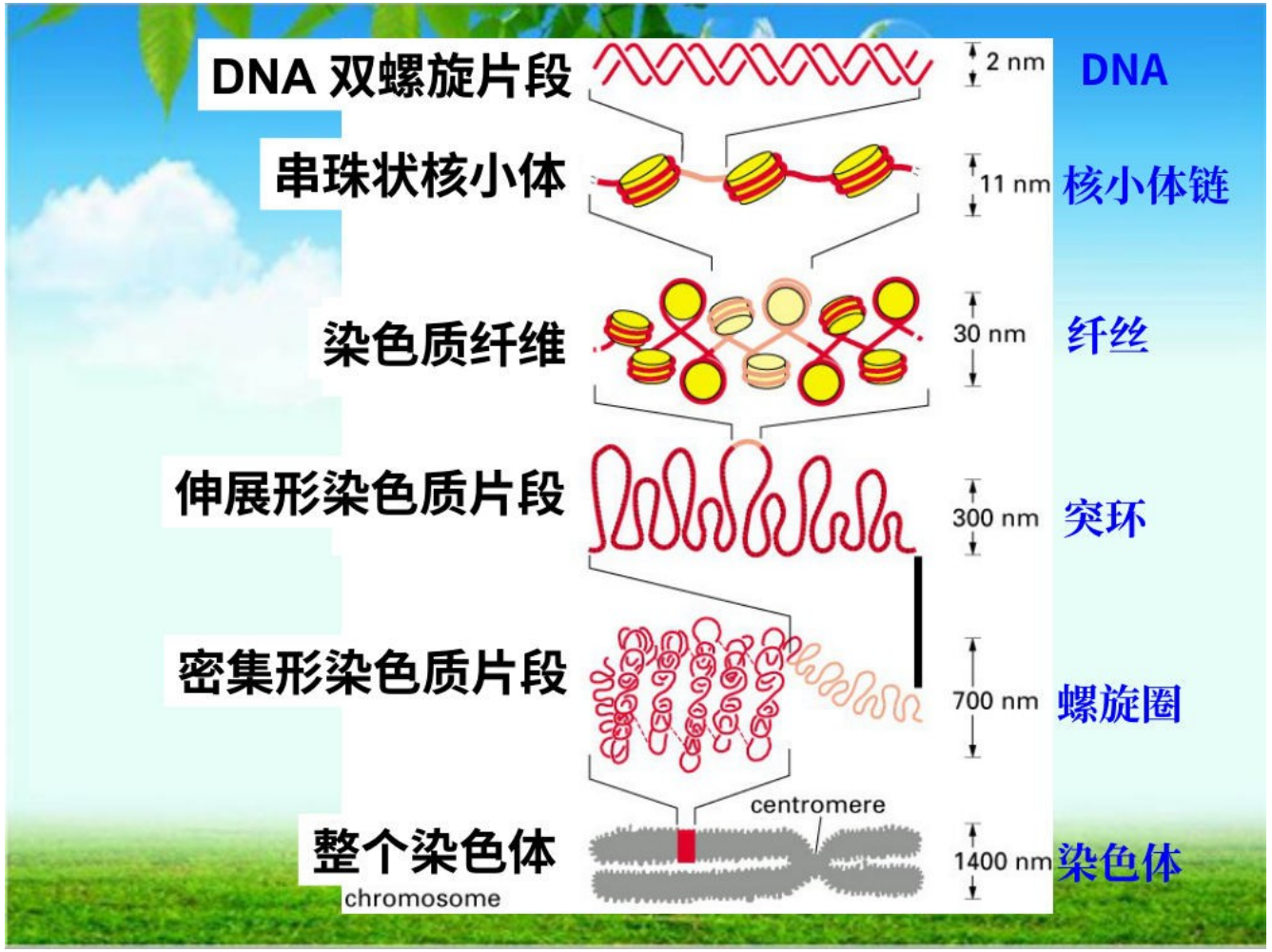


核小体核心为组蛋白八聚体（H2A 、 H2B 、 H3 、 H4 各两分子）； DNA 左手缠绕约 1.75 圈、约 146 bp ； 相邻核心间约 60 bp 连接 DNA ； H1 锁合两端。

【要点】

- 组蛋白八聚体。
- 核心约 146 bp 。
- 1.75 圈。
- 连接 DNA 约 60 bp 。

染色质包装层级

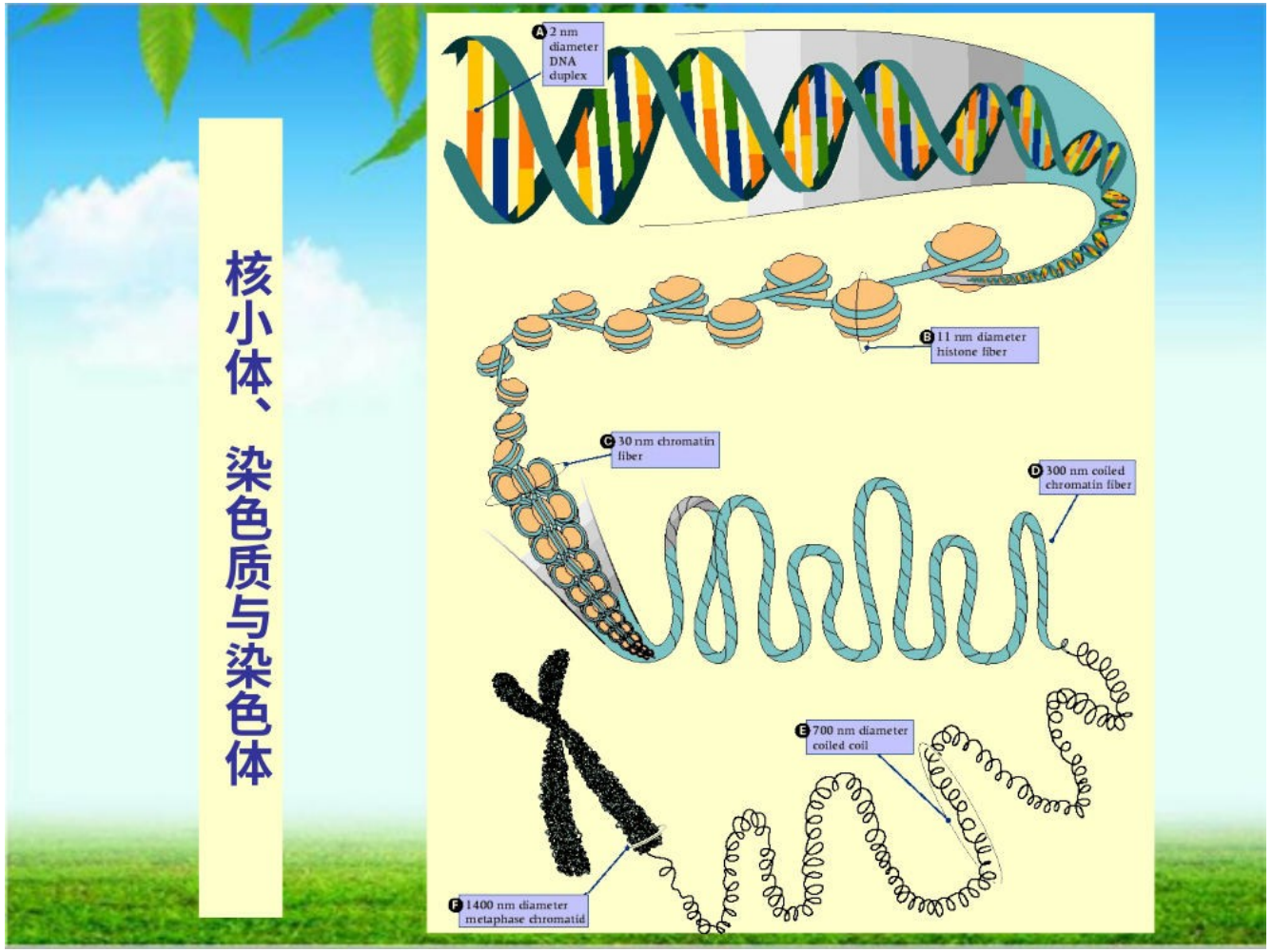


DNA→ 核小体→染色质纤丝→突环→螺旋圈→染色体；逐级压缩，使长 DNA 装入细胞核。

【要点】

- DNA 缠核小体。
- 核小体链。
- 纤丝 / 突环。
- 逐级压缩成染色体。

核



核小体、染色质与染色体
【要点】
・核小体、染色质与染色体

RNA 的一级结构



RNA 的一级结构

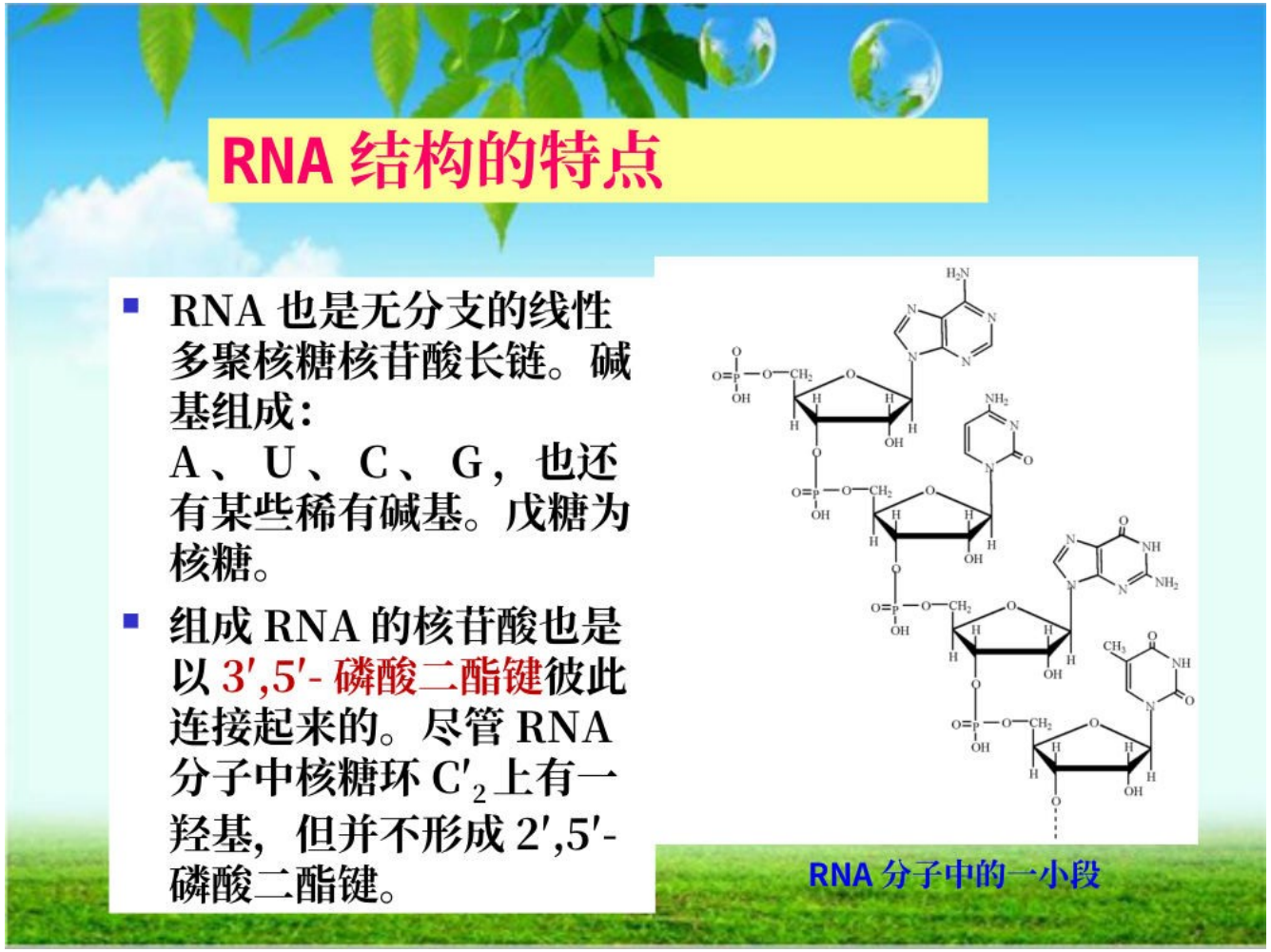
- 1965 年 Holley 第一个测定了酵母丙氨酸转运核糖核酸为 77 个核苷酸顺序。
- 1981 年我国第一个成功的用人工合成了该 tRNA，证实了核酸结构的研究结果是正确的。
- 1976 年测定了 5396 个核苷酸组成的噬菌体 MS2RNA 的核苷酸顺序。

RNA 一级结构是核糖核苷酸的排列顺序；核苷酸间为 3′,5′- 磷酸二酯键。 1965 年 Holley 首次测定酵母丙氨酸 tRNA 的 77 个核苷酸序列。

【要点】

- RNA 一级 = 核苷酸序列。
- 3′,5′- 磷酸二酯键。
- Holley 测 tRNA 。
- RNA 通常单链。

RNA 结构的特点

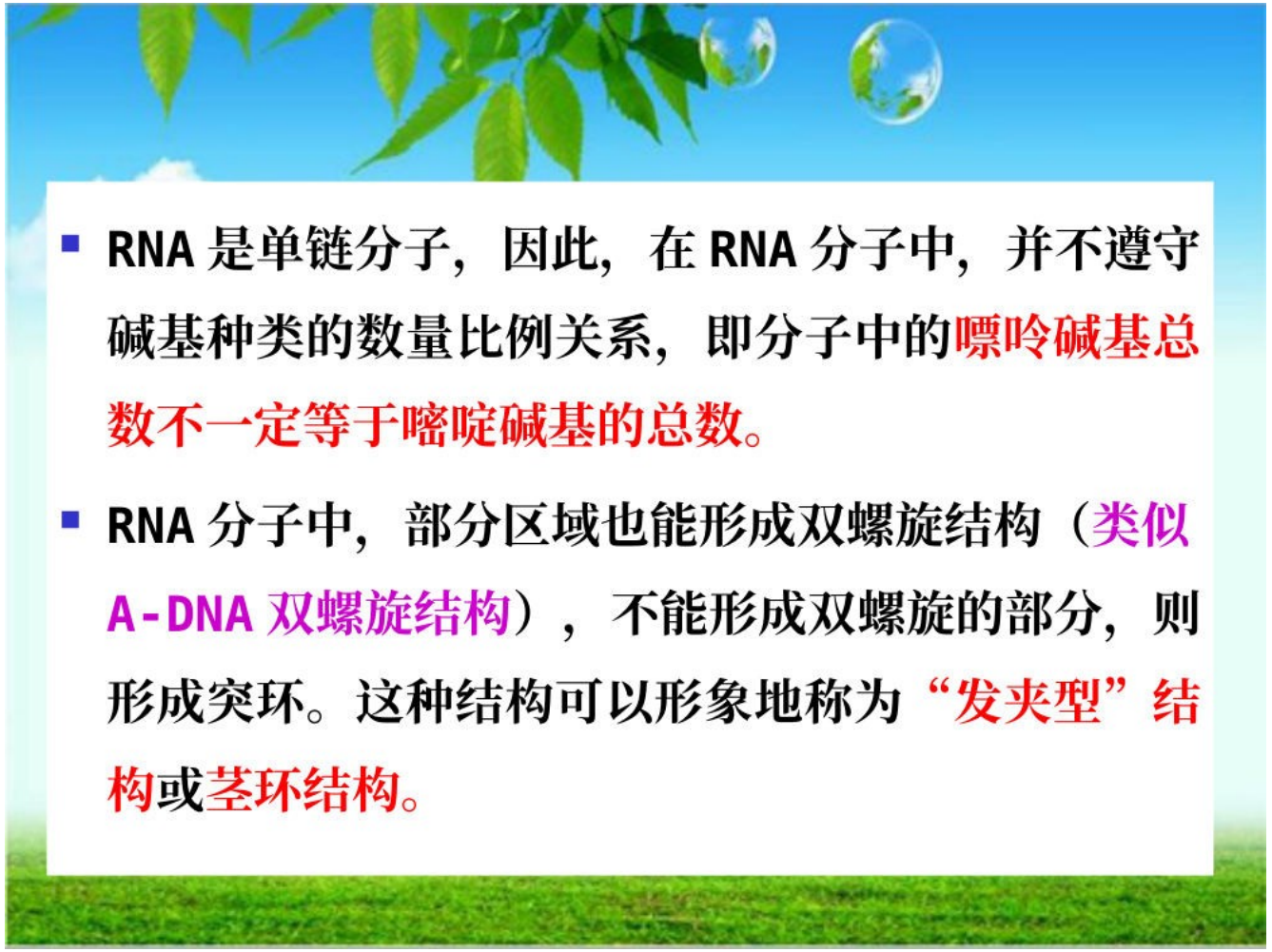


RNA 通常为无分支线性多聚核糖核苷酸，碱基为 A/U/G/C 并含稀有碱基，戊糖为核糖；核苷酸间为 3′,5′- 磷酸二酯键，可局部折叠。

【要点】

- 线性多聚核糖核苷酸。
- A/U/G/C 。
- 核糖。
- 可局部折叠。

RNA 是单链分子，因此，在 RNA 分子中，并不遵守



RNA 是单链分子，因此，在 RNA 分子中，并不遵守 碱基种类的数量比例关系，即分子中的嘌呤碱基总 数不一定等于嘧啶碱基的总数。 RNA 分子中，部分区域也能形成双螺旋结构（类似 A-DNA 双螺旋结构），不能形成双螺旋的部分，则 形成突环。这种结构可以形象地称为“发夹型”结 构或茎环结构。

【要点】

- RNA 是单链分子，因此，在 RNA 分子中，并不遵守 碱基种类的数量比例关系，即分子中的嘌呤碱基总 数不一定等于嘧啶碱基的总数
- RNA 分子中，部分区域也能形成双螺旋结构（类似 A-DNA 双螺旋结构），不能形成双螺旋的部分，则 形成突环
- 这种结构可以形象地称为“发夹型”结 构或茎环结构

RNA 双链区与 G-U 配对



RNA 局部双链中 G-C 配对严格， G 也可与 U 形成较弱 G-U 配对； tRNA 的稀有碱基多在突环区。

【要点】

- RNA 可局部双链。
- G-C 配对。
- G-U 较弱。
- 稀有碱基在突环。

tRNA 是分子最小，但含有稀有碱基最多的 RNA ，



tRNA 是分子最小，但含有稀有碱基最多的 RNA ， 其稀有碱基的含量可多达 20% 。 tRNA 是保守性最强的 RNA 。 tRNA 是单链核酸，但其分子中的某些局部也可 形成双螺旋结构。
tRNA 的结构
【要点】
- tRNA 是分子最小，但含有稀有碱基最多的 RNA ， 其稀有碱基的含量可多达 20%
- tRNA 是保守性最强的 RNA
- tRNA 是单链核酸，但其分子中的某些局部也可 形成双螺旋结构

tRNA 的二级结构大都呈

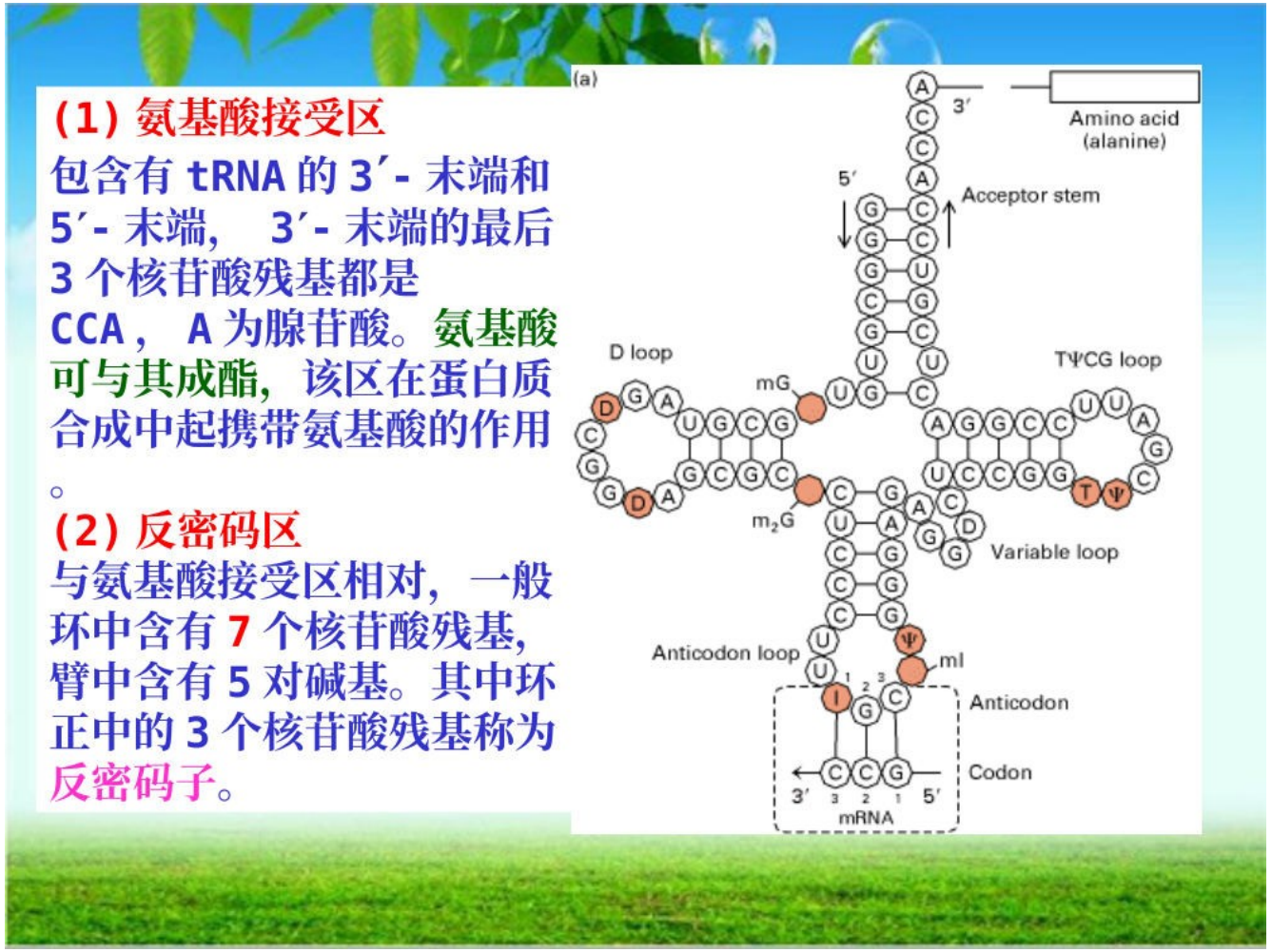


tRNA 的二级结构大都呈 “三叶草”形状，在结构 上具有某些共同之处，一 般可将其分为四臂四环： 包括氨基酸接受臂、反密 码（环）臂、二氢尿嘧啶 （环）臂、 TC （环）臂 和可变环。除了氨基酸接 受区外，其余每个区均含 有一个突环和一个臂。 tRNA 的二级结构

【要点】

- tRNA 的二级结构大都呈 “三叶草”形状，在结构 上具有某些共同之处，一 般可将其分为四臂四环： 包括氨基酸接受臂、反密 码（环）臂、二氢尿嘧啶 （环）臂、 TC （环）臂 和可变环
- 除了氨基酸接 受区外，其余每个区均含 有一个突环和一个臂
- tRNA 的二级结构

tRNA 氨基酸接受区与反密码区



tRNA 3′ 端为 CCA ，末端 A 的羟基与氨基酸成酯；反密码环中央 3 个核苷酸为反密码子，与 mRNA 密码子反向互补。

【要点】

- 3′ 端 CCA 。
- 末端 A 连氨基酸。
- 反密码子 3 个碱基。
- 反向互补。

tRNA 的 DHU 环与 TψC 环

（3）二氢尿嘧啶区

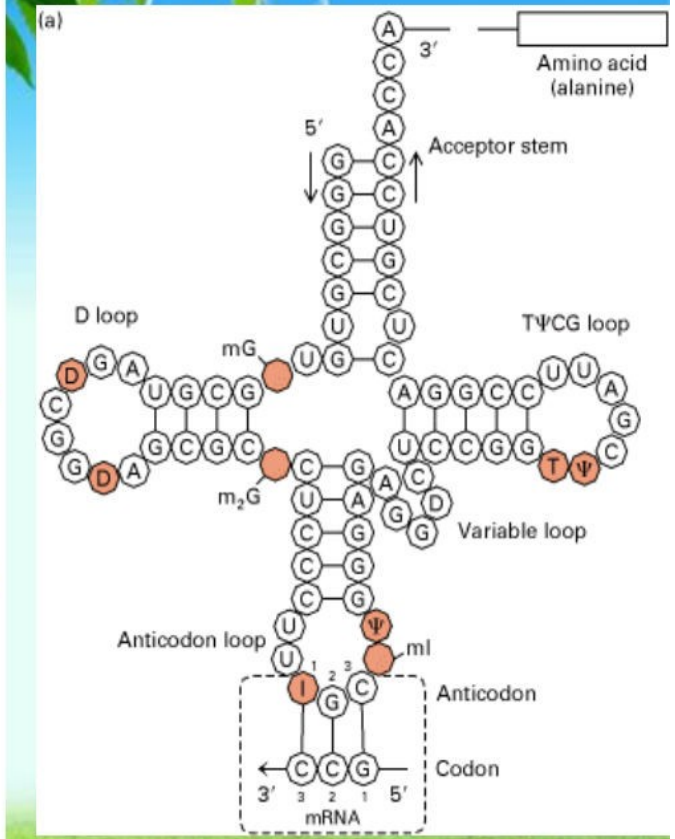
该区含有二氢尿嘧啶。环由 8-12 个核苷酸组成，臂由 3-4 对碱基组成。

（4） TψC 区

该区与二氢尿嘧啶区相对，假尿嘧啶核苷酸—胸腺嘧啶核糖核苷酸环（TψC）由 7 个核苷酸组成，通过由 5 对碱基组成的双螺旋区（TψC 臂 ）与 tRNA 的其余部分相连。除个别例外，几乎所有 tBNA 在此环中都含有 TψC 。

（5）可变区

位于反密码区与 TψC 区之间，不同的 tRNA 该区变化较大，一般有 3-18 个核苷酸组成。

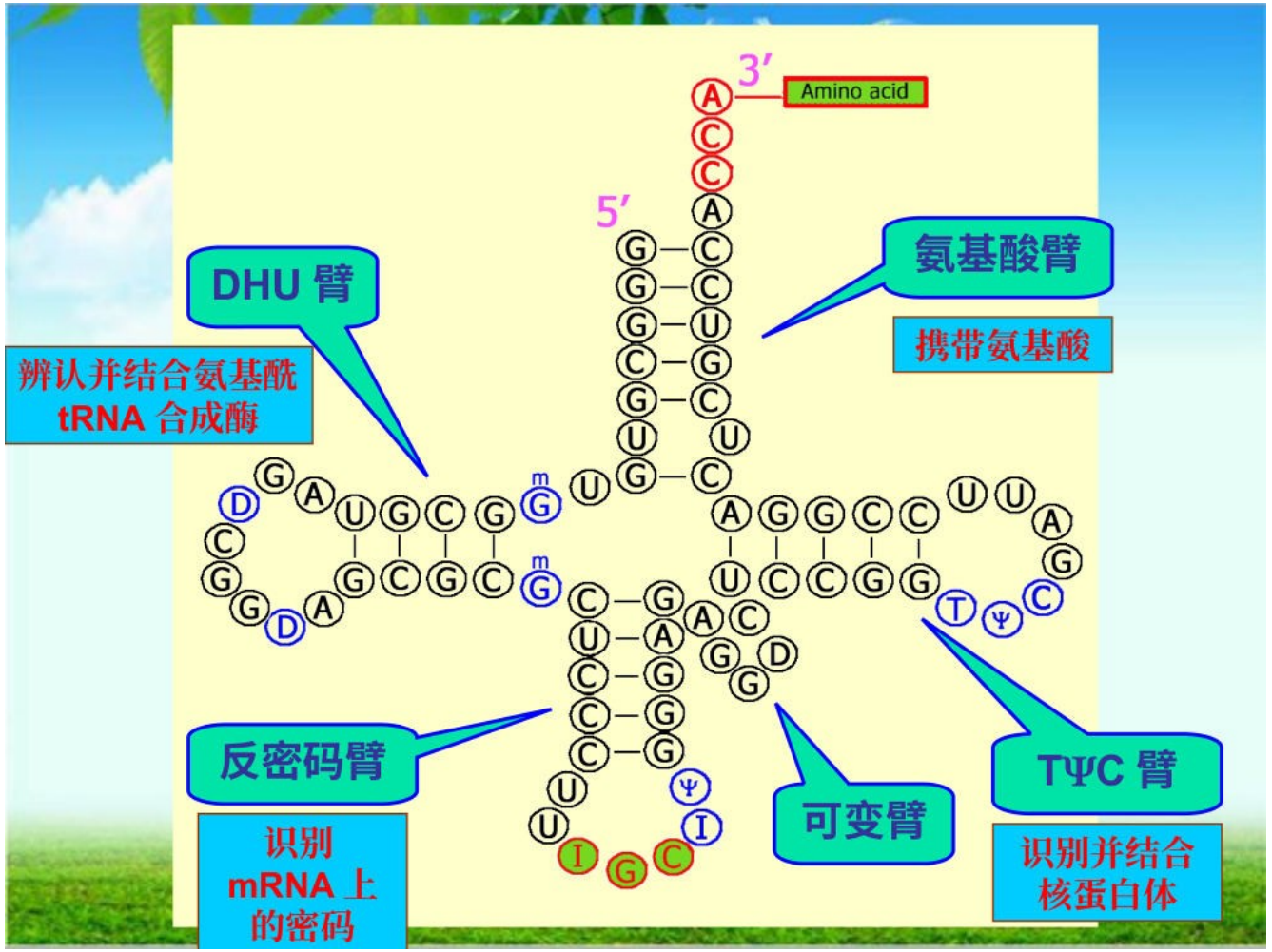


DHU 环含二氢尿嘧啶， TψC 环含假尿嘧啶和胸腺嘧啶；二者通过臂与 tRNA 核心相连，参与折叠和核糖体识别。

【要点】

- DHU 环含二氢尿嘧啶。
- TψC 环含 ψ 。
- 通过臂连接。
- 参与折叠 / 识别。

tRNA 各臂的功能

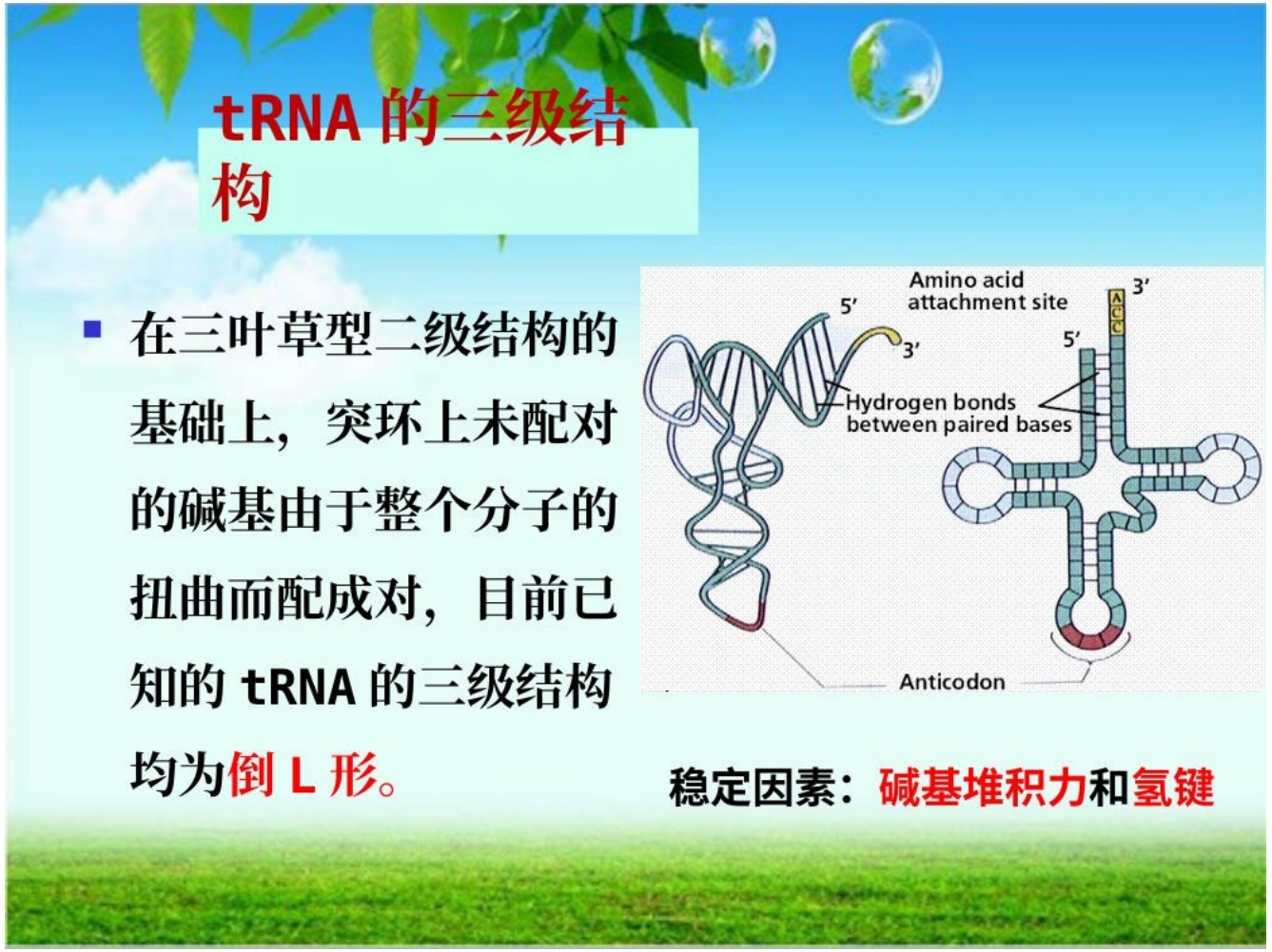


氨基酸臂携带氨基酸；反密码臂识别 mRNA 密码子； DHU 臂结合氨基酰 -tRNA 合成酶；TψC 臂结合核糖体；可变臂参与结构稳定。

【要点】

- 氨基酸臂：带氨基酸。
- 反密码臂：识密码子。
- DHU 臂：结合合成酶。
- TψC 臂：结合核糖体。

tRNA 的三级结

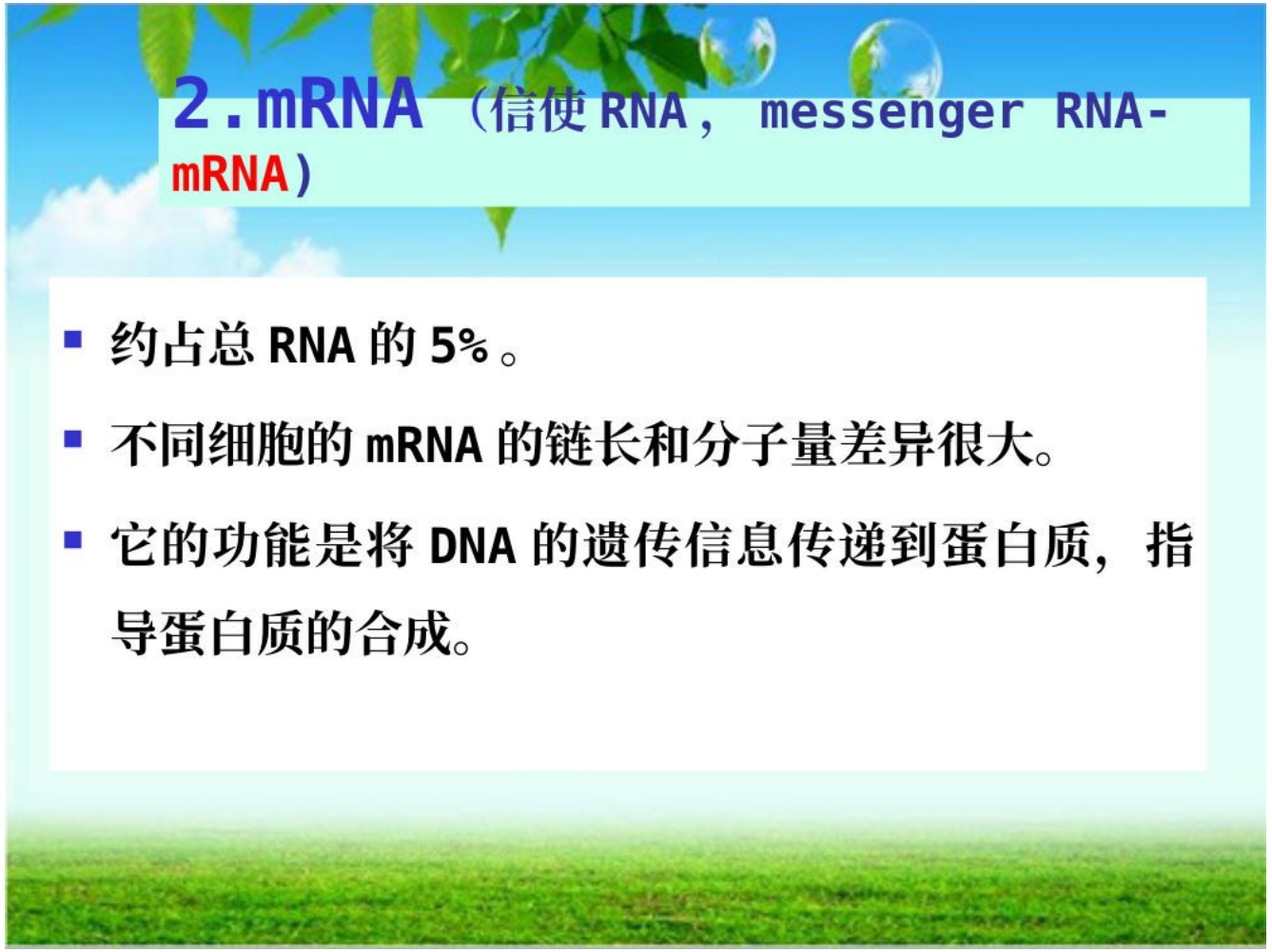


tRNA 的三级结 构 在三叶草型二级结构的 基础上，突环上未配对 的碱基由于整个分子的 扭曲而配成对，目前已 知的 tRNA 的三级结构 均为倒 L 形。 稳定因素：碱基堆积力和氢键

【要点】

- tRNA 的三级结 构 在三叶草型二级结构的 基础上，突环上未配对 的碱基由于整个分子的 扭曲而配成对，目前已 知的 tRNA 的三级结构 均为倒 L 形
- 稳定因素：碱基堆积力和氢键

2.mRNA （信使 RNA ， messenger RNA-



2.mRNA （信使 RNA ， messenger RNA- mRNA）约占总 RNA 的 5% 。不同细胞的 mRNA 的链长和分子量差异很大。 它的功能是将 DNA 的遗传信息传递到蛋白质，指 导蛋白质的合成。

【要点】
- 2.mRNA （信使 RNA ， messenger RNA- mRNA）约占总 RNA 的 5%
- 不同细胞的 mRNA 的链长和分子量差异很大
- 它的功能是将 DNA 的遗传信息传递到蛋白质，指 导蛋白质的合成

mRNA 一级结构特点

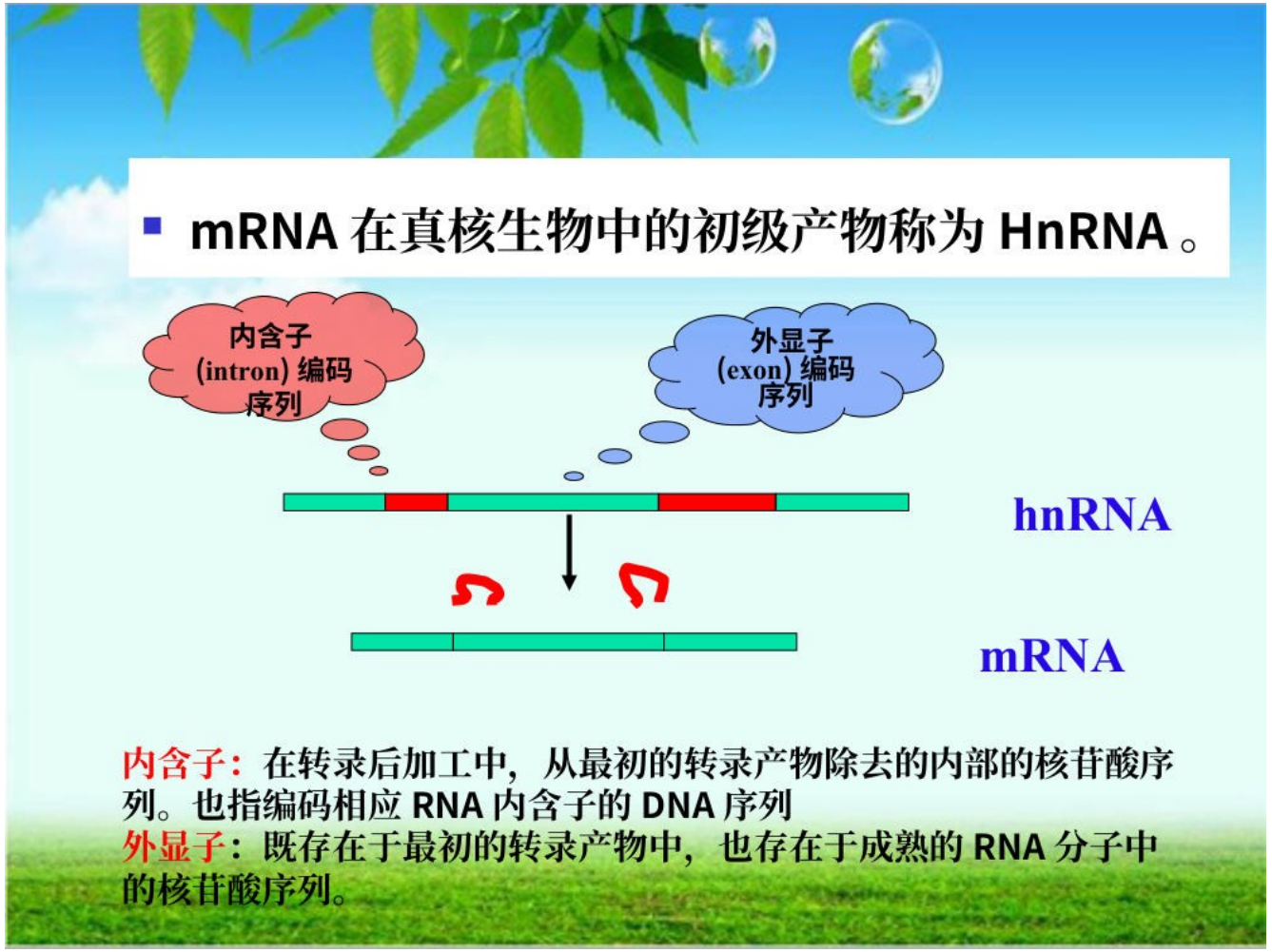


真核 mRNA： 单顺反子、 5′ 帽、 3′polyA ； 原核 mRNA： 多顺反子、一般无 5′ 帽和 3′polyA 。顺反子为具有翻译功能的核苷酸序列。

【要点】

- 真核：单顺反子。
- 真核： 5′ 帽 +3′polyA 。
- 原核：多顺反子。
- 原核常无帽 / 无 polyA 。

mRNA 在真核生物中的初级产物称为 HnRNA 。

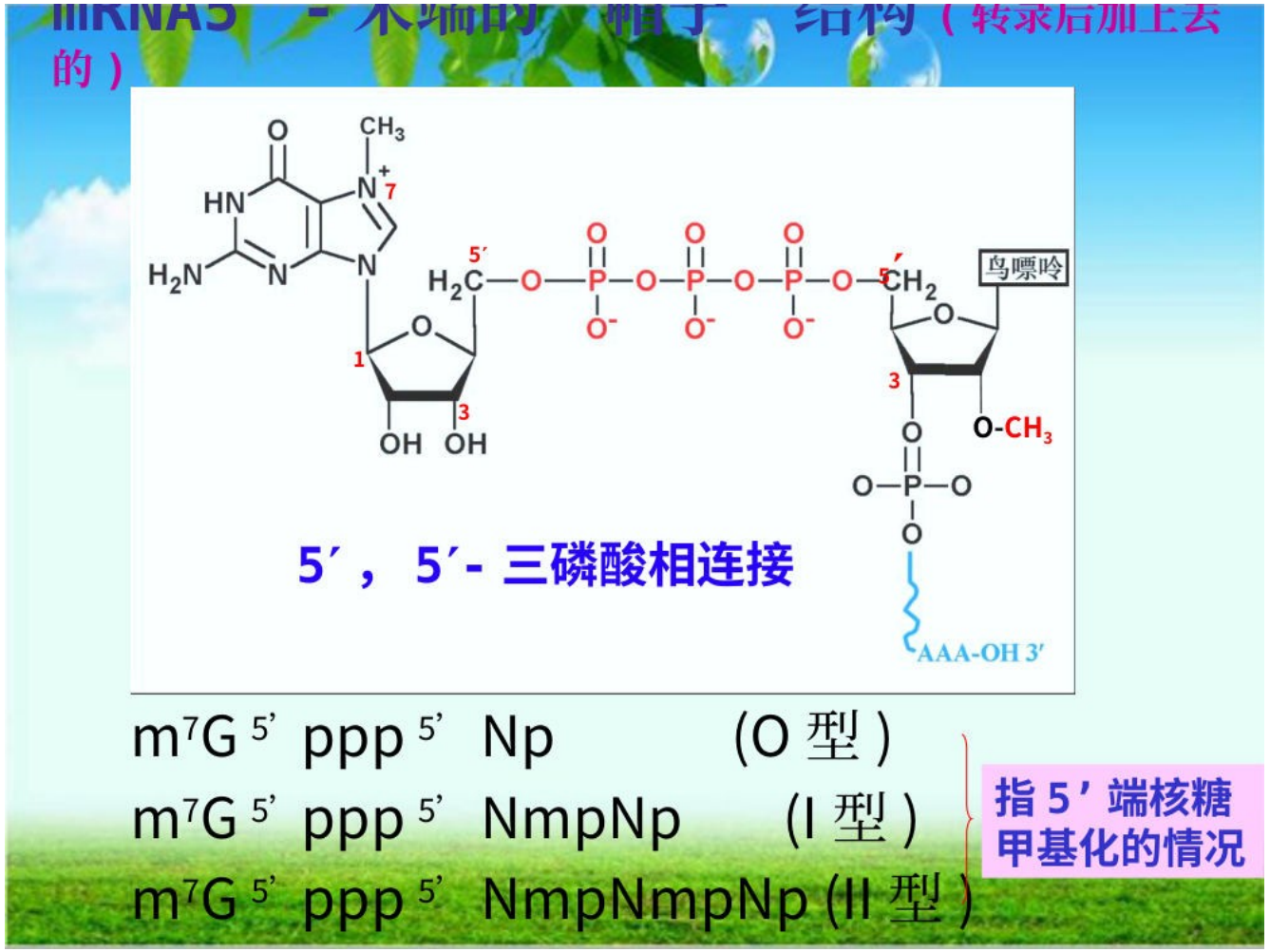


mRNA 在真核生物中的初级产物称为 HnRNA 。 hnRNA 内含子 (intron) 编码 序列 外显子 (exon) 编码 序列 mRNA 内含子：在转录后加工中，从最初的转录产物除去的内部的核苷酸序 列。也指编码相应 RNA 内含子的 DNA 序列 外显子：既存在于最初的转录产物中，也存在于成熟的 RNA 分子中 的核苷酸序列。

【要点】

- mRNA 在真核生物中的初级产物称为 HnRNA
- hnRNA 内含子 (intron) 编码 序列 外显子 (exon) 编码 序列 mRNA 内含子：在转录后加工中，从最初的转录产物除去的内部的核苷酸序 列
- 也指编码相应 RNA 内含子的 DNA 序列 外显子：既存在于最初的转录产物中，也存在于成熟的 RNA 分子中 的核苷酸序列

mRNA 的 5′ 帽结构



真核 mRNA 5′ 端通过 5′,5′- 三磷酸连接 m7G ，形成帽 0/ 帽 I/ 帽 II 结构；帽结构由转录后加工加上。

【要点】

- 5′ 端 m7G 。
- 5′,5′- 三磷酸连接。
- 帽 0/I/II 。
- 转录后加工。

mRNA 帽的功能

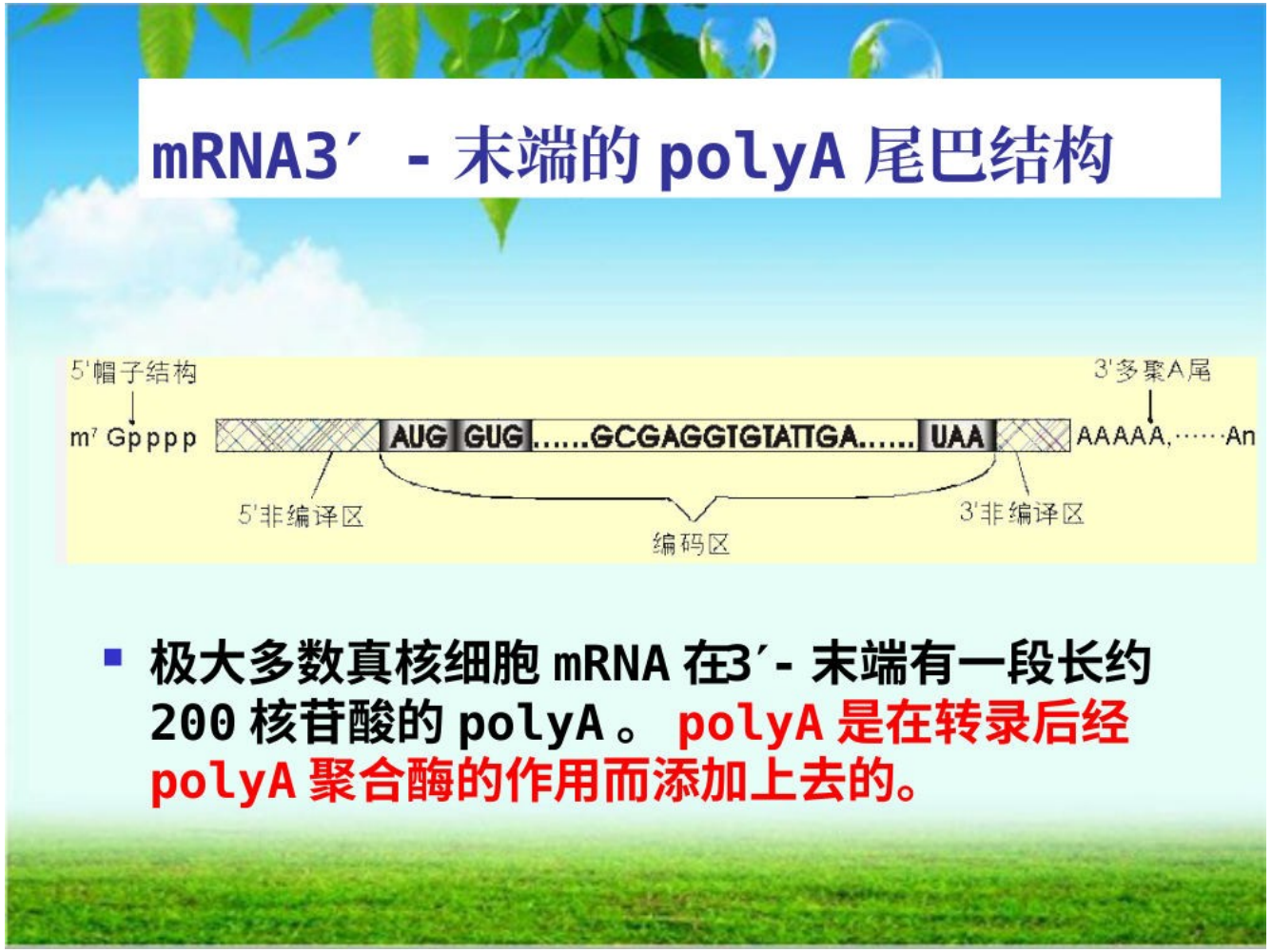


5′ 帽可抗核酸酶水解、参与翻译起始、帮助 mRNA 与核糖体 40S 亚基结合。

【要点】

- 抗核酸酶。
- 参与翻译起始。
- 结合 40S 亚基。
- 保护 5′ 端。

极大多数真核细胞 mRNA 在 3- 末端有一段长约

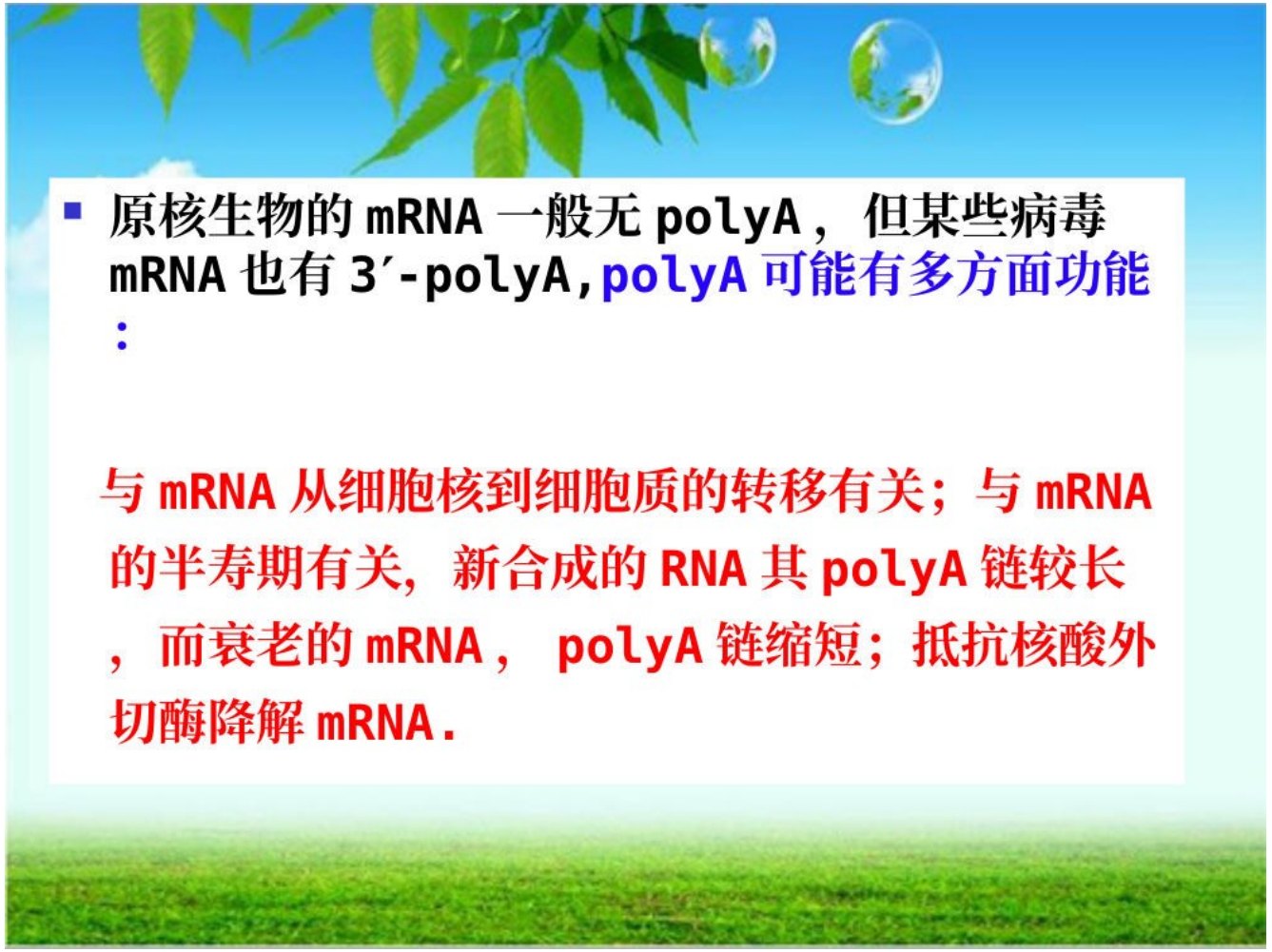


极大多数真核细胞 mRNA 在 3- 末端有一段长约 200 核苷酸的 polyA 。 polyA 是在转录后经 polyA 聚合酶的作用而添加上去的。 mRNA3 - 末端的 polyA 尾巴结构

【要点】

- 极大多数真核细胞 mRNA 在 3- 末端有一段长约 200 核苷酸的 polyA
- polyA 是在转录后经 polyA 聚合酶的作用而添加上去的
- mRNA3 - 末端的 polyA 尾巴结构

原核生物的 mRNA 一般无 polyA ，但某些病毒



原核生物的 mRNA 一般无 polyA ，但某些病毒 mRNA 也有 3-polyA,polyA 可能有多方面功能： 与 mRNA 从细胞核到细胞质的转移有关；与 mRNA 的半寿期有关，新合成的 RNA 其 polyA 链较长，而衰老的 mRNA ， polyA 链缩短；抵抗核酸外 切酶降解 mRNA.

【要点】

- 原核生物的 mRNA 一般无 polyA ，但某些病毒 mRNA 也有 3-polyA,polyA 可能有多方面功能： 与 mRNA 从细胞核到细胞质的转移有关
- 与 mRNA 的半寿期有关，新合成的 RNA 其 polyA 链较长，而衰老的 mRNA ， polyA 链缩短
- 抵抗核酸外 切酶降解 mRNA.

3.rRNA（ 核糖体 RNA ， ribosomal RNA-



3.rRNA（ 核糖体 RNA ， ribosomal RNA- rRNA ） 约占全部 RNA 的 80% ， 是核糖核蛋白体的主要组成部分。 rRNA 的功能与蛋白质生物合成相关，可分别与 mRNA 、 tRNA 作用，催化肽键的形成。

【要点】

- 3.rRNA（ 核糖体 RNA ， ribosomal RNA- rRNA ） 约占全部 RNA 的 80% ， 是核糖核蛋白体的主要组成部分
- rRNA 的功能与蛋白质生物合成相关，可分别与 mRNA 、 tRNA 作用，催化肽键的形成

rRNA 的种类（按沉降系数）

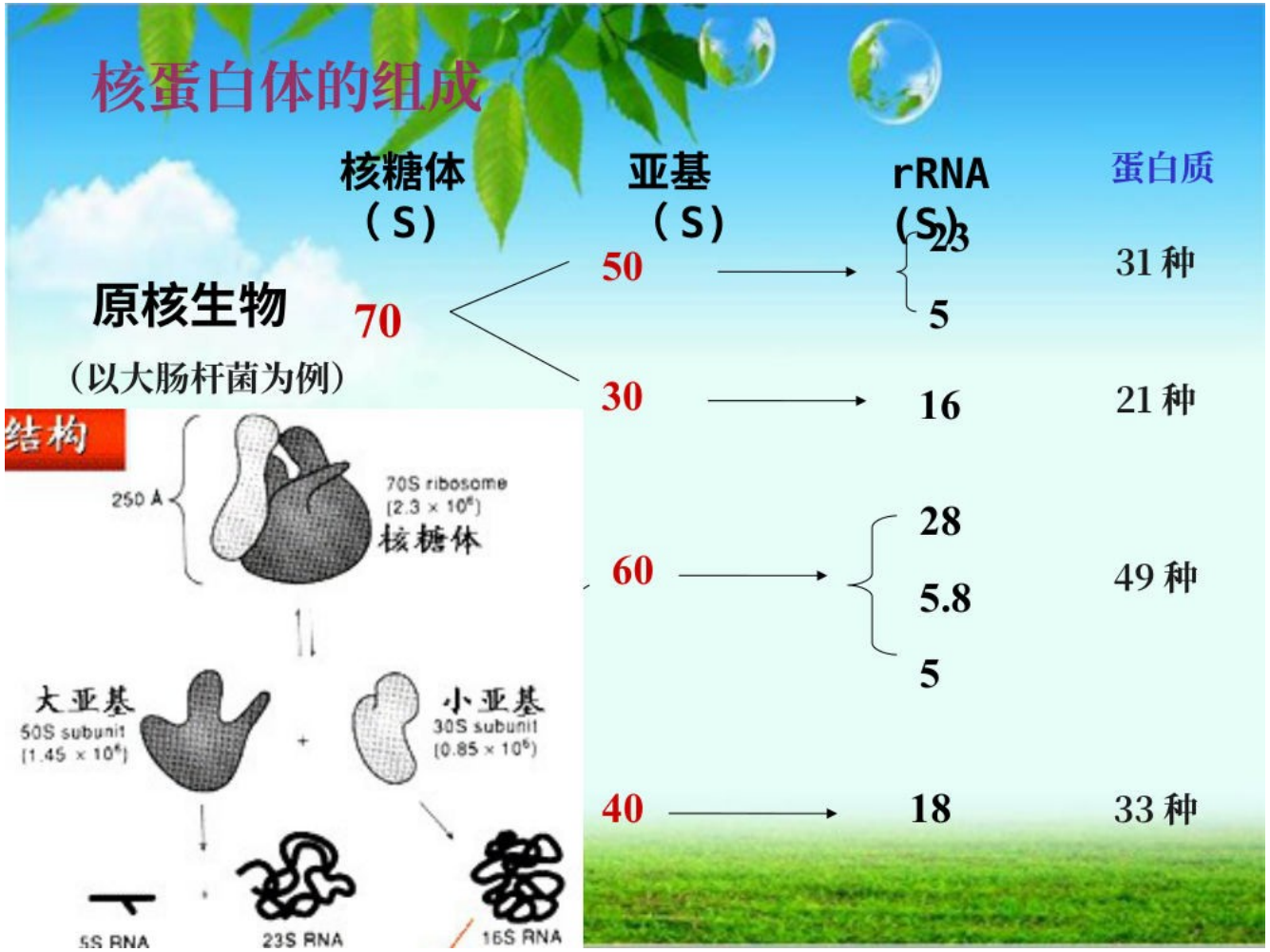


原核 rRNA： 5S 、 16S 、 23S ；真核 rRNA： 5S 、 5.8S 、 18S 、 28S 。 rRNA 是核糖体主要成分，参与翻译。

【要点】

- 原核： 5S/16S/23S 。
- 真核： 5S/5.8S/18S/28S 。
- rRNA 含量最丰富。
- 参与翻译。

核糖体的组成



原核 70S 核糖体 =50S+30S ； 真核 80S=60S+40S 。大小亚基含 rRNA 和蛋白质，共同完成翻译。

【要点】

- 原核 70S=50S+30S 。
- 真核 80S=60S+40S 。
- rRNA+ 蛋白质。
- 翻译机器。

5S rRNA 二级结构

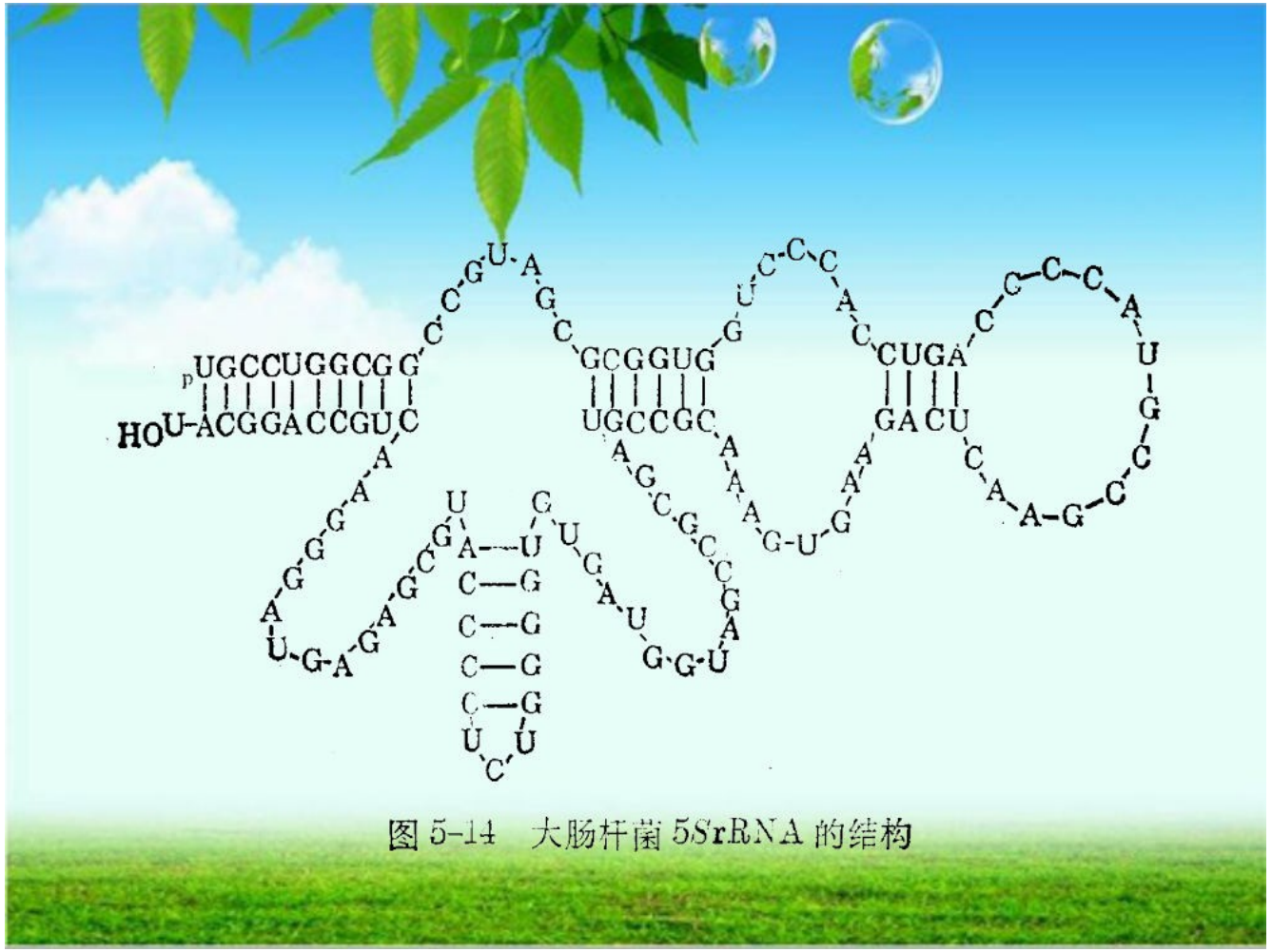


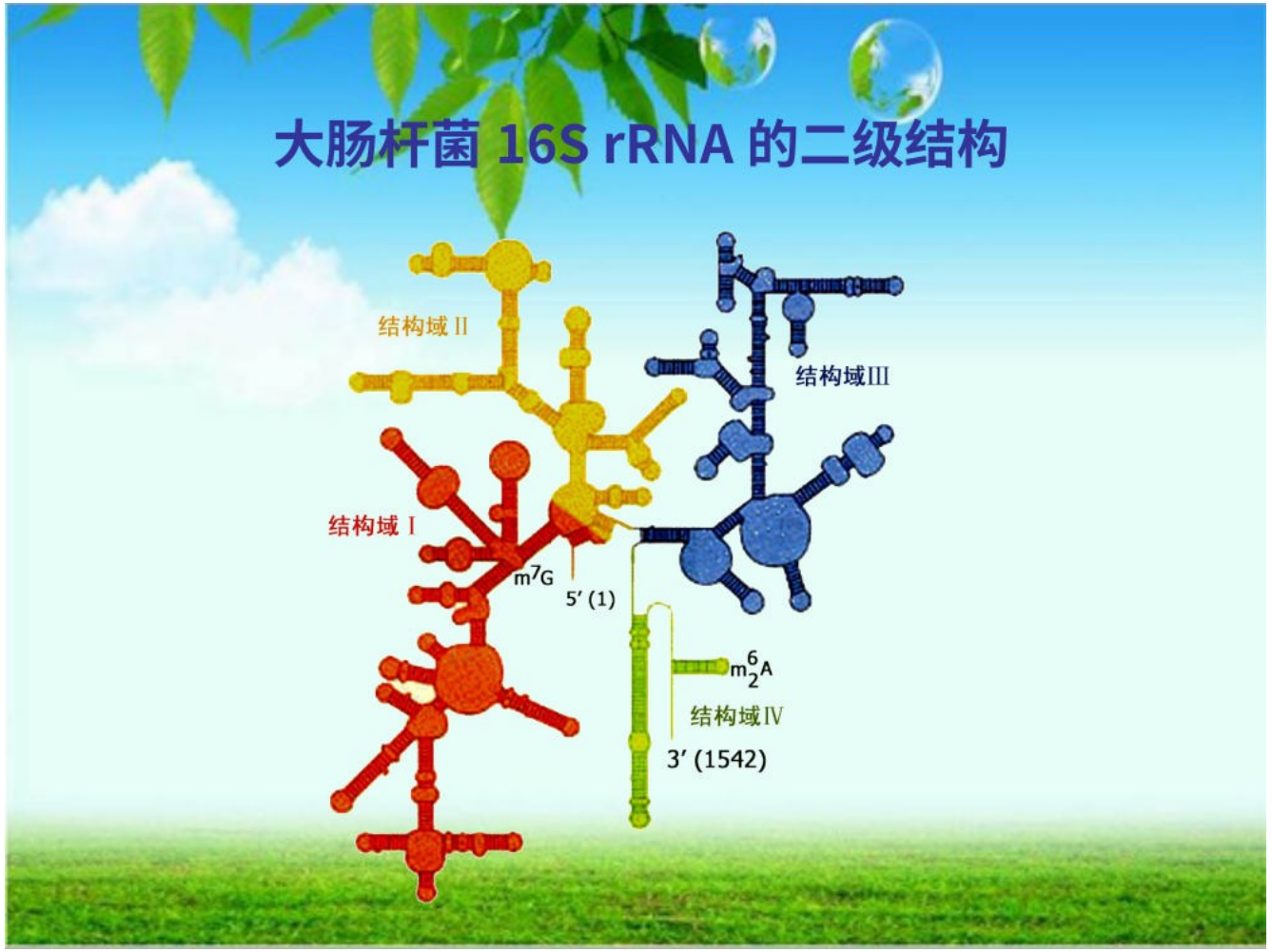
图 5-14　大肠杆菌 5SrRNA 的结构

5S rRNA 折叠成多个茎环：互补区形成短双链，未配对区成环； 5′/3′ 端标出，茎环是三级折叠基础。

【要点】

- 多个茎环。
- 互补区成茎。
- 未配对区成环。
- 5′/3′ 端。

大肠杆菌 16S rRNA 的二级结构



大肠杆菌 16S rRNA 的二级结构
【要点】
・大肠杆菌 16S rRNA 的二级结构

其他小分子 RNA



其他小分子 RNA 除了上述三种 RNA 外，细胞的不同部位 存在的许多其他种类的小分子 RNA ，统称为 非 mRNA 小 RNA (small non-messenger RNAs ， snmRNAs) 。 snmRNAs

【要点】

・其他小分子 RNA 除了上述三种 RNA 外，细胞的不同部位 存在的许多其他种类的小分子 RNA ，统称为 非 mRNA 小 RNA (small non-messenger RNAs ， snmRNAs)

snmRNAs 的种类



snmRNAs 的种类 核内小 RNA (snRNA) 核仁小 RNA (snoRNA) 胞质小 RNA (scRNA) 催化性小 RNA 小片段干扰 RNA (siRNA) snmRNAs 的功能 参与 hnRNA 和 rRNA 的转录后加工和转运以及基因表达过程的调控等。

【要点】

- snmRNAs 的种类 核内小 RNA (snRNA) 核仁小 RNA (snoRNA) 胞质小 RNA (scRNA) 催化性小 RNA 小片段干扰 RNA (siRNA) snmRNAs 的功能 参与 hnRNA 和 rRNA 的转录后加工和转 运以及基因表达过程的调控等

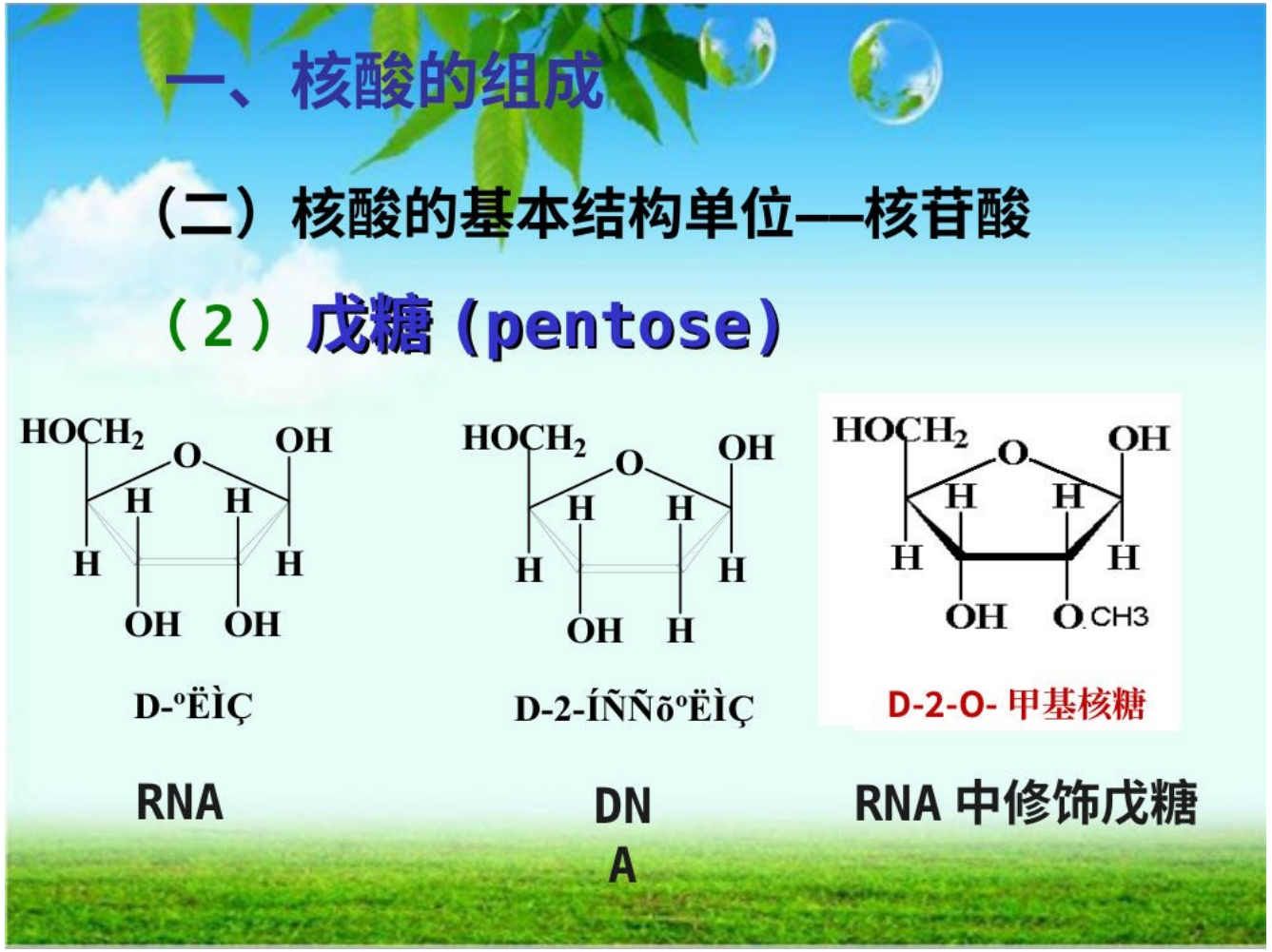
AI 主讲 1： 核酸的组成与基本单位



核酸由 C 、 H 、 O 、 N 、 P 组成；基本单位是核苷酸。核苷酸 = 磷酸 + 戊糖 + 碱基； DNA 用脱氧核糖， RNA 用核糖。 DNA/RNA 都是核苷酸通过 3′,5′- 磷酸二酯键连接成的多聚核苷酸。

【要点】
- 核酸元素： C/H/O/N/P 。
- 基本单位：核苷酸。
- 核苷酸 = 磷酸 + 戊糖 + 碱基。
- DNA 脱氧核糖， RNA 核糖。

AI 主讲 2： 碱基、核苷与修饰

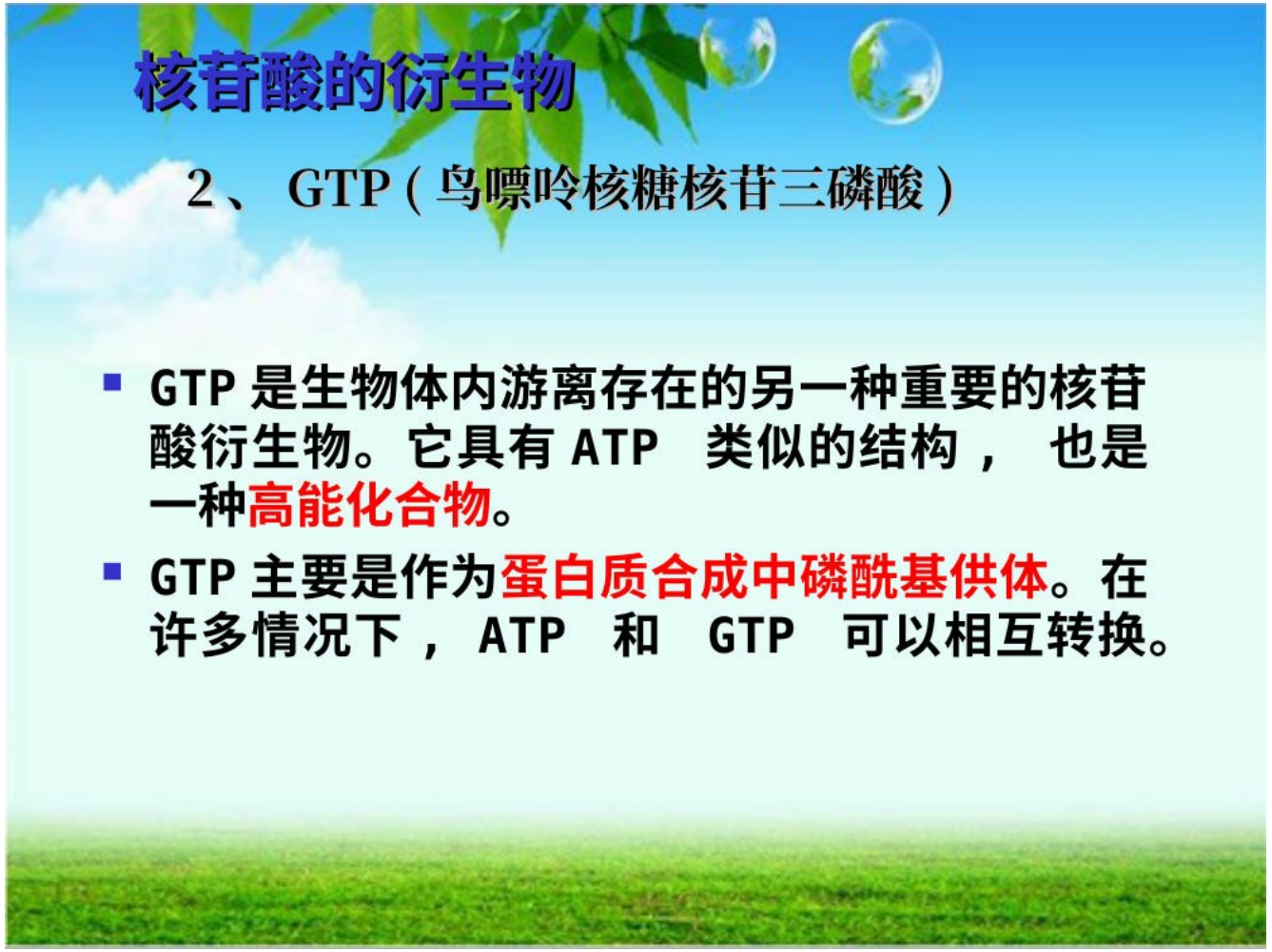


DNA 碱基： A 、 T 、 G 、 C ； RNA 用 U 代替 T 。嘌呤： A 、 G ；嘧啶： T 、 C 、 U 。碱基与戊糖通过 β-N- 糖苷键形成核苷； tRNA 含较多稀有碱基。

【要点】

- A/G 嘌呤； T/C/U 嘧啶。
- DNA 有 T ， RNA 有 U 。
- 碱基 + 戊糖 = 核苷。
- tRNA 稀有碱基最多。

AI 主讲 3： 核苷酸衍生物与功能

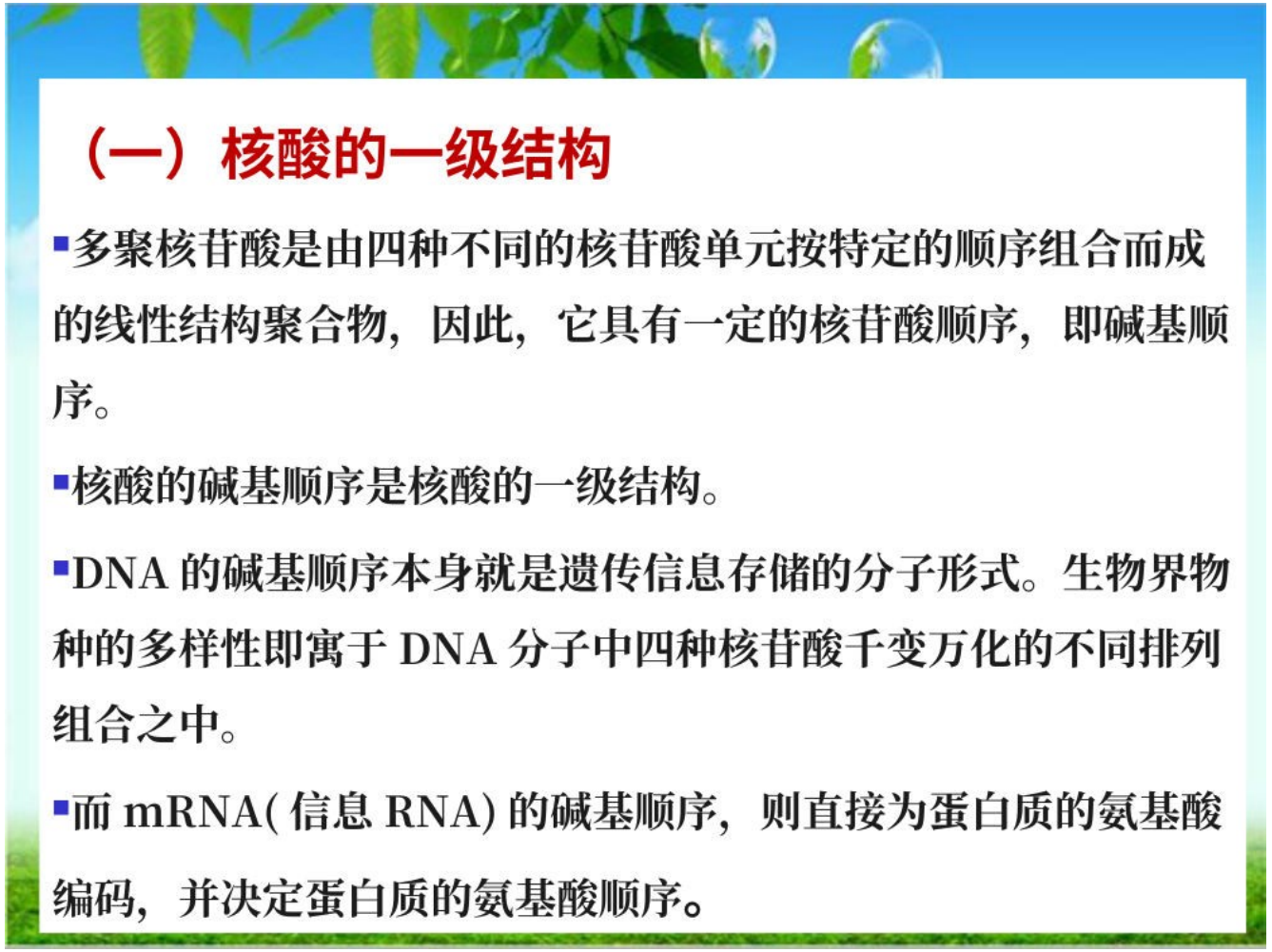


核苷酸除构成核酸外，还参与能量供应（ATP）、第二信使（cAMP/cGMP）、辅酶组成和代谢调节。多磷酸核苷酸、环化核苷酸都是重要衍生物。

【要点】

- ATP 供能。
- cAMP/cGMP 第二信使。
- 核苷酸参与辅酶。
- 核酸合成原料是 dNTP/NTP 。

AI 主讲 4： DNA 一级结构与方向性

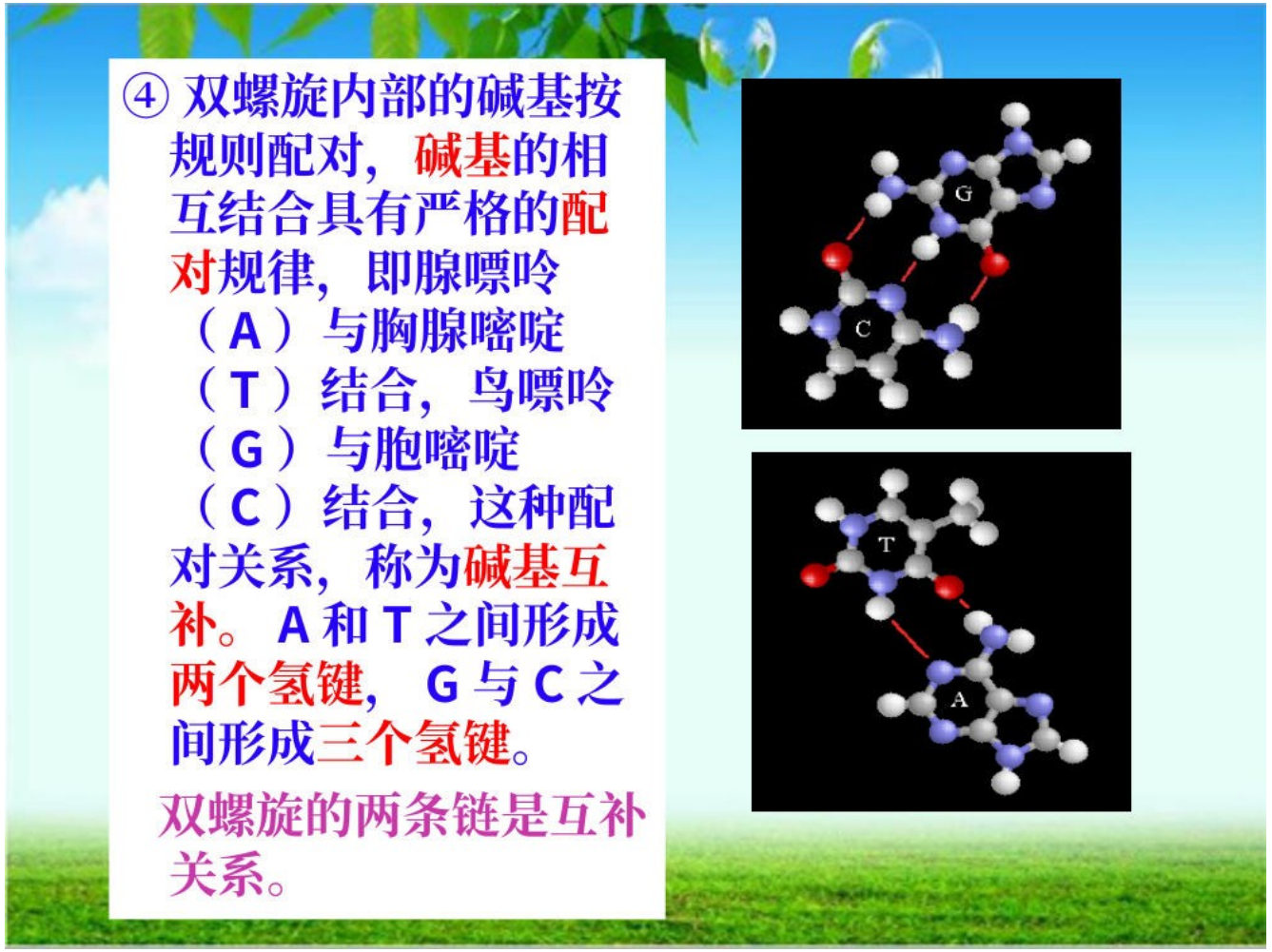


DNA 一级结构是脱氧核苷酸的排列顺序；核苷酸间以 3′,5′- 磷酸二酯键连接。链有 5′→3′ 方向性，书写通常左 5′ 右 3′；序列决定遗传信息。

【要点】

- 一级结构 = 碱基排列顺序。
- 3′,5′- 磷酸二酯键。
- 链有 5′→3′ 方向。
- 序列具方向性。

AI 主讲 5： DNA 双螺旋与碱基配对



B-DNA 为右手双螺旋，两条链反向平行； A-T 形成 2 个氢键， G-C 形成 3 个氢键。碱基在内侧、糖 - 磷酸骨架在外侧；碱基堆积力和氢键共同稳定双螺旋。

【要点】

- B-DNA 右手双螺旋。
- 反向平行。
- A-T 2 氢键， G-C 3 氢键。
- 碱基在内侧。

AI 主讲 6： A/B/Z-DNA 与其他二级结构

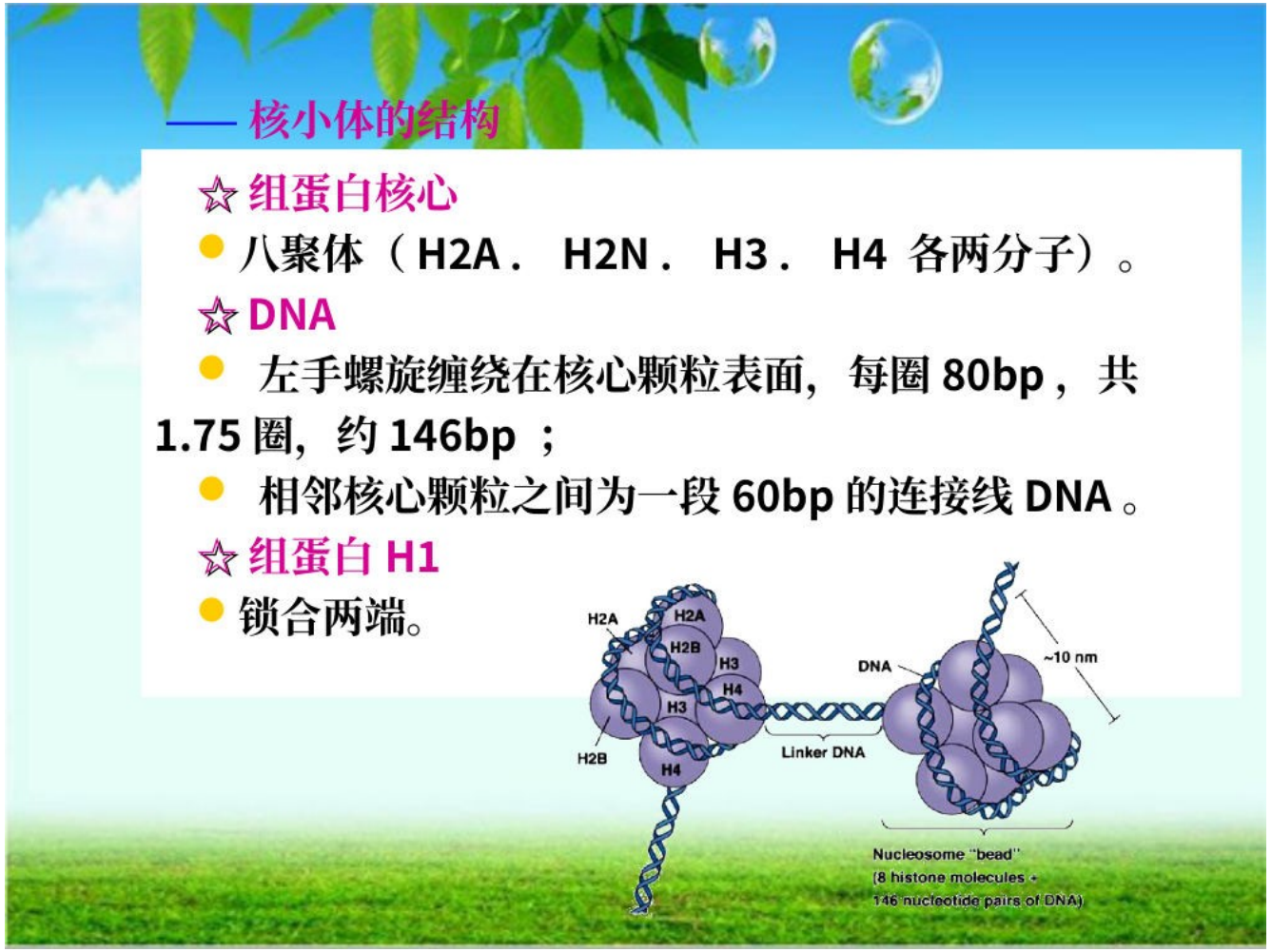
	A 型	B 型	Z 型
外形	粗短	适中	细长
螺旋方向	右手	右手	左手
螺旋直径	2.55nm	2.37	1.84nm
碱基轴升	0.23nm	0.34	0.38nm
碱基夹角	32.7°	34.6°	60°(1)
每圈碱基数	11	10.4	12
螺距	2.53nm	3.54nm	4.56
轴心与碱基对	不穿过碱基对	穿过碱基对	不穿过碱基对
碱基倾角	19°	1°	9°
糖环折叠	$C_{3'}$ 内式	$C_{2'}$ 内式	嘧啶 $C_{2'}$ 内式，嘌呤 $C_{3'}$ 内式
糖苷键构象	反式	反式	嘧啶反式，嘌呤顺式
大沟	很狭、很深	很宽、较深	平坦
小沟	很宽、浅	狭、深	较狭、很深

A-DNA 较粗、 B-DNA 最常见、 Z-DNA 为左手螺旋。三股螺旋、四股螺旋等特殊结构由特定序列形成；不同构象与湿度、盐浓度和序列有关。

【要点】

- B-DNA 最常见。
- A-DNA 较粗。
- Z-DNA 左手螺旋。
- 三股 / 四股为特殊结构。

AI 主讲 7： 超螺旋与核小体



DNA 三级结构包括超螺旋；负超螺旋有利于解链。真核 DNA 缠绕组蛋白八聚体形成核小体，核小体再由 H1 等包装成染色质；核小体核心约 146 bp DNA 。

【要点】

- 负超螺旋利于解链。
- 核小体 =DNA+ 组蛋白八聚体。
- 核心约 146 bp 。
- H1 参与更高层包装。

AI 主讲 8： tRNA 结构与功能



tRNA 是最小的 RNA 之一，含较多稀有碱基；二级结构呈三叶草，三级结构呈倒 L。3′ 端 CCA-OH 连接氨基酸，反密码子识别 mRNA 密码子。

【要点】

- tRNA 三叶草二级结构。
- 3′ 端 CCA 连接氨基酸。
- 反密码子识密码子。
- 含稀有碱基。

AI 主讲 9： mRNA 与 rRNA

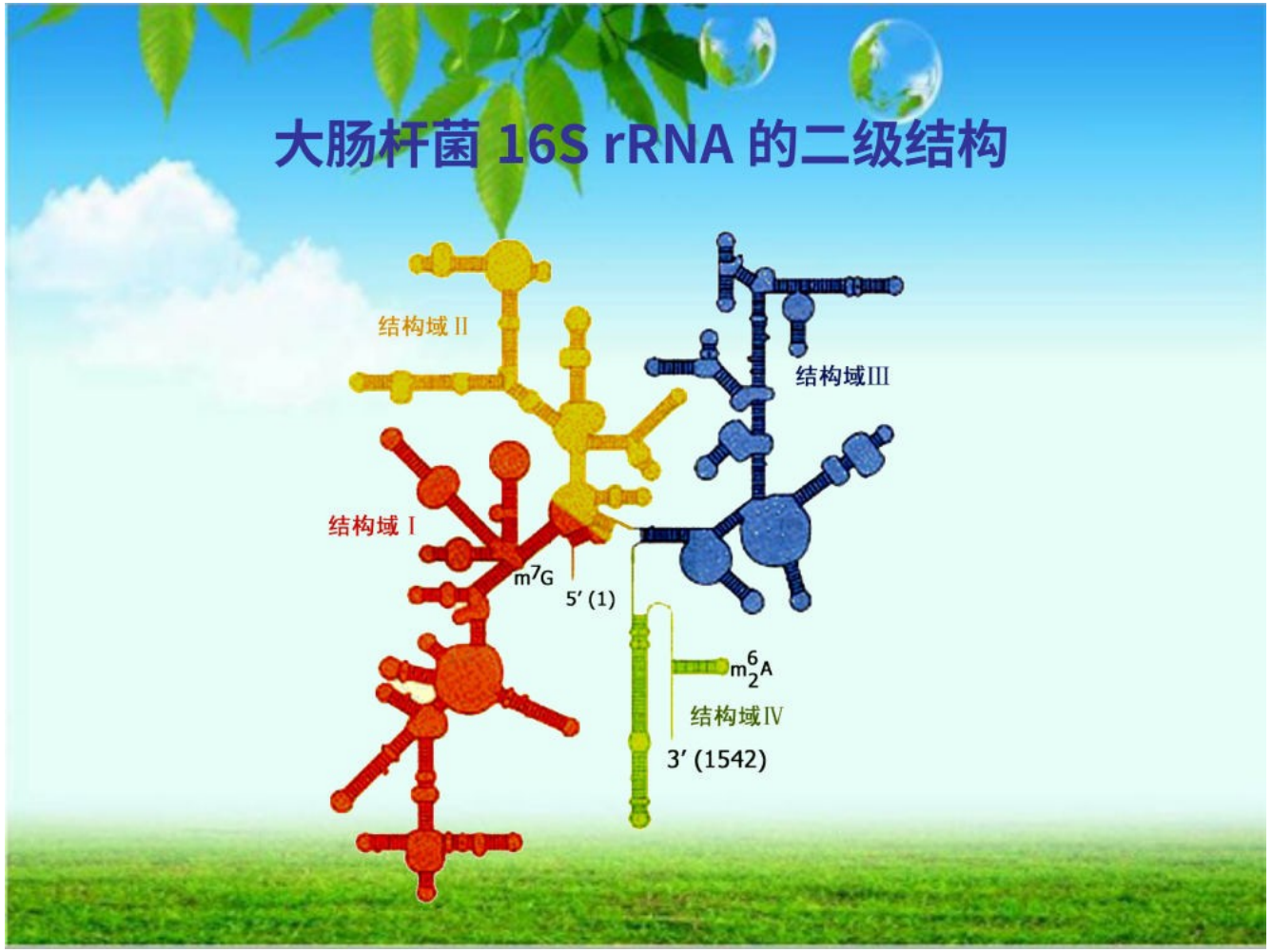


mRNA 携带遗传信息，真核 mRNA 有 5′ 帽和 3′polyA ； 原核 mRNA 常无 polyA 。 rRNA 是核糖体主要成分，含量最丰富，按沉降系数分类，参与翻译和肽键形成。

【要点】

- mRNA 带遗传信息。
- 真核： 5′ 帽 +3′polyA 。
- rRNA 含量最丰富。
- rRNA 参与翻译。

AI 主讲 10： 小分子 RNA 与 RNA 功能

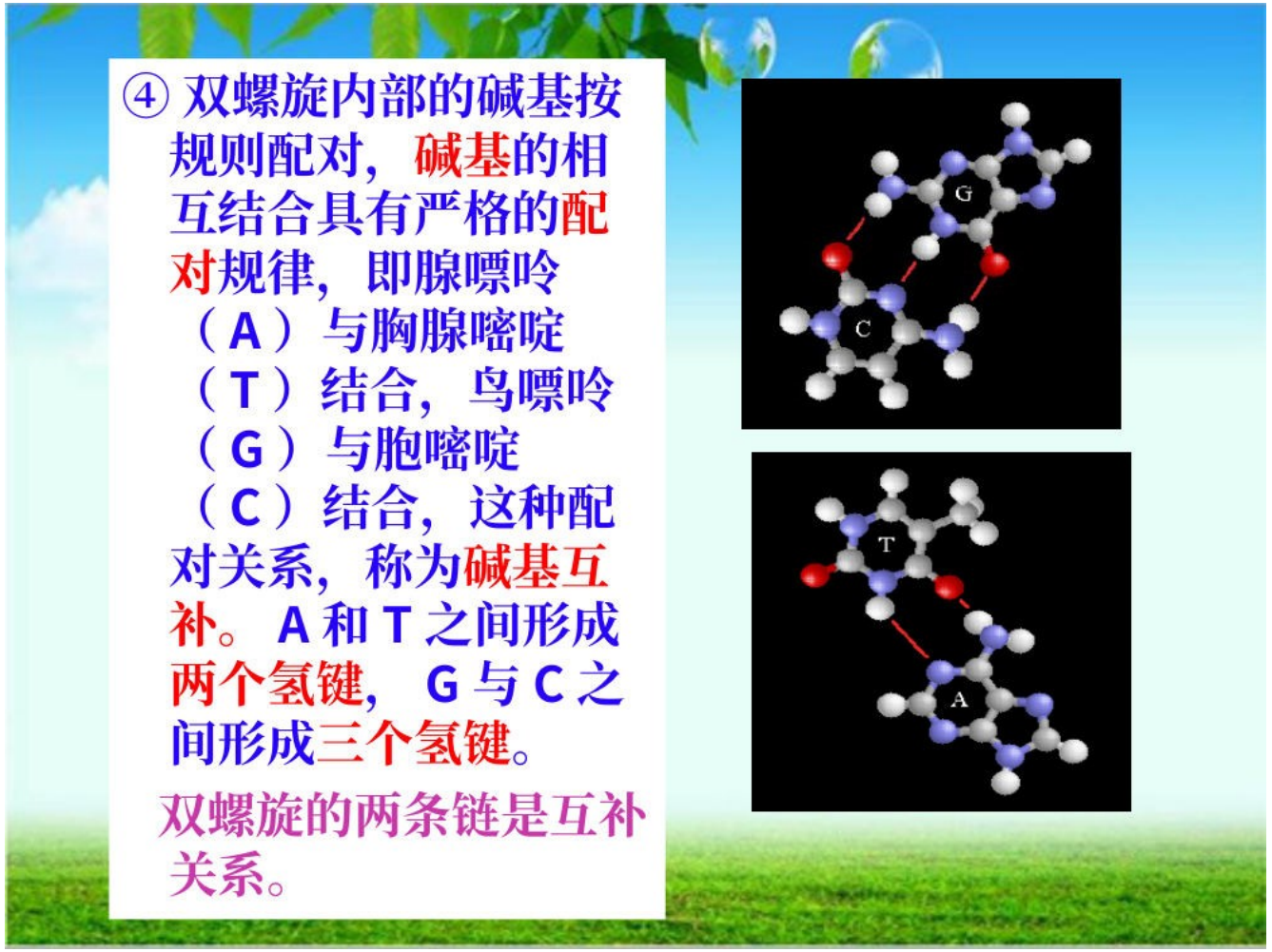


除 mRNA 、 tRNA 、 rRNA 外，还有 snRNA 、 snoRNA 、 miRNA 、 siRNA 等小分子 RNA ，参与剪接、修饰、基因表达调控； RNA 还可有催化功能（核酶）。

【要点】

- snRNA 参与剪接。
- miRNA/siRNA 调控表达。
- 核酶是 RNA 催化剂。
- RNA 不只传递信息。

原书精读 1： DNA 双螺旋与碱基配对



B-DNA 右手双螺旋，反向平行； A-T 2 氢键、 G-C 3 氢键；碱基在内侧，骨架在外侧；碱基堆积力和氢键稳定结构。

【要点】

- 反向平行
- A-T 2 ， G-C 3
- 碱基在内侧
- 堆积力 + 氢键

原书精读 2： RNA 类型与结构特点

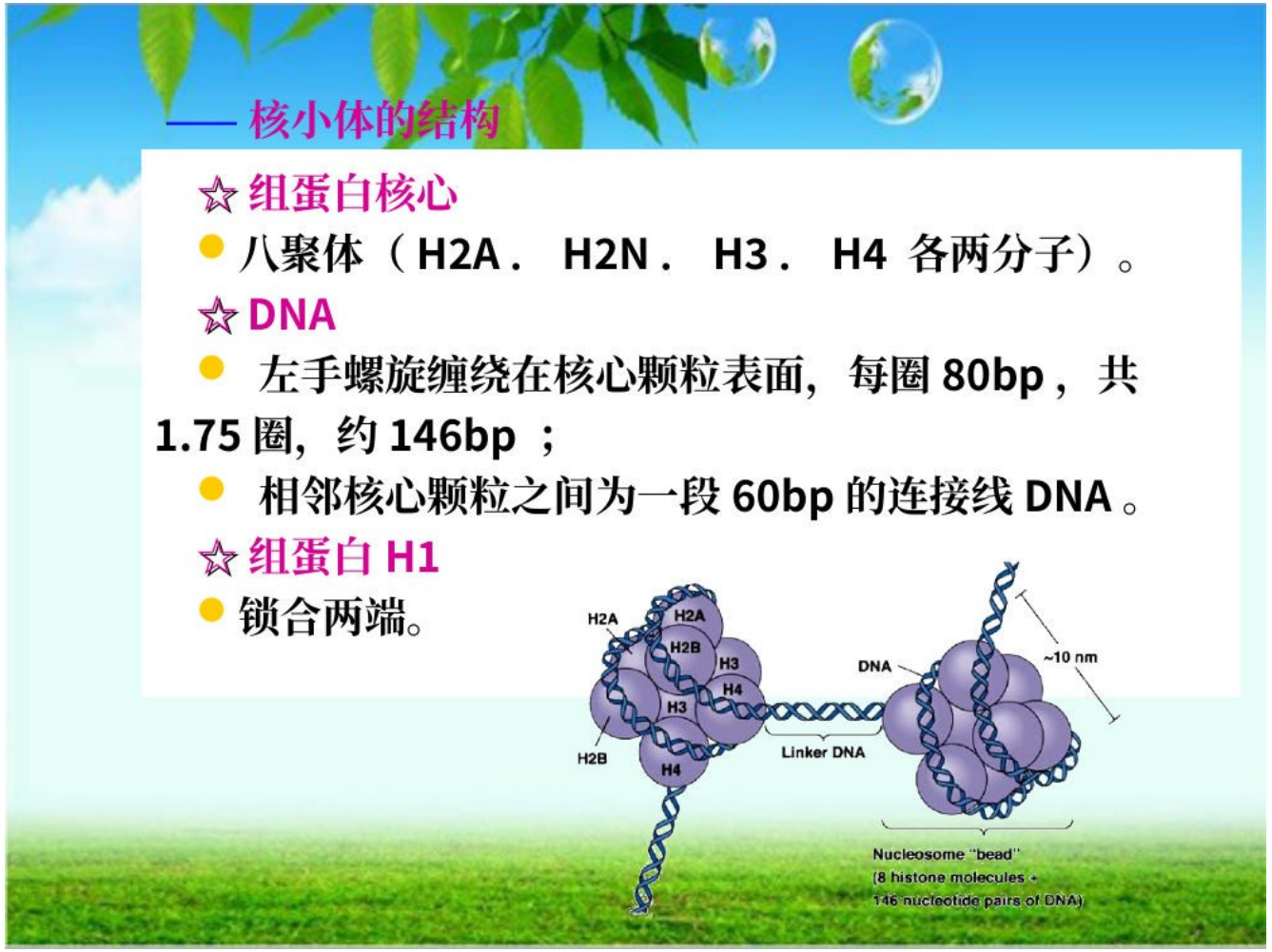


RNA 通常单链，但可局部折叠成双链； tRNA 三叶草 / 倒 L； mRNA 有帽和 polyA； rRNA 是核糖体主要成分。

【要点】

- RNA 单链可折叠
- tRNA 三叶草
- mRNA 帽 /polyA
- rRNA 最丰富

原书精读 3： 染色质与核小体

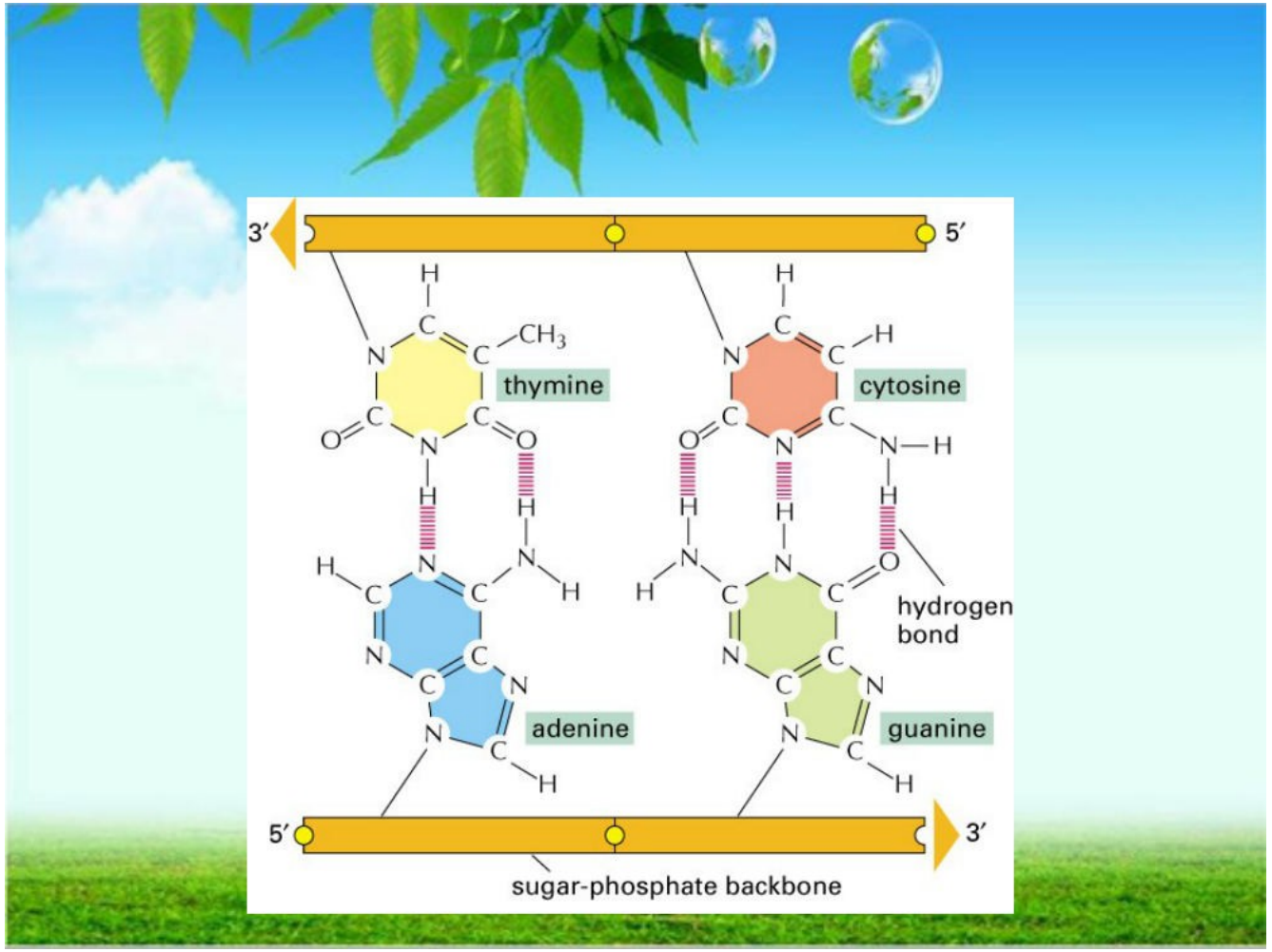


核小体是染色质基本单位： DNA 缠绕组蛋白八聚体；核心约 146 bp ； H1 参与更高层包装；负超螺旋有利于解链。

【要点】

- 核小体核心 146 bp
- 组蛋白八聚体
- H1 参与包装
- 负超螺旋

原书精读 4： 碱基组成与 Chargaff 规则



双链 DNA 中 A=T 、 G=C ，因此 A+G=T+C=50%； RNA 中 U 代替 T ，一般不以双链计算。碱基组成有物种特异性。

【要点】

- A=T
- G=C
- A+G=T+C
- RNA 用 U

过程版 1： 核酸组成怎么拆

核酸→核苷酸→核苷→碱基 + 戊糖；外加磷酸。 DNA 与 RNA 差别在戊糖（脱氧核糖 / 核糖）和碱基（ T/U ）。
【要点】
- 核酸→核苷酸
- 核苷酸→核苷 + 磷酸
- 核苷→碱基 + 戊糖
- DNA T， RNA U

【表】
层次 | 组成
核酸 | 多聚核苷酸
核苷酸 | 磷酸 + 戊糖 + 碱基
核苷 | 戊糖 + 碱基

过程版 2： DNA 双螺旋读图

先看两条链是否反向平行，再看内侧碱基配对，最后看外侧糖 - 磷酸骨架。 A-T 2 氢键， G-C 3 氢键。
【要点】
・ 反向平行
・ 碱基在内侧
・ A-T 2
・ G-C 3
【表】
结构 | 要点
B-DNA | 右手、 10 bp/ 圈
配对 | A-T ； G-C
稳定 | 氢键 + 堆积力

过程版 3： RNA 种类分工

mRNA 传递信息， tRNA 搬运氨基酸， rRNA 组成核糖体； snRNA 参与剪接， miRNA/siRNA 调控表达。
【要点】
- mRNA 信息
- tRNA 搬运
- rRNA 核糖体
- 小 RNA 调控

【表】
RNA | 功能
mRNA | 遗传信息模板
tRNA | 搬氨基酸
rRNA | 核糖体 / 翻译
miRNA | 表达调控

过程版 4： 超螺旋与核小体

负超螺旋使 DNA 更易解链；真核 DNA 缠组蛋白八聚体形成核小体，核心约 146 bp 。
【要点】
- 负超螺旋利于解链
- 核小体核心 146 bp
- 组蛋白八聚体
- H1 包装

【表】
结构 | 要点
负超螺旋 | 利于解链
核小体 |DNA+ 组蛋白
核心 DNA | 约 146 bp

变式 1： DNA vs RNA

DNA： 脱氧核糖、 T 、双链、稳定； RNA： 核糖、 U 、单链可折叠、功能多样。
【要点】
- DNA 脱氧核糖 /T
- RNA 核糖 /U
- DNA 双链
- RNA 单链可折叠

变式 2： A-DNA/B-DNA/Z-DNA

B-DNA 右手、最常见； A-DNA 较粗； Z-DNA 左手。构象受序列、湿度和盐影响。
【要点】
- B 最常见
- A 较粗
- Z 左手
- 构象可变

变式 3： Chargaff 计算

双链 DNA： A=T， G=C；已知 A 可求 T，已知 G 可求 C，总比例 100%。
【要点】
- A=T
- G=C
- 总 100%
- RNA 用 U

变式 4： 核小体与染色质

核小体 =DNA+ 组蛋白八聚体；核心约 146 bp； H1 参与更高层包装。
【要点】
- 核小体核心 146 bp
- 组蛋白八聚体
- H1
- 染色质

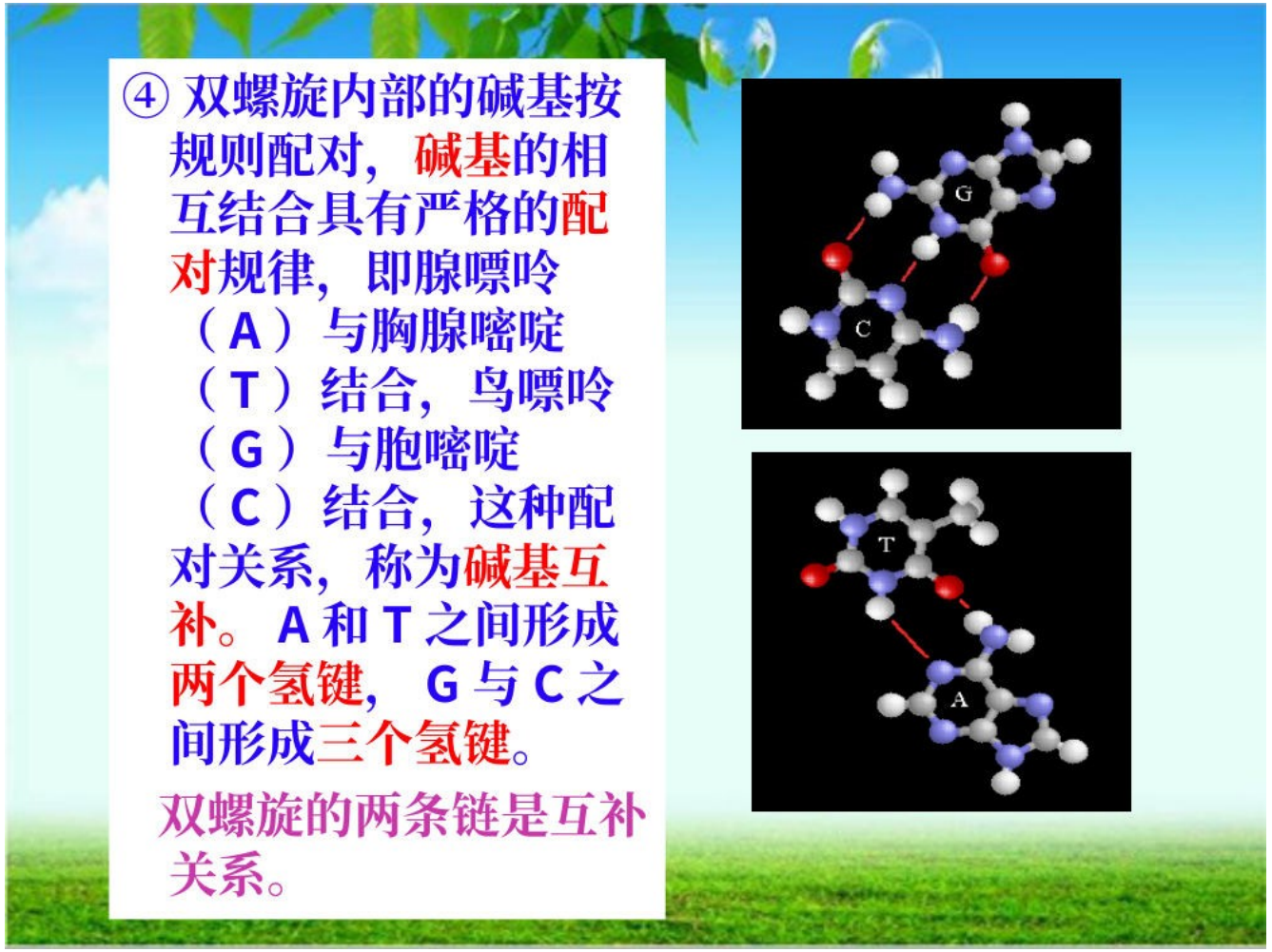
变式 5： tRNA 与翻译

tRNA 3′ 端 CCA 连接氨基酸，反密码子与 mRNA 密码子反向互补。
【要点】
- 3′CCA
- 反密码子
- 识密码子
- tRNA 三叶草

变式 6： mRNA 加工

真核 mRNA： 5′ 帽、 3′polyA 、剪接；原核 mRNA 常无 polyA 。
【要点】
- 5′ 帽
- 3′polyA
- 剪接
- 原核常无 polyA

图卡： DNA 双螺旋



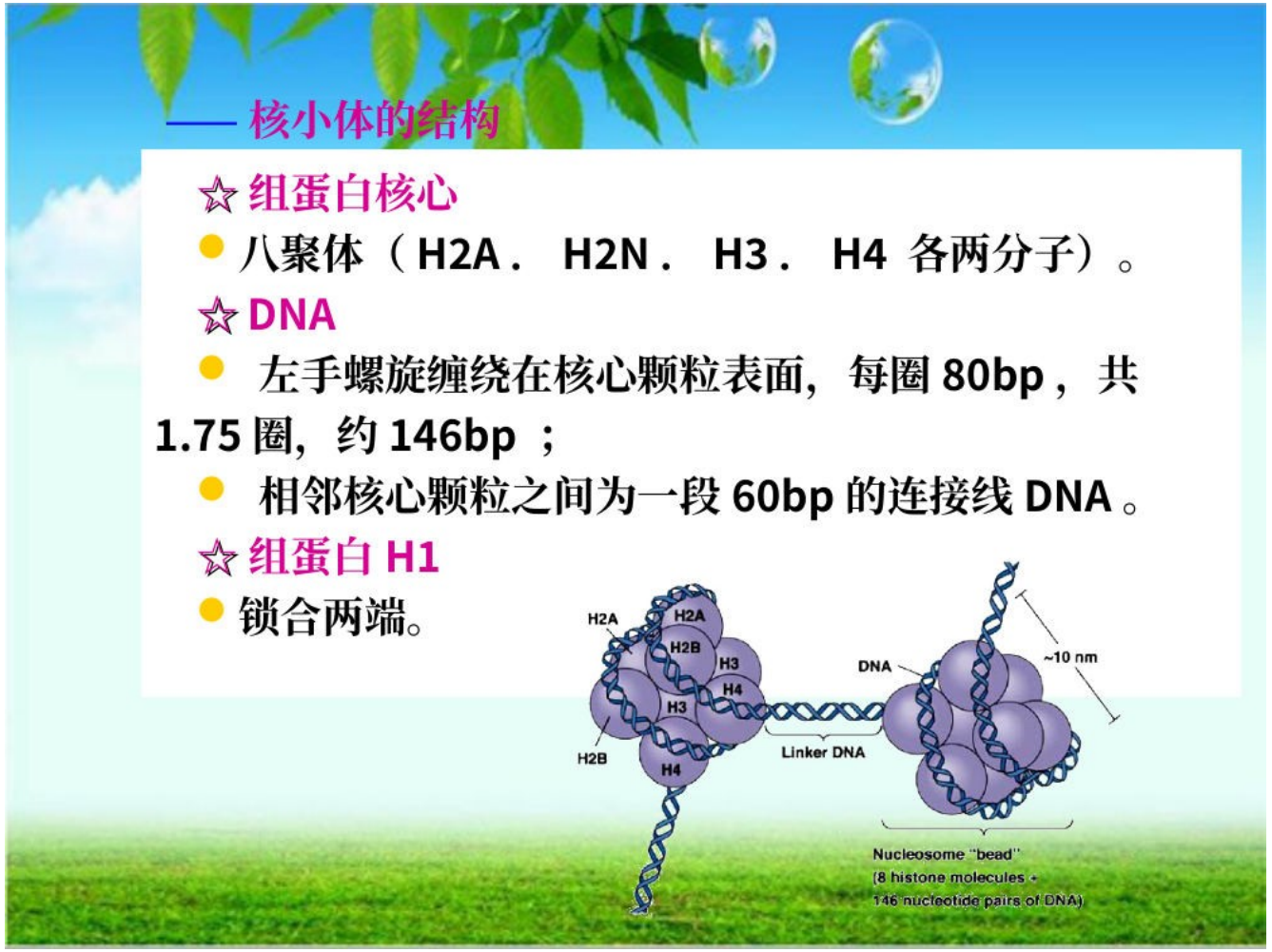
右手双螺旋，反向平行， A-T 2 氢键， G-C 3 氢键。
【要点】
- 右手
- 反向平行
- A-T 2
- G-C 3

图卡： A/B/Z-DNA

	A 型	B 型	Z 型
外形	粗短	适中	细长
螺旋方向	右手	右手	左手
螺旋直径	2.55nm	2.37	1.84nm
碱基轴升	0.23nm	0.34	0.38nm
碱基夹角	32.7°	34.6°	60°(1)
每圈碱基数	11	10.4	12
螺距	2.53nm	3.54nm	4.56
轴心与碱基对	不穿过碱基对	穿过碱基对	不穿过碱基对
碱基倾角	19°	1°	9°
糖环折叠	$C_{3'}$ 内式	$C_{2'}$ 内式	嘧啶 $C_{2'}$ 内式，嘌呤 $C_{3'}$ 内式
糖苷键构象	反式	反式	嘧啶反式，嘌呤顺式
大沟	很狭、很深	很宽、较深	平坦
小沟	很宽、浅	狭、深	较狭、很深

B 最常见， A 较粗， Z 左手。
【要点】
- B 右手
- A 较粗
- Z 左手
- 构象差异

图卡：核小体



DNA 缠组蛋白八聚体，核心约 146 bp 。
【要点】
- 组蛋白八聚体
- 146 bp
- 串珠
- H1

图卡： tRNA



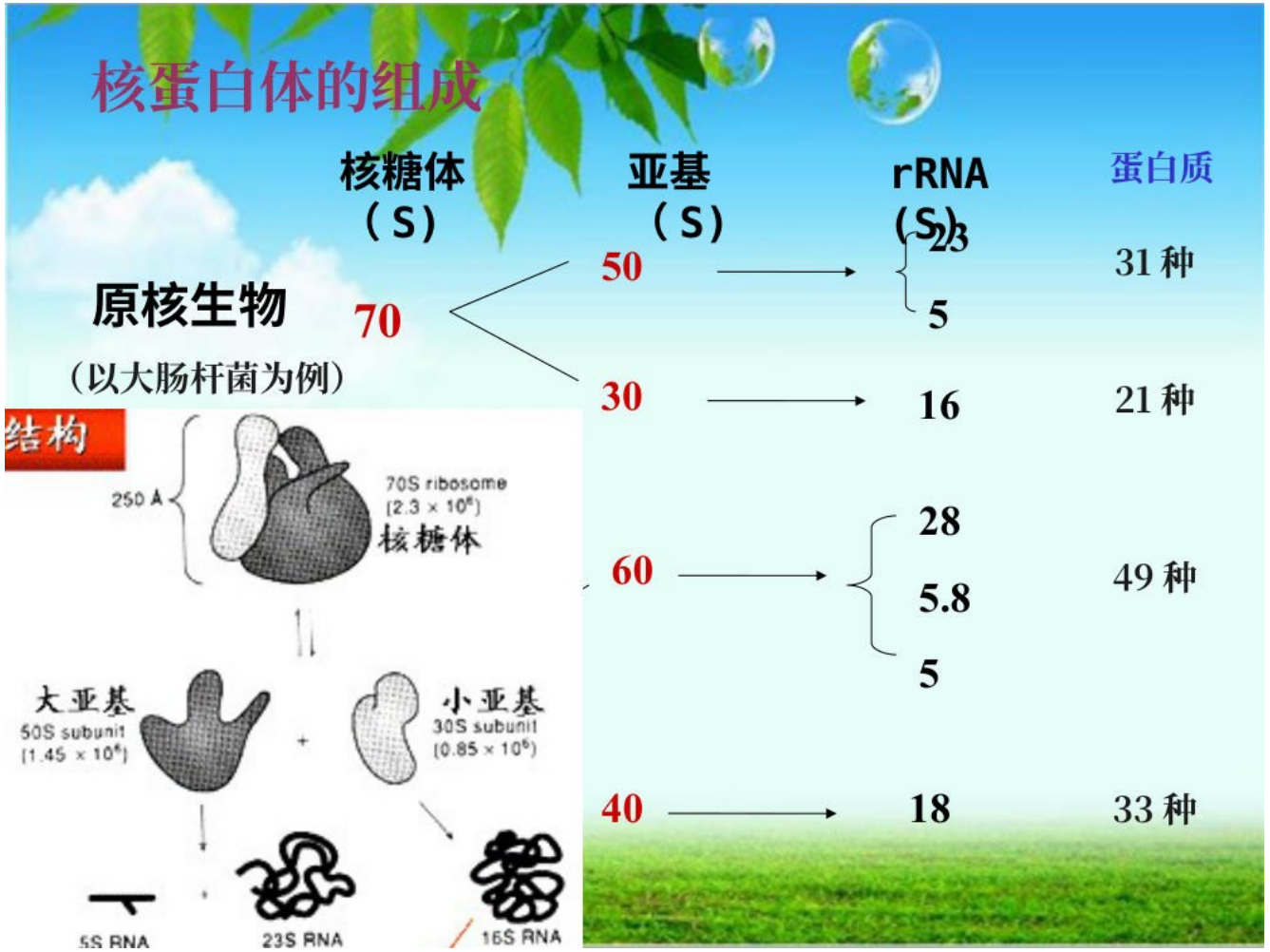
三叶草二级结构， 3′CCA 接氨基酸，反密码子识密码子。
【要点】
- 三叶草
- 3′CCA
- 反密码子
- 稀有碱基

图卡： mRNA



真核 mRNA 有 5′ 帽和 3′polyA ，原核常无 polyA 。
【要点】
- 5′ 帽
- 3′polyA
- 真核
- 原核

图卡： rRNA



rRNA 是核糖体主要成分，含量最丰富，参与翻译。
【要点】
- 核糖体
- 最丰富
- 翻译
- 沉降系数

学习支持 1： 核酸结构一张表

按“组成→一级→二级→三级”整理核酸结构。
【要点】
・ 组成
・ 一级
・ 二级
・ 三级
【表】
层次 | DNA | RNA
一级 | 脱氧核苷酸序列 | 核糖核苷酸序列
二级 | 双螺旋 | 单链折叠 / 局部双链
三级 | 超螺旋 / 核小体 | tRNA 倒 L 等

学习支持 2： 碱基配对速查

DNA： A-T 、 G-C ； RNA： A-U 、 G-C 。 A-T 2 氢键， G-C 3 氢键。
【要点】
・ A-T 2
・ G-C 3
・ RNA A-U
・ Chargaff
【表】
配对 | 氢键
A-T | 2
G-C | 3
A-U | 2

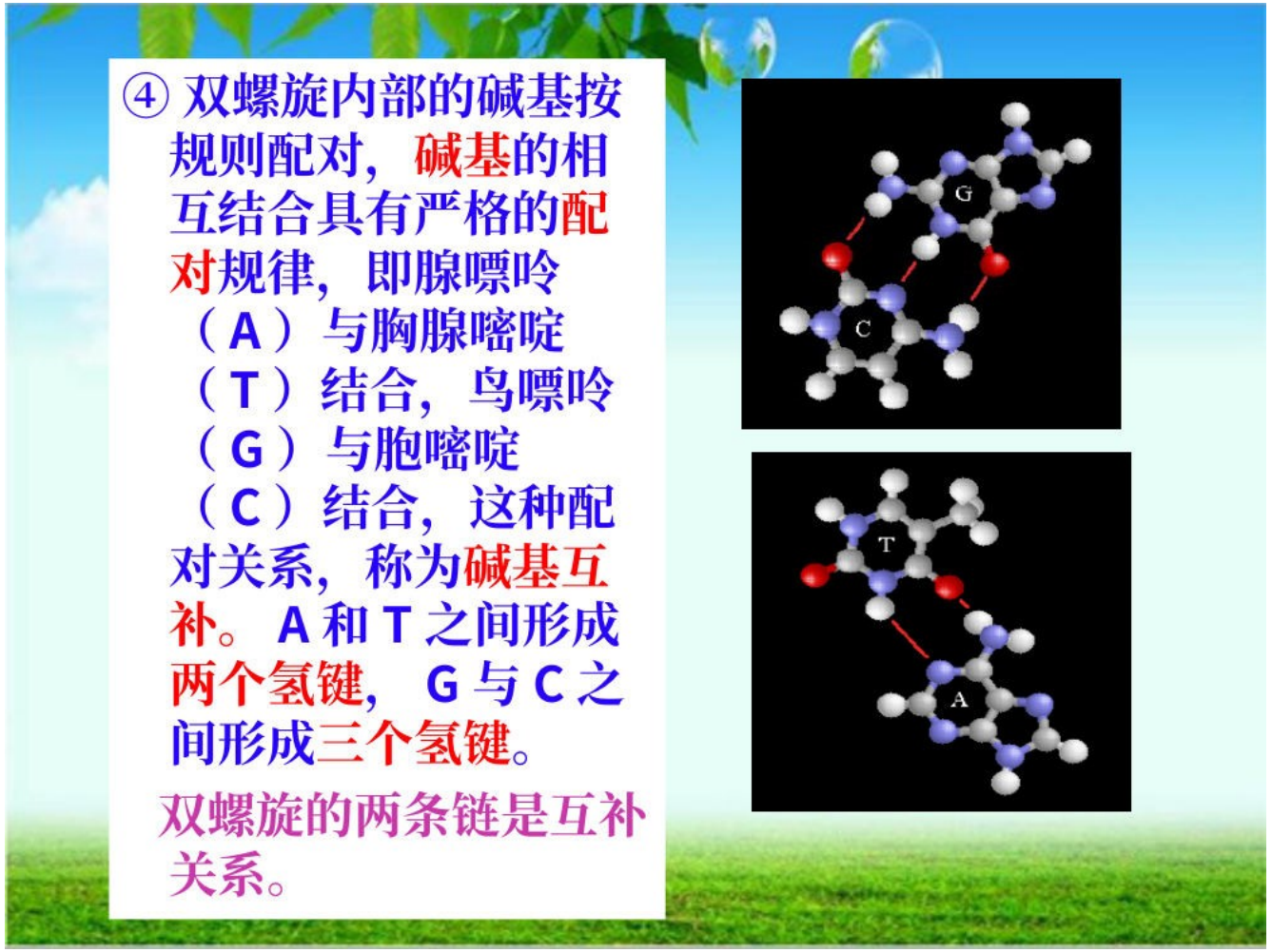
学习支持 3： RNA 种类表

mRNA/tRNA/rRNA/ 小 RNA 分工。
【要点】
・ mRNA
・ tRNA
・ rRNA
・ 小 RNA
【表】
RNA | 功能
mRNA | 信息模板
tRNA | 搬氨基酸
rRNA | 核糖体
miRNA | 调控

学习支持 4： 核酸计算四步法

先统一 bp/nm ，再写公式，代入，检查数量级。
【要点】
・ bp→nm
・ 0.34 nm/bp
・ 10 bp/ 圈
・ Chargaff
【表】
计算 | 公式
长度 | bp×0.34 nm
圈数 | bp/10
Chargaff | A=T,G=C

核酸计算 1： bp 、长度与圈数



B-DNA： 每碱基对上升 0.34 nm ， 每圈 10 bp 、螺距 3.4 nm 。长度 =bp×0.34 nm ； 圈数 =bp/10 。核小体核心约 146 bp 。 双链 DNA 平均相对分子质量可按每 bp 约 660 Da 估算， Mr≈bp×660 。

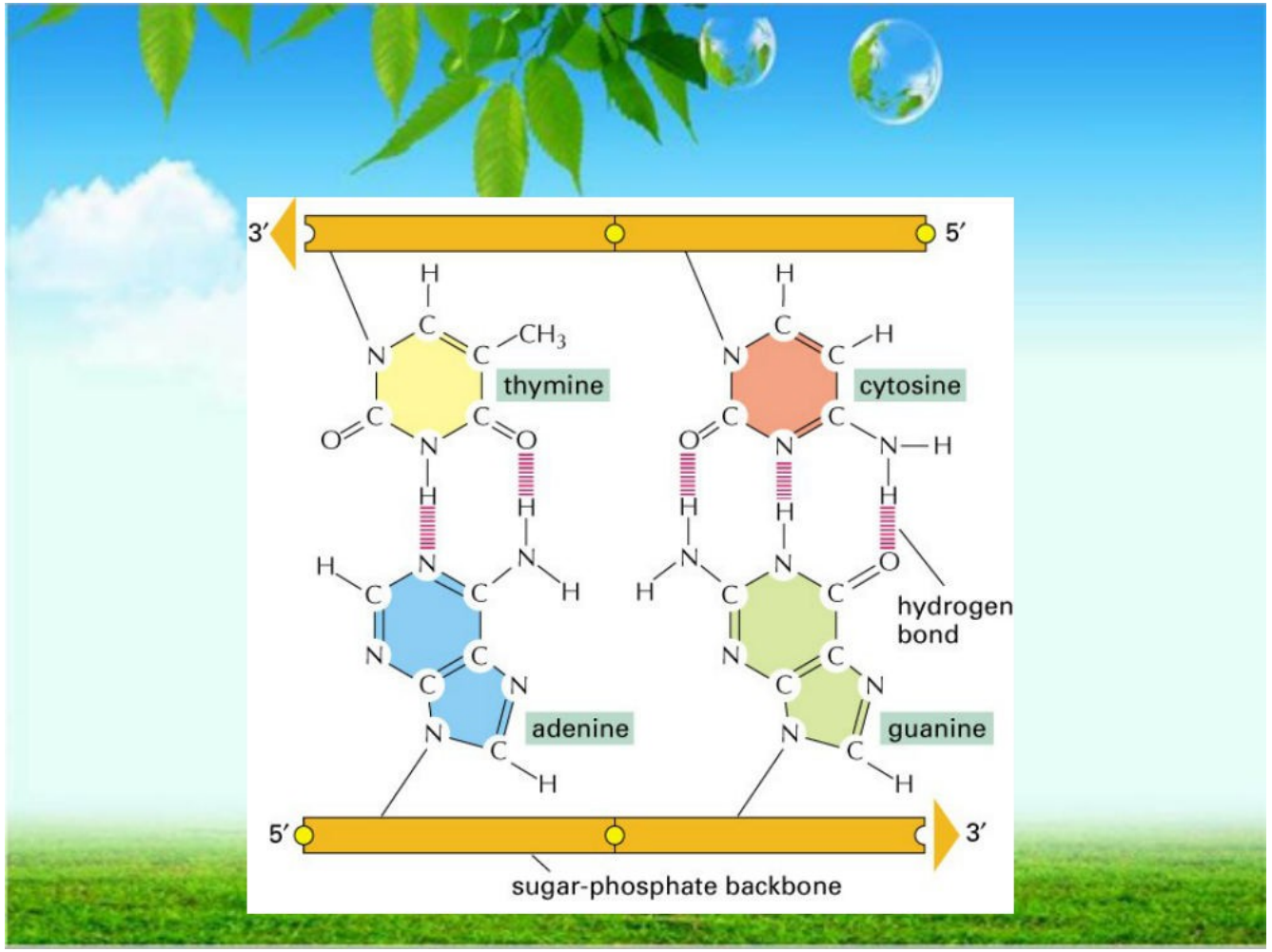
【要点】

- 1 bp=0.34 nm
- 10 bp/ 圈
- 螺距 3.4 nm
- 146 bp/ 核小体

【表】

量	公式
长度	bp×0.34 nm
圈数	bp/10
核小体 DNA	约 146 bp
平均 Mr	bp×660 Da （双链 DNA 平均）

核酸计算 2： Chargaff 与碱基组成



双链 DNA： A=T ， G=C ； A+G=T+C=50% 。已知一个碱基百分比，可求互补碱基和总 GC/AT 含量。 RNA 用 U 代替 T 。

【要点】

- A=T
- G=C
- 总 100%
- RNA 用 U

【表】

已知	可求
A	T=A
G	C=G
GC%	G+C

bc11 使用评估与学习建议

先 AI 主讲 1-10 建立框架；再用过程 / 变式 / 图卡；最后做网页题和章测。核酸结构抓住“组成→一级→二级→三级”和 DNA/RNA 分工。
【要点】
- 先框架
- 再图卡
- 做题
- 错题回原书

【表】
项目 | 数量
总页数 | 136
章测 | 20 选择 +5 判断 +5 填空 +12 简答 +6 计算 +8 名词
网页题 | 50